ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ.

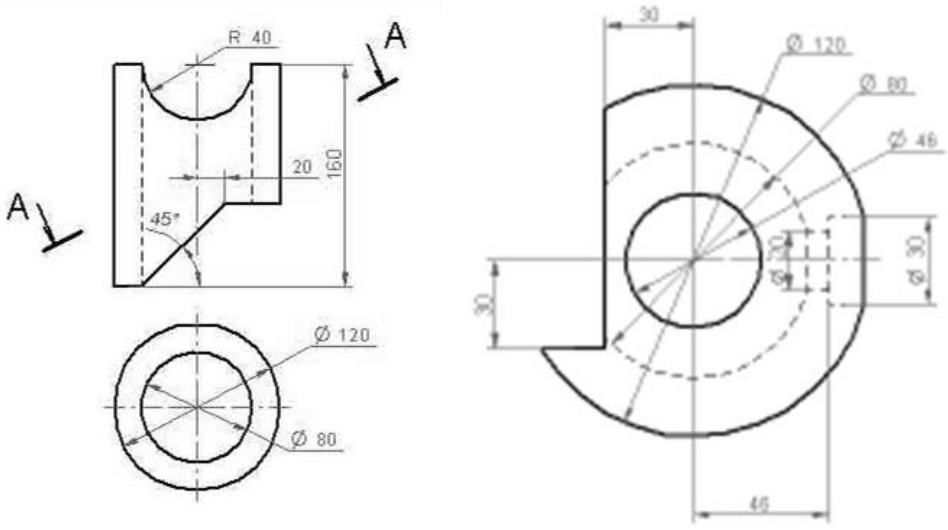
Цель работы: формирование способностей студентов выполнять в системе автоматизированного проектирования **КОМПАС-3D** электронные модели изделий и создавать на их основе чертежи, включающие виды, разрезы и сечения (ГОСТ 2.305-2008), размеры (ГОСТ 2.307-2011), текстовую информацию (ГОСТ 2.104-2006 и ГОСТ 2.316-2011).

Задание: Построить электронные модели тел и выполнить на их основе чертеж детали, содержащий виды, разрезы и сечения (ГОСТ 2.305-2008), размеры (ГОСТ 2.307-2011), текстовую информацию (ГОСТ 2.104-2006)

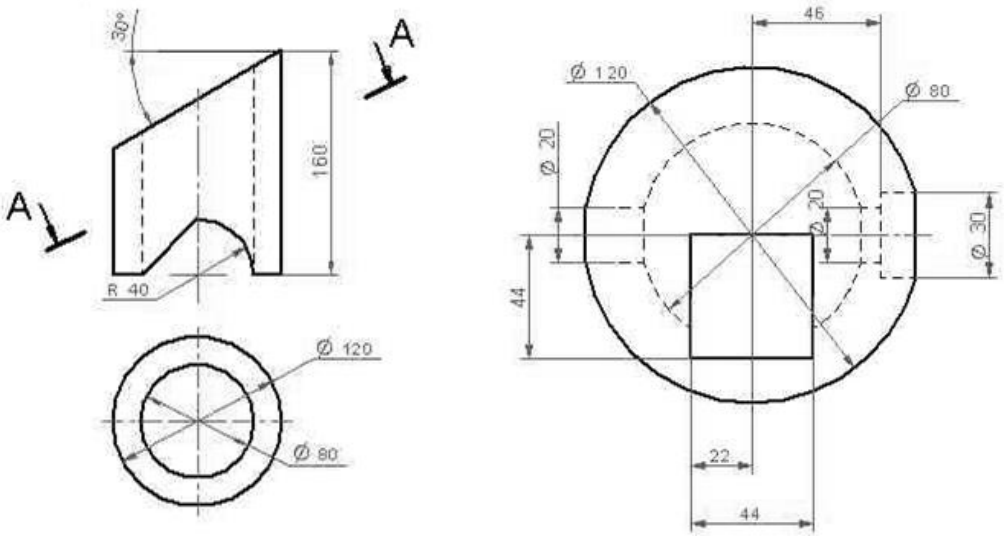
Даны два вида полого геометрического тела с вырезом.

1. Достроить вид сверху, построить вид слева.
2. Выполнить профильный разрез.
3. Выполнить сечение А-А.
4. Нанести размеры согласно ГОСТ 2.307-2011

Вариант 1



Вариант 2



1. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ ЧЕРТЕЖУ ДЕТАЛИ

Чертеж детали - это документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.

Рабочий чертеж детали должен содержать:

1) исчерпывающие сведения о форме детали, т.е. содержать необходимые виды, разрезы, сечения, выносные элементы и т.д.;
2) все необходимые размеры: габаритные, присоединительные, размеры отдельных элементов детали, размеры для справок;
3) предельные отклонения размеров от номинальных значений;
4) сведения о шероховатости поверхностей детали;
5) допуски на форму и взаимное расположение поверхностей;
6) технические требования при изготовлении детали (термическая обработка, покрытие и т.д.);
7) дополнительные данные, необходимые для изготовления и контроля детали (например, таблицы на чертежах зубчатых колес);
8) особые требования к совместно обрабатываемым деталям;
9) марку материала и ГОСТ на него;
10) основную надпись по форме 1 в соответствии с ГОСТ 2.104-2006.

В связи с тем, что сведения, содержащиеся в пунктах 3-8, студенты изучают в самостоятельных дисциплинах «Допуски и посадки», «Технология машиностроения» и другие на рабочих чертежах деталей, выполняемых студентами 1 курса, их допускается не наносить.

Рабочий чертеж каждой детали выполняется на отдельном листе чертежного формата с соблюдением общих правил выполнения чертежей.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

2.1. Форматы, масштабы, линии

Форматом называются линейные размеры чертежей и другой технической документации. Определяющими размерами чертежных форматов (ГОСТ 2.301-68) являются размеры внешней рамки, выполненной тонкой линией. Внутренняя рамка проводится сплошной основной линией на расстоянии 20 мм от левой стороны внешней рамки и на расстоянии 5 мм от остальных сторон. Форматы подразделяются на *основные* и *дополнительные.* К основным форматам относятся формат с размерами сторон 841x1189 мм, площадь которого приблизительно равна 1 м^2, и остальные форматы, полученные путем последовательного деления предыдущего основного формата на две равные части параллельно его меньшей стороне (табл. 1). Дополнительные форматы образуются путем увеличения сторон основных форматов на величину, кратную размерам сторон формата А4 (коэффициент увеличения - целое число).

Таблица 1. Основные чертежные форматы

Обозначение	АО	А1	А2	А3	А4	А5*
Размеры сторон, мм	841 x 1189	594 x 841	420 x 594	297 x 420	210 x 297	148 x 210

*Применяется по необходимости

Масштаб - это отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре.

Масштабы (ГОСТ 2.302-68) подразделяются на три группы: масштабы уменьшения, натуральную величину и масштабы увеличения (табл. 2).

*Таблица 2***.** Масштабы изображений на чертежах

Масштабы уменьшения	*1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000*
Натуральная величина	*1:1*
Масштабы увеличения	*2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1*

Обозначение масштаба состоит из прописной буквы *М* и масштабного соотношения, например *М1:1, М1:2, М5:1* и т.д. При нанесении масштаба в основной надписи чертежа и при обозначении выносного элемента буква "М" не ставится.

Для изображений на рабочих чертежах предпочтительным является масштаб *1:1*. Крупные и несложные детали можно вычерчивать в масштабе уменьшения, мелкие - в масштабе увеличения, добиваясь четкости и читаемости чертежа. Мелкие элементы деталей необходимо изображать отдельно в более крупном масштабе (например, с помощью выносного элемента), так как на вынесенном увеличенном изображении элемента легче показать его форму и более четко проставить размеры.

Для оформления чертежно-конструкторской документации предусмотрено три формы основных надписей:

1) основная надпись для *первого листа чертежей и схем* (форма 1, рис. 1);

2) основная надпись для *первого листа текстовых конструкторских документов* (форма 2, ГОСТ 2.104-2006);

3) основная надпись для *последующих листов чертежей, схем и текстовых конструкторских документов* (форма 2а, ГОСТ 2.104-2006).

Размеры строк и столбцов основной надписи указаны в ГОСТ 2.104-2006 и справочных пособиях по машиностроительному черчению.

В графах основной надписи и дополнительных графах (номер граф на форме показаны в скобках, рис.1) указывают:

в графе 1 - наименование изделия (в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73), а также наименование документа, если этому документу присвоен код. Наименование изделия записывают в именительном падеже единственного числа. В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте помещают имя существительное, например: «Колесо зубчатое». В наименовании изделия не включают, как правило, сведения о назначении изделия и его местоположении. Для изделия народнохозяйственного назначения допускается не указывать название документа, если его код определен ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.601-95, ГОСТ 2.602-95, ГОСТ 2.701-2008;

в графе 2 - обозначение документа по ГОСТ 2.201-80.;

в графе 3 - обозначение материала детали с указанием ГОСТа на этот материал (графу заполняют только на чертежах деталей);

в графе 4 - литеру, присвоенную документу (графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки);

Допускается для изделий народнохозяйственного назначения в рабочей конструкторской документации литеру проставлять только в спецификациях и технических условиях;

в графе 5 - массу изделия по ГОСТ 2.109-73;

в графе 6 - масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-68 и ГОСТ 2.109-73);

в графе 7 - порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

в графе 8 - общее количество листов (графу заполняют только на первом листе);

в графе 9 - наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего документ наименование предприятия (например, *КНИТУ, гр. 2211-52*) (графу не заполняют если различительный индекс содержится в обозначении документа);

в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 1 и 2. Свободную строку заполняют по усмотрению разработчика, например: "Начальник отдела", "Начальник лаборатории", "Рассчитал";

в графе 11 - фамилия лиц, подписавших документ:

в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственные за нормоконтроль, являются обязательными.

При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвердившего документ, размещать на свободном поле первого или заглавного листа документа в порядке, установленном для титульных листов по ГОСТ 2.105 -95.

Если необходимо на документе наличие визы должностного лица, то их размещают на поле для подшивки первого или заглавного листа документа;

в графе 13 - дату подписания документа;

в графе 26 - обозначение документа, повернутое на 180° для формата А4 и для формата больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной стороны листа и на 90° для формата больше А4 при расположении основной надписи вдоль короткой стороны листа;

в графе 32 - обозначение формата листа по ГОСТ 2.301-68.

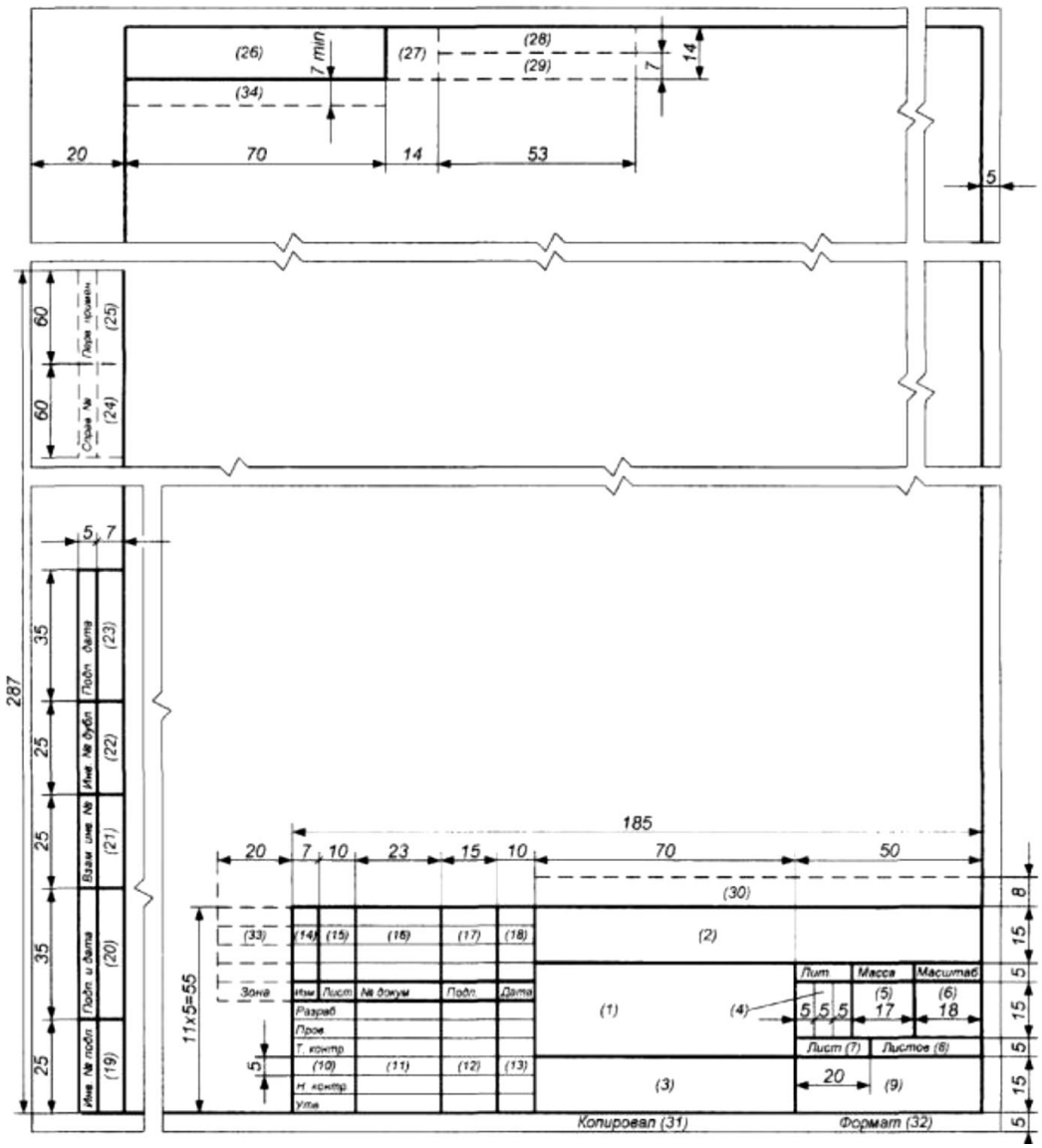


Рис.1. Основная надпись по ГОСТ 2.104-2006

3. ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЕТАЛИ НА ЧЕРТЕЖЕ

Изображения детали на чертеже выполняются по методу прямоугольного проецирования. В зависимости от содержания изображения подразделяются на *виды, разрезы, сечения* (ГОСТ 2.305-2008).

Видом называется ортогональная проекция обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета, расположенного между ним и плоскостью проецирования. Виды бывают *основными, дополнительными и местными.*

основной вид предмета (основной вид): Вид предмета, который получен путем совмещения предмета и его изображения на одной из граней пустотелого куба, внутри которого мысленно помещен предмет, с плоскостью чертежа. (Рис. 2).

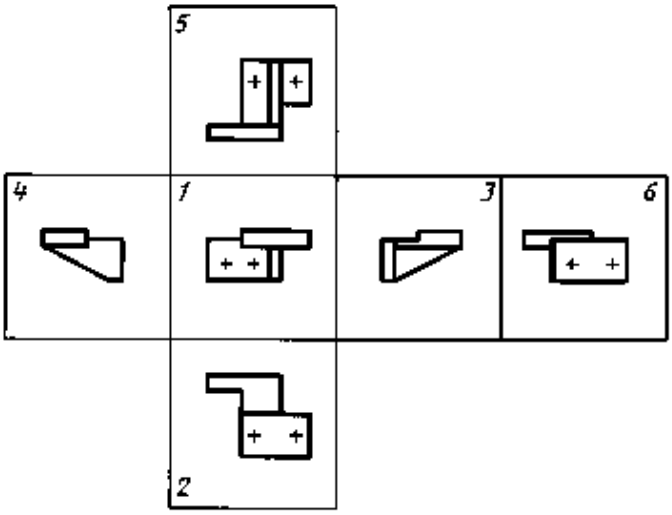


Рис.2. Расположение основных видов: 1 - главный вид (вид спереди); 2 - вид сверху; 3 - вид слева; 4 - вид справа; 5 -вид снизу; 6 - вид сзади

В качестве главного вида детали выбирают вид, дающий наиболее полное представление о форме и размерах предмета. Главный вид детали выбирается независимо от ее расположения на сборочном чертеже. Обычно изображение главного вида детали типа корпуса соответствует ее рабочему положению, а для деталей, представляющих тела вращения (валы, оси, втулки и т.д.), главный вид располагают так, чтобы их продольные оси были горизонтальными. В последнем случае достаточно изображения одного вида с соответствующими разрезами и сечениями.

Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей. Невидимые контуры детали на чертеже изображать не рекомендуется. Целесообразнее данный контур сделать видимым с помощью разреза или сечения.

Разрез - ортогональная проекция предмета, мысленно рассеченного полностью или частично одной, или несколькими плоскостями для выявления его невидимых поверхностей. (Рис. 4). На разрезе показывают то, что попадает в секущую плоскость и что расположено за ней. На части изображения детали, рассекаемые секущей плоскостью, наносится штриховка.

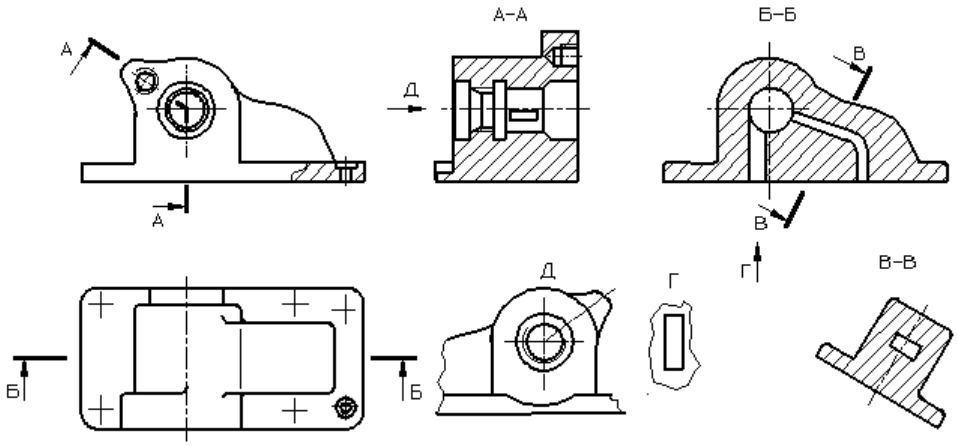


Рис. 4. Корпусная деталь

Разрезы разделяются, в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций, на: *горизонтальные* – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций (например, разрез Б-Б, рис.5).

В строительных чертежах горизонтальным разрезам могут присваиваться другие названия, например, «план»;

вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций (например, разрезы А-А, В-В, Г-Г, рис.5);

наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого (например, разрез В-В, рис. 4).

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы бывают:

простые – при одной секущей плоскости (например, разрез В-В, рис. 5);

сложные – при нескольких секущих плоскостях (например, разрез А-А, черт. 1; разрез Б-Б, рис. 5).

Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (например, разрез Б-Б, рис. 4), и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.

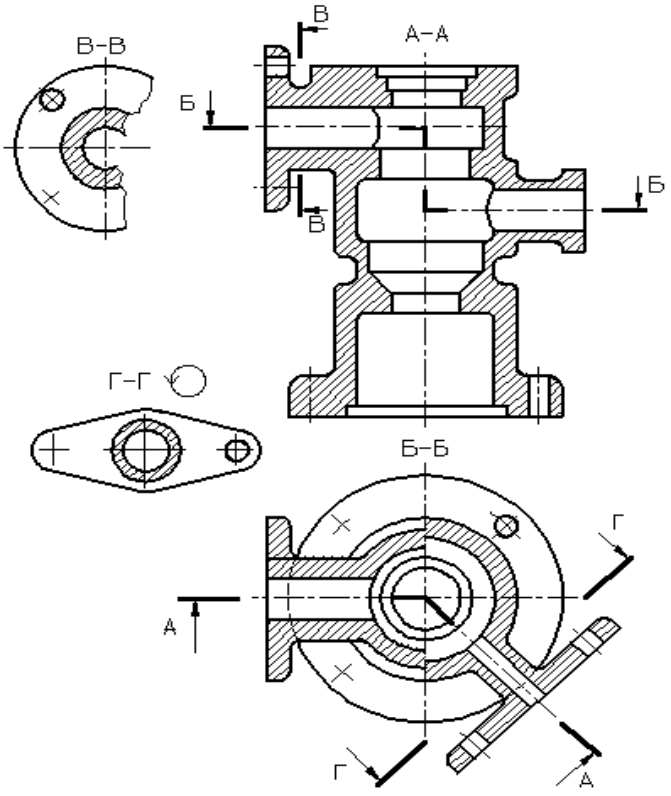


Рис. 5. Виды разрезов

Сложные разрезы бывают ступенчатые, если секущие плоскости параллельны (например, ступенчатый горизонтальный разрез Б-Б, рис. 5), и ломанным, если секущие плоскости пересекаются (например, разрезы А-А, рис. 5).

Штриховка выполняется сплошными тонкими линиями под углом 45° или к линиям рамки чертежа, или к линии контура изображения, или к его оси.

Если линии штриховки, проведенные под углом 45° к линиям рамки чертежа, оказываются параллельными линиям контура или осевым линиям, то вместо угла 45° следует выбрать угол 30° или 60°. Линии штриховки можно наносить с наклоном как в правую, так и в левую сторону, но в одну и ту же сторону на всех изображениях одной и той же детали.

Разрез, предназначенный для пояснения устройства предмета лишь в отдельном ограниченном месте, называется *местным.*

Местный разрез на чертеже не обозначается и отделяется от вида сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом. Эта линия не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения (рис. 6*)*.

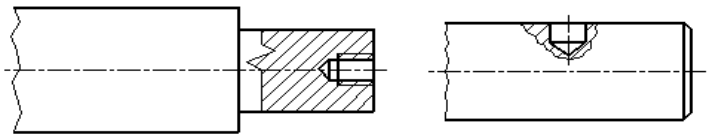


Рис. 6. Местный разрез

Имеющиеся на чертеже разрезы обозначается следующим образом. Положение секущей плоскости указывается *разомкнутой линией.* При сложном разрезе штрихи проводятся также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах на расстоянии 2-3мм от конца штриха ставятся стрелки, указывающие направление взгляда. Около стрелок, с их внешней стороны ставят прописные буквы русского алфавита, обозначающие разрез. Сам разрез отмечается надписью, состоящей из букв, обозначающих разрез и записанных через дефис, по типу *"А-А".*

Фронтальные, горизонтальные и профильные разрезы располагаются, как правило, на месте соответствующих основных видов. Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом. Если при этом соединяются половина вида и половина разреза симметричной детали, то разделяющей линией служит ось симметрии (рис.7). При совпадении секущей плоскости с плоскостью симметрии разрез не обозначается.

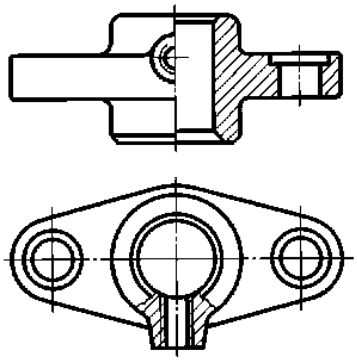


Рис. 7. Разрез симметричной детали

Сечение - Ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета. На сечении показывается только то, что попадает непосредственно в секущую плоскость. Исключение составляют случаи, когда секущая плоскость проходит через ось цилиндрического или конического отверстия, или углубления. Здесь контуры этого отверстия или углубления показывают по типу разреза - полностью, т.е., включая и те контуры, которые находятся за секущей плоскостью.

Части предмета, расположенные в секущей плоскости, обозначаются штриховкой так же, как и на разрезе.

Сечения разделяются на *вынесенные* и *наложенные,* причем вынесенные

сечения являются предпочтительными.

Вынесенное сечение - сечение, расположенное вне изображения предмета (рис.8). Контур вынесенных сечений изображают сплошными основными линиями. Их допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида, на продолжении линии сечения или в любом другом месте чертежа.

Вынесенное сечение обозначается аналогично обозначению разрезов. Если линия сечения является его осью симметрии, то секущая плоскость и само сечение, расположенное в разрыве между частями вида или на продолжении секущей плоскости, не обозначаются. Если сечение несимметричное и расположено в разрыве, то линия сечения обозначается разомкнутой линией с указанием стрелками направления взгляда. Буквенные обозначения в этом случае не ставятся.

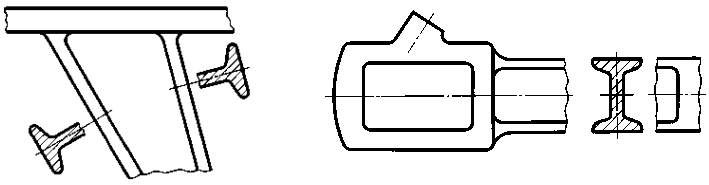


Рис. 8. Вынесенные сечения

Наложенное сечение - это сечение, совмещенное с соответствующим видом предмета. Контур наложенного сечения изображают *сплошными тонкими линиями* (рис.9), причем контур изображения на месте расположения наложенного сечения не прерывается.

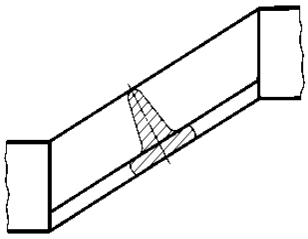


Рис. 9. Наложенное сечение

Выносным элементом называется дополнительное отдельное изображение, обычно увеличенное, части предмета, требующей графического или иного пояснения в отношении формы, размеров и иных данных (рис.10).

Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении, и может отличаться от него по содержанию (например,

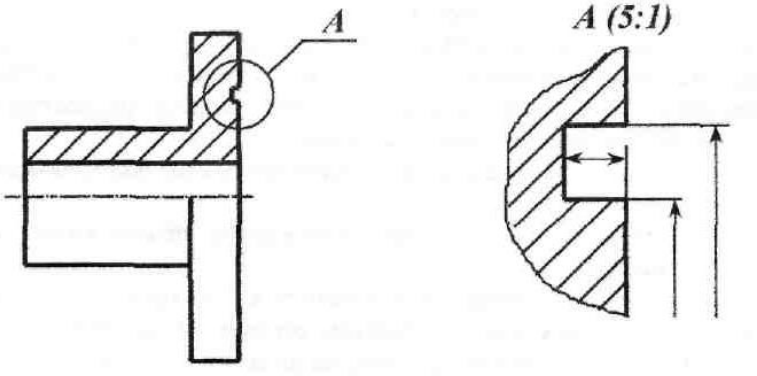


Рис. 10. Выносной элемент

изображение является видом, а выносной элемент - разрезом). Выносной элемент располагают как возможно ближе к соответствующему месту на изображении предмета. Это место ограничивают замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью, овалом и т.п.) с линией-выноской, на полке которой ставят обозначение выносного элемента прописной буквой русского алфавита или

сочетанием прописной буквы с арабской цифрой. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и в круглых скобках масштаб (без буквы "М"), в котором он выполнен.

Задача 1.

Технология построения электронных моделей типа цилиндр и призма.

Построим 3D модель цилиндра (рис. 1.1.).

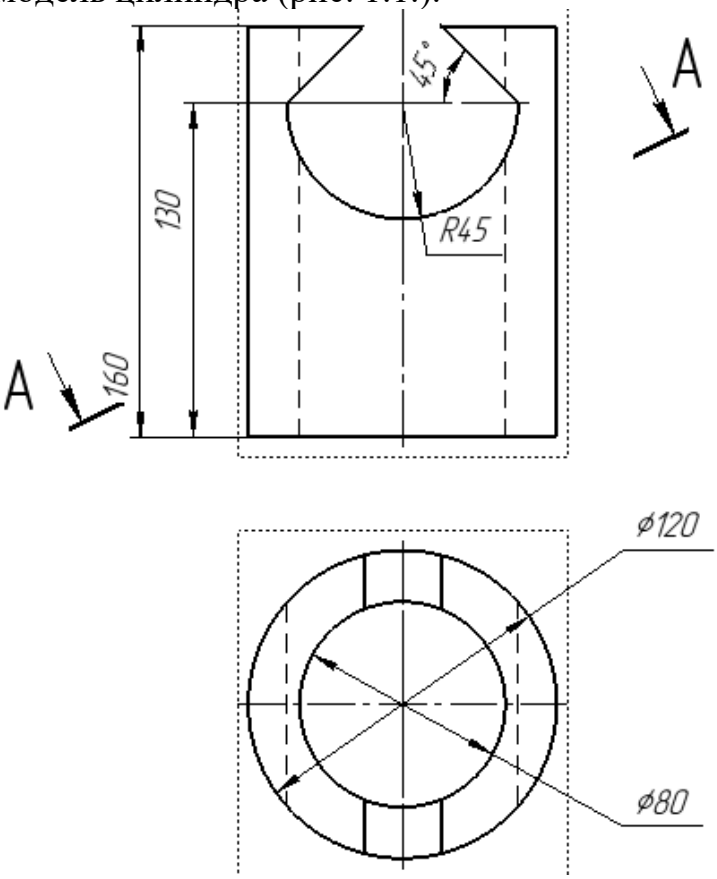


Рис. 1.1.

Анализ формы тела показывает, что оно состоит из полого вертикального цилиндра и горизонтально расположенного отверстия сложной формы, перпендикулярного фронтальной плоскости.

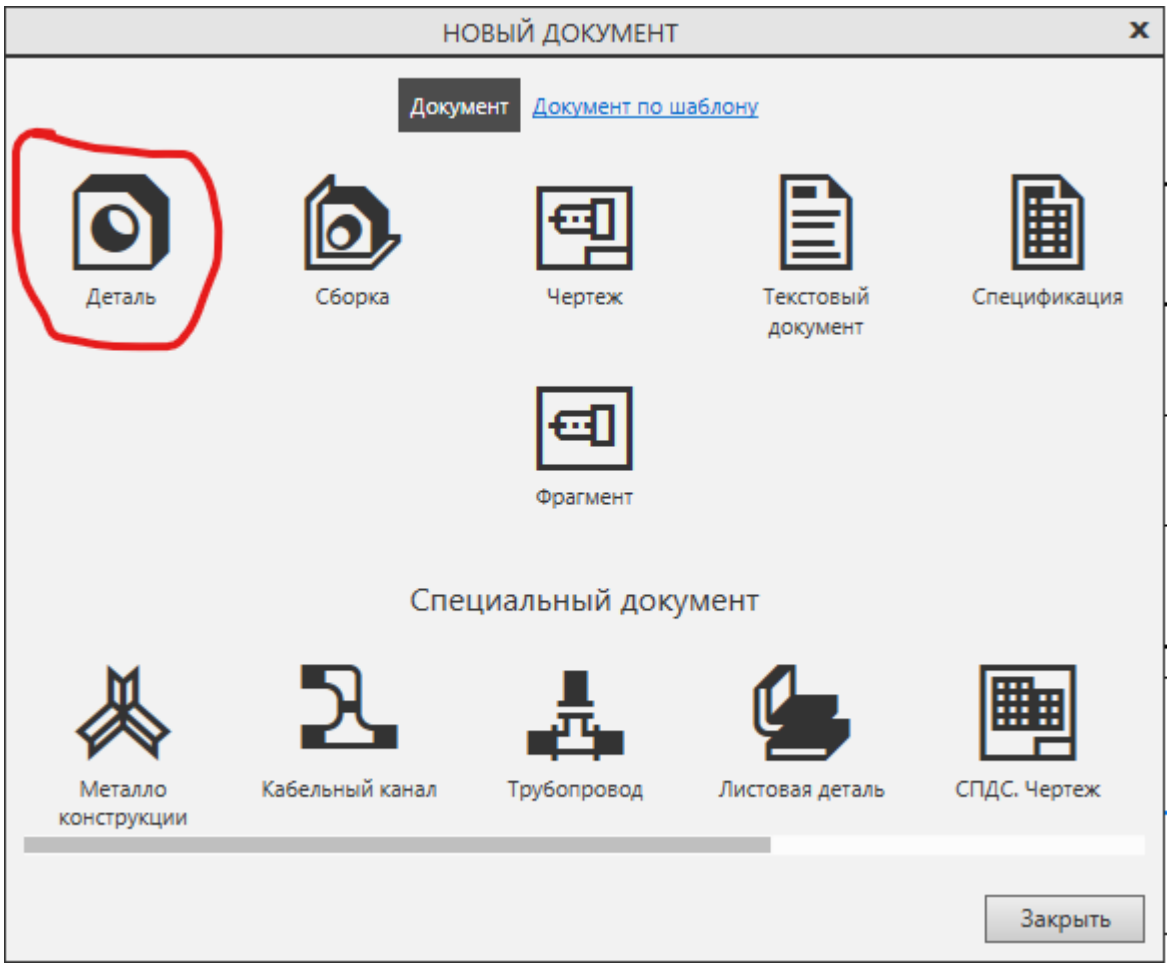
Построение полого цилиндра.

Создадим новый документ — деталь.

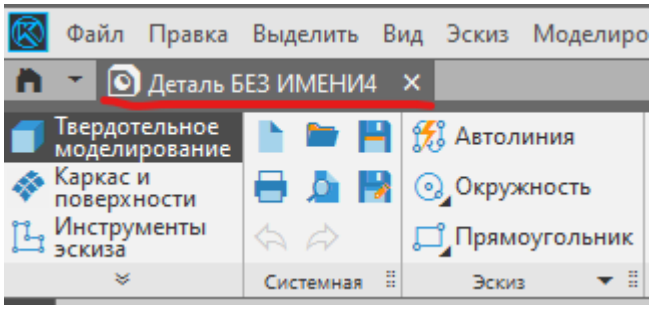
Если в системе уже открыт какой-либо документ, нажмите кнопку Создать...

 на панели Системная или нажмите CTRL+N.

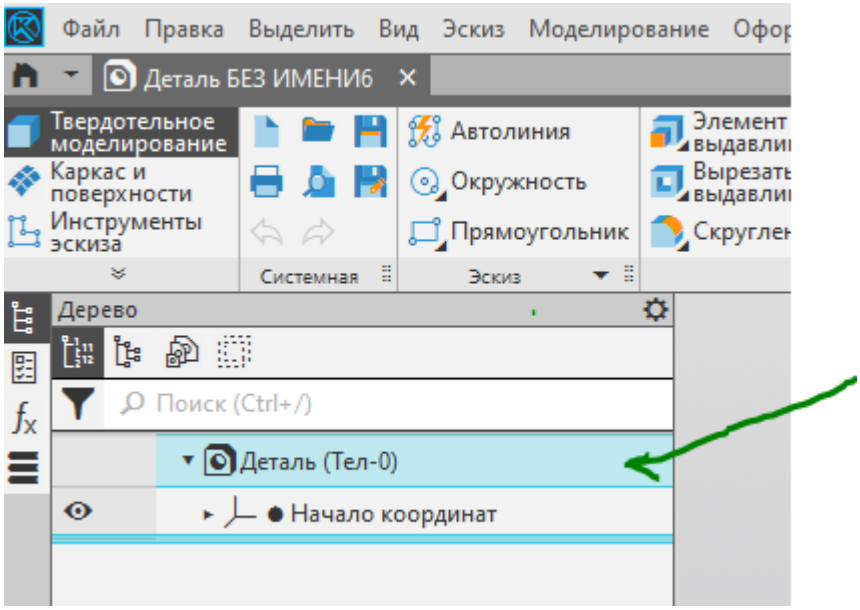
В диалоге Новый документ укажите тип создаваемого документа «Деталь» щелчком мыши по пиктограмме.



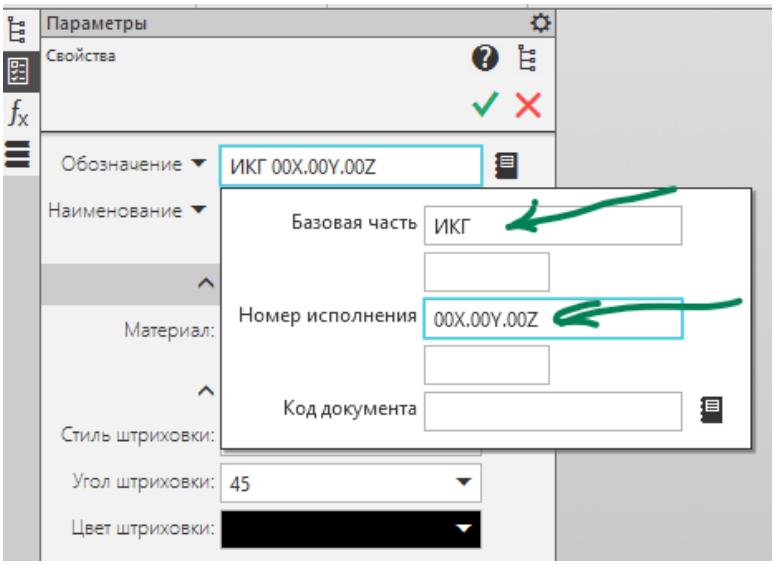
На экране появится окно новой детали. Обратите внимание на заголовок вкладки документа — на ней показано имя модели по умолчанию [Деталь БЕЗ ИМЕНИ1].



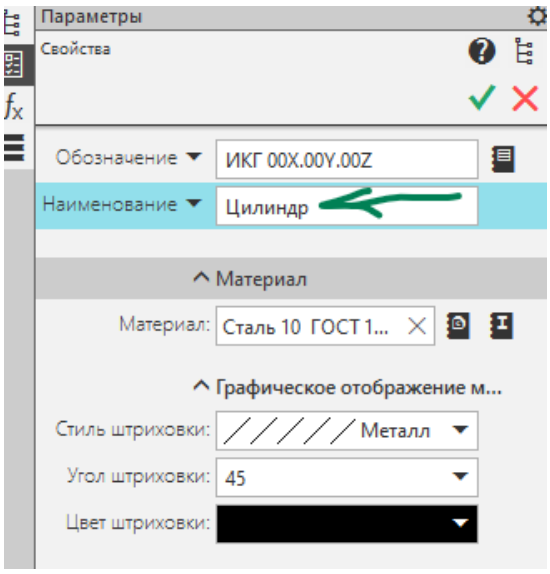
Новый документ нужно сохранить на носитель данных в папку C:\ \Documents\группа\тема№ и присвоить ему имя — ИКГ 00X.00Y.00Z., где X- номер темы, Y- номер варианта, Z-номер детали. Для этого вызовите команду **Свойства модели** двойным щелчком ЛКМ по корневому объекту Дерева построения (Деталь (Тел -0)).



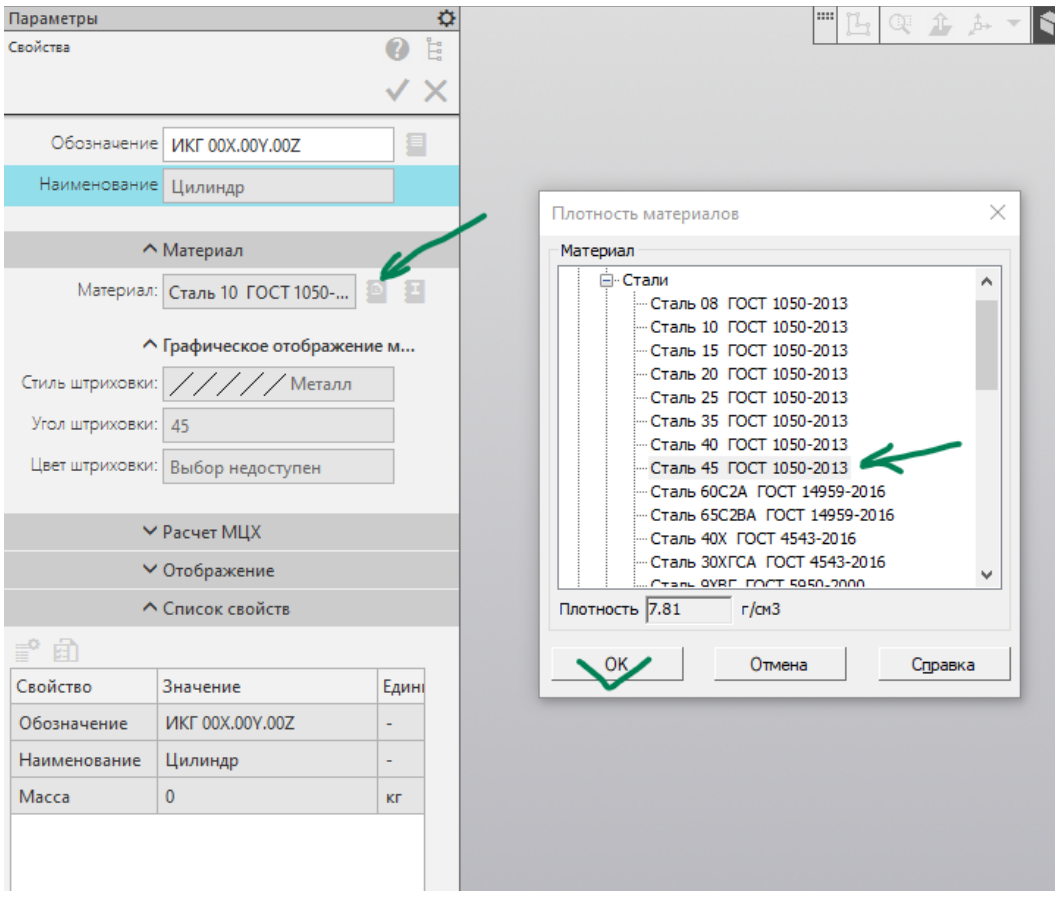
На Панели параметров щелкните мышью в поле Обозначение и введите с клавиатуры обозначение чертежа. Нажмите клавишу <Enter>.



Щелкните мышью в поле Наименование и введите с клавиатуры **Цилиндр**. Нажмите клавишу <Enter>.

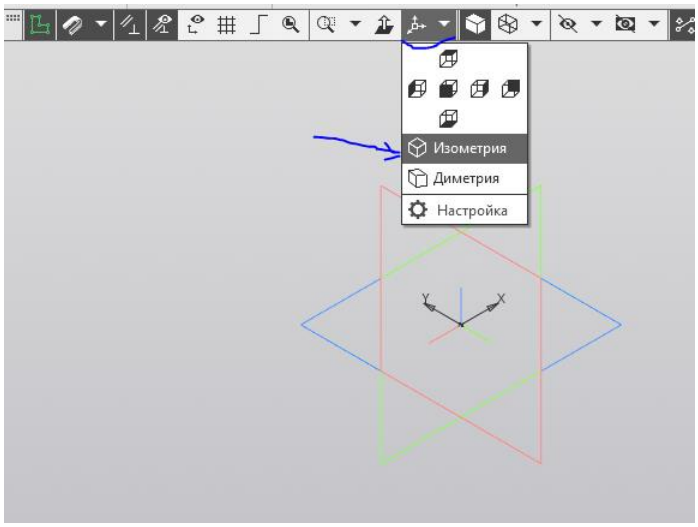


Для выбора материала, из которого изготовлена деталь, не выходя из команды Свойства модели, в секции Материал нажмите кнопку «**Выбрать** материал из списка». Затем выберите нужный материал из списка Нажмите кнопку ОК.

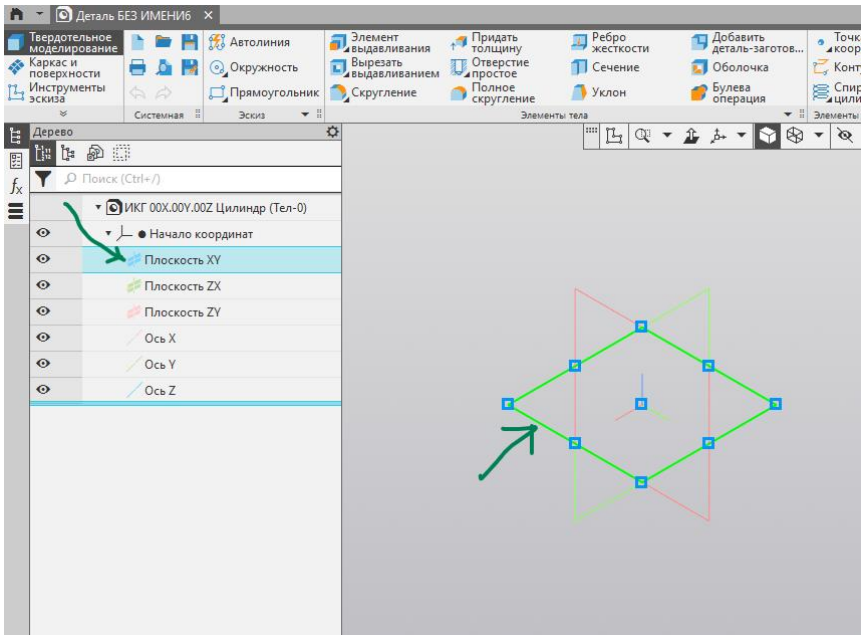


Завершите задание свойств детали с сохранением данных — нажмите кнопку «Создать» объект на Панели параметров

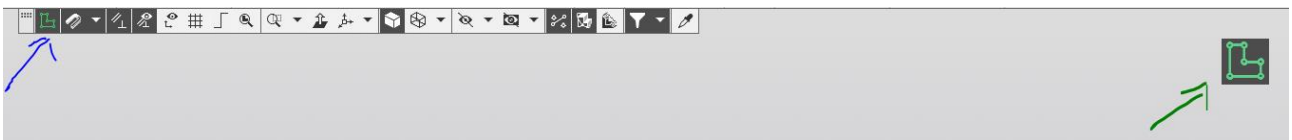
На Панели быстрого доступа нажмите кнопку меню справа от кнопки Ориентация... и укажите вариант Изометрия.



1. Создайте эскиз основания цилиндра. Он состоит из двух окружностей: диаметром 80 и 120 мм. В Дереве построения раскройте раздел Начало координат щелчком на значке списка слева от названия и укажите плоскость XY или щелкните мышью по ней в графической области.

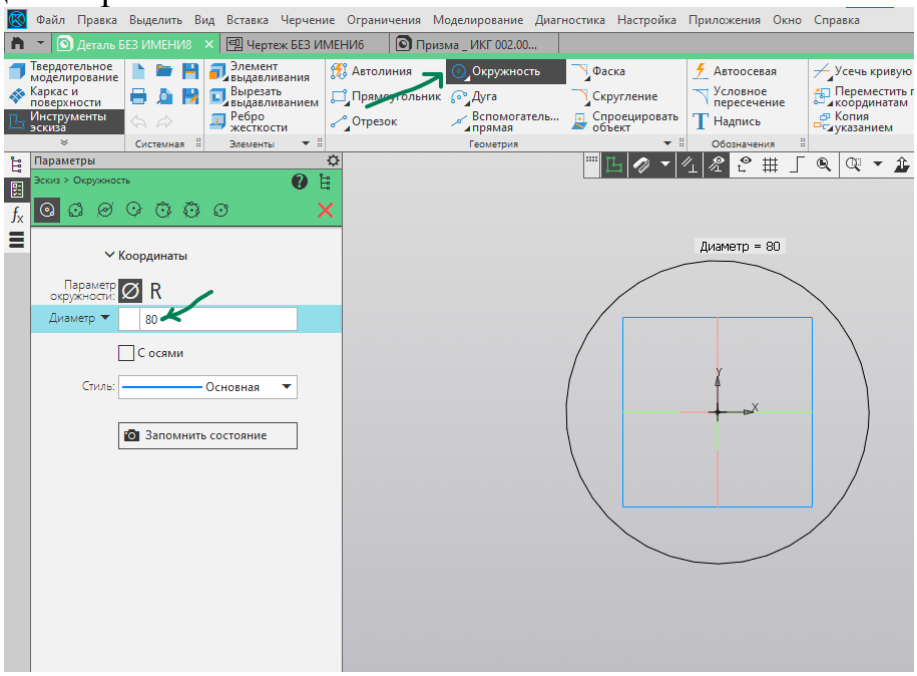


Плоскость подсвечивается.
Нажмите кнопку «Создать эскиз» на Панели быстрого доступа.

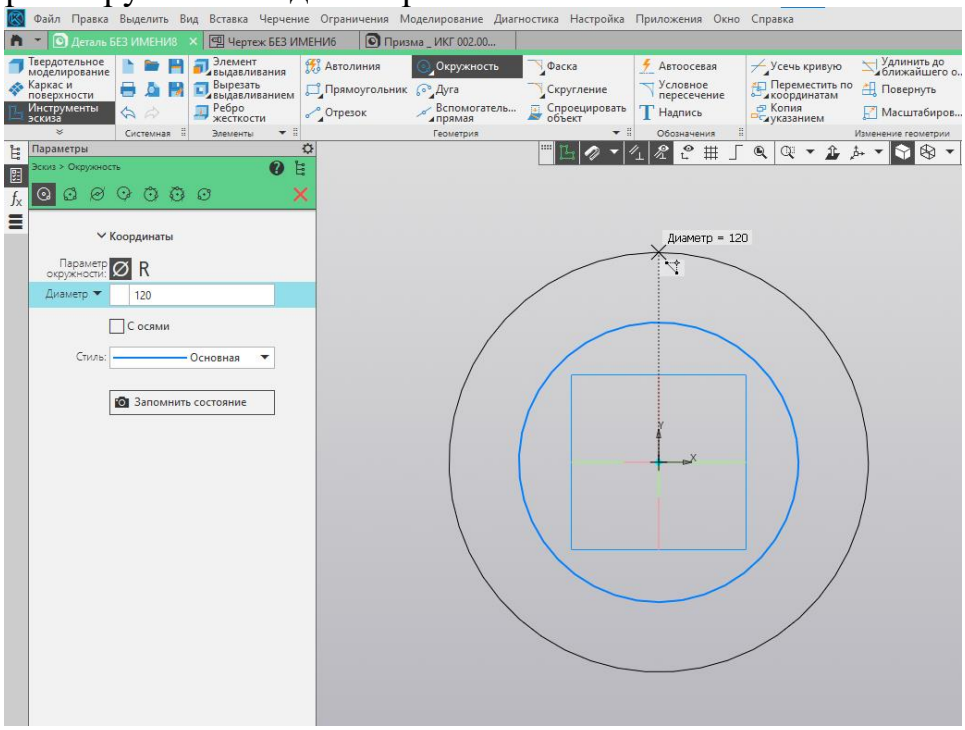


Система перейдет в режим редактирования эскиза, плоскость XY станет параллельной экрану.

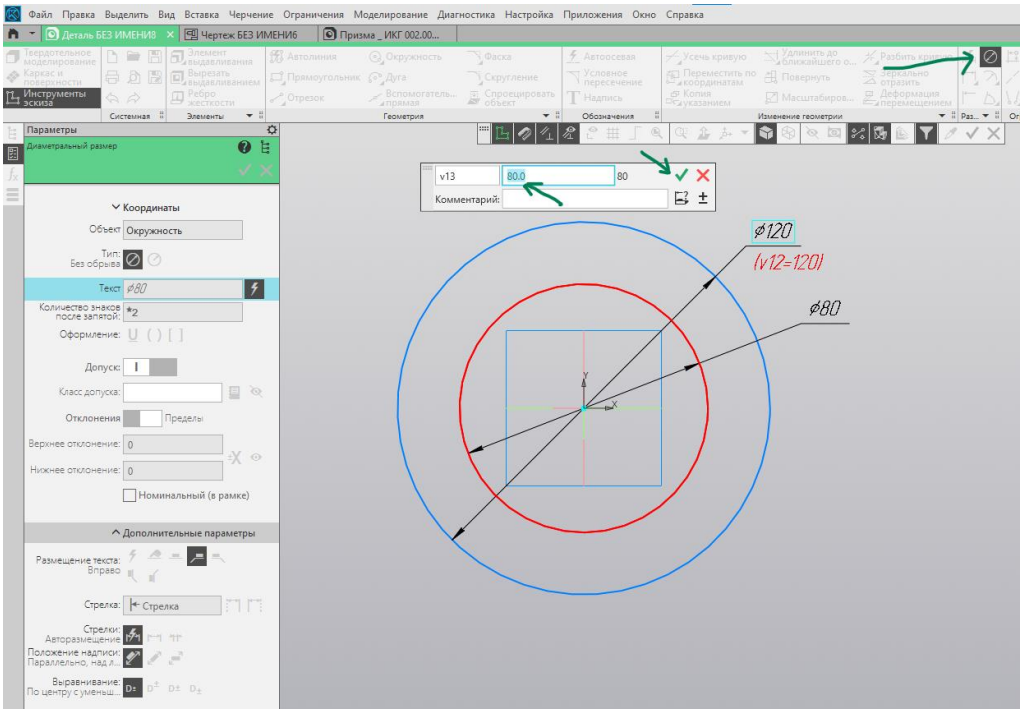
Выберите команду «Окружность» и укажите центр окружности в начале координат. В появившемся окне размера введите число 80. Построится окружность диаметром 80 мм.



Зафиксируйте ещё раз на центр и введите в размерное окно число 120. Появится вторая окружность с диаметром 120 мм.

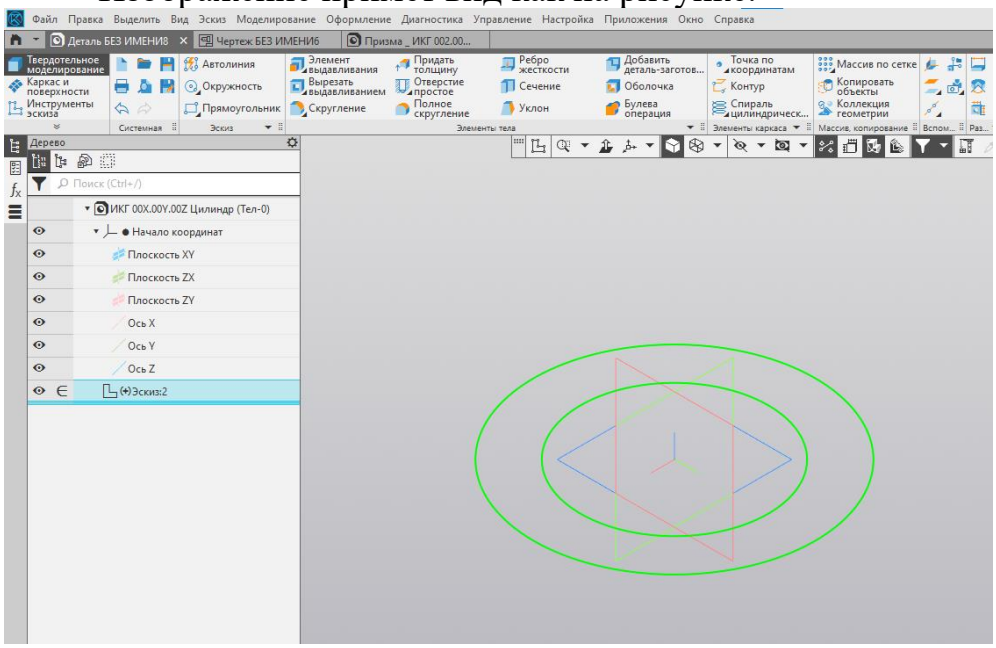


Проставьте размеры окружностей, нажав на команду «диаметральный размер». Укажите на окружность, если размерное число соответствует заданию, то подтвердите это командой «Изменить размер». Проделайте тоже самое со второй окружностью.

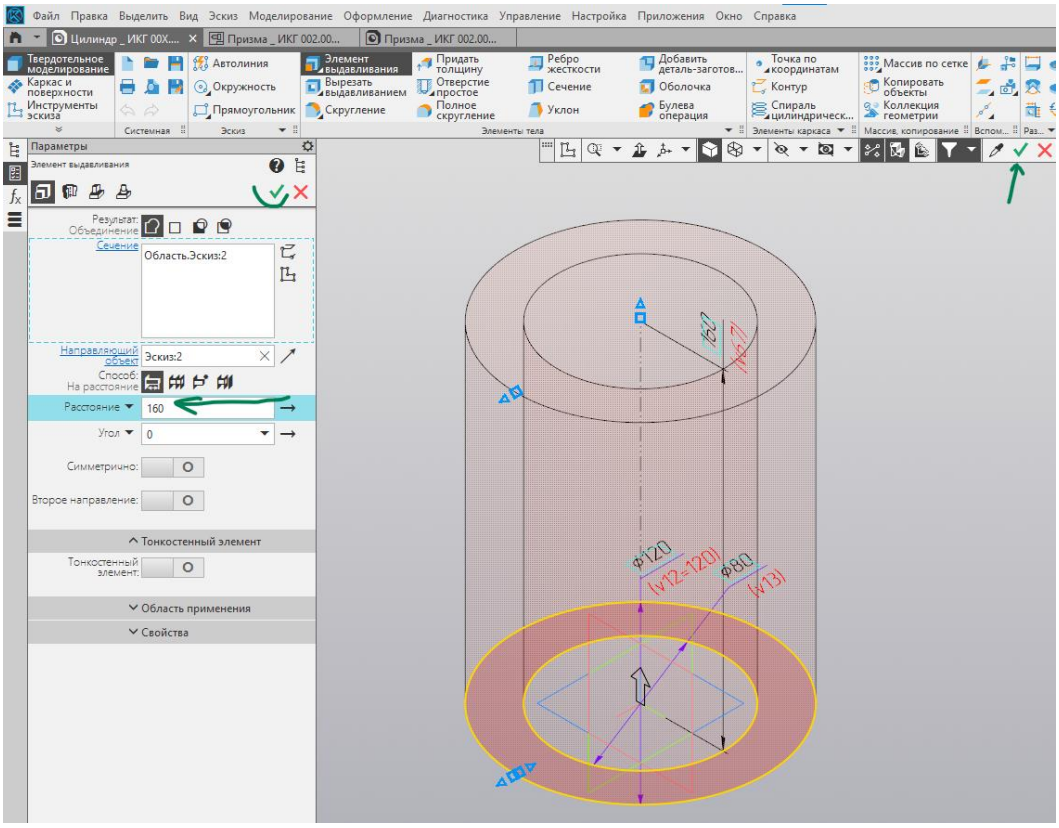


Нажмите на кнопку «Принять эскиз»  .

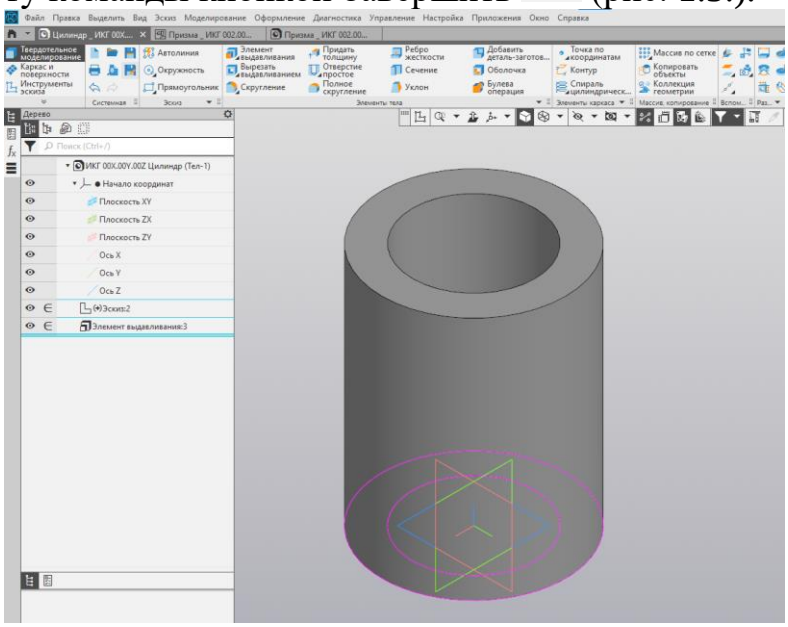
Изображение примет вид как на рисунке.



Выберите команду «Элемент выдавливания». Укажите курсором между двумя окружностями. Оно подсветится. Одновременно появятся диалоговое окно «Элемент выдавливания».

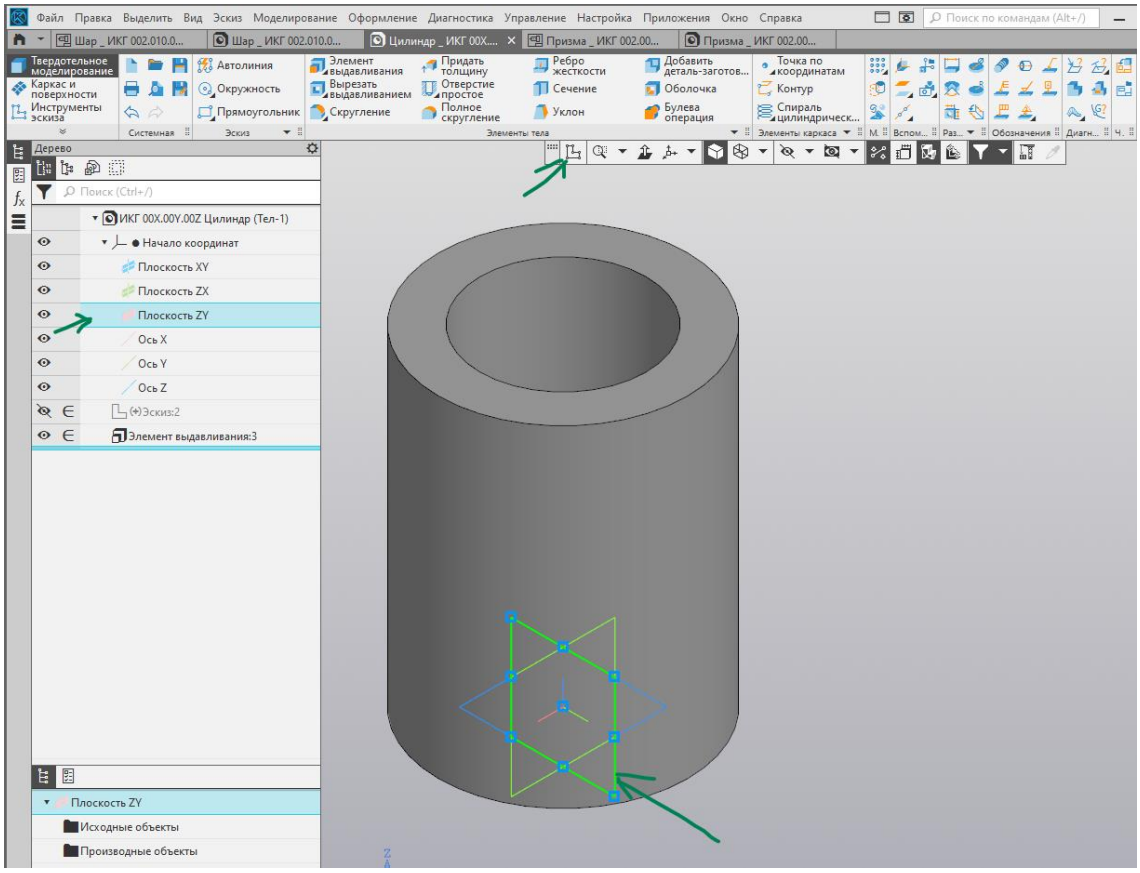


Ведем в поле «Расстояние» число 160 и нажмем клавишу «Enter». Для окончательного создания объекта нажмите кнопку «Создать объект»  Завершите работу команды кнопкой Завершить  (рис. 1.5.).

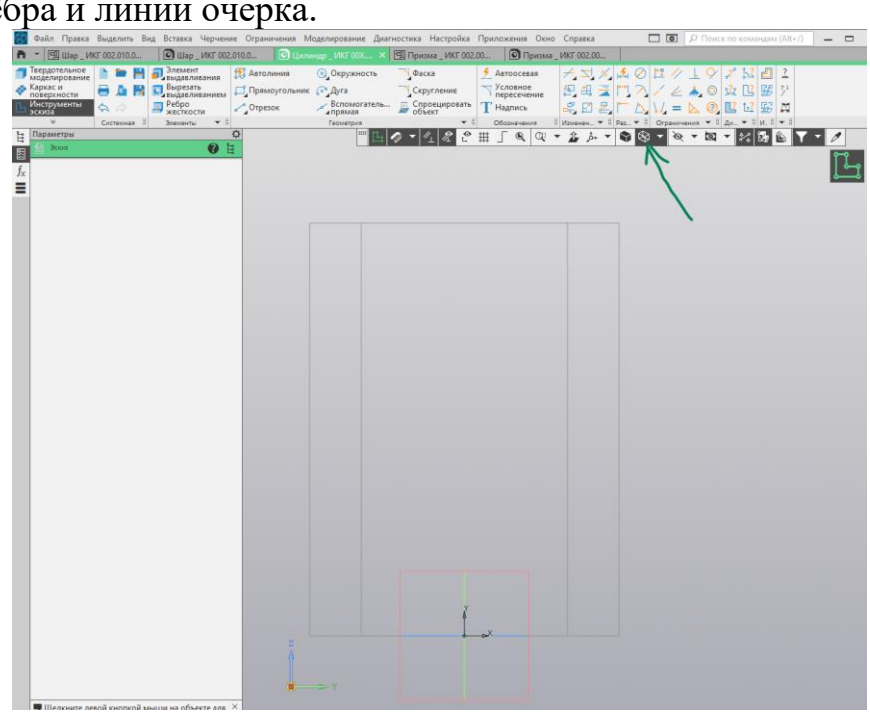


Построение центрального выреза.

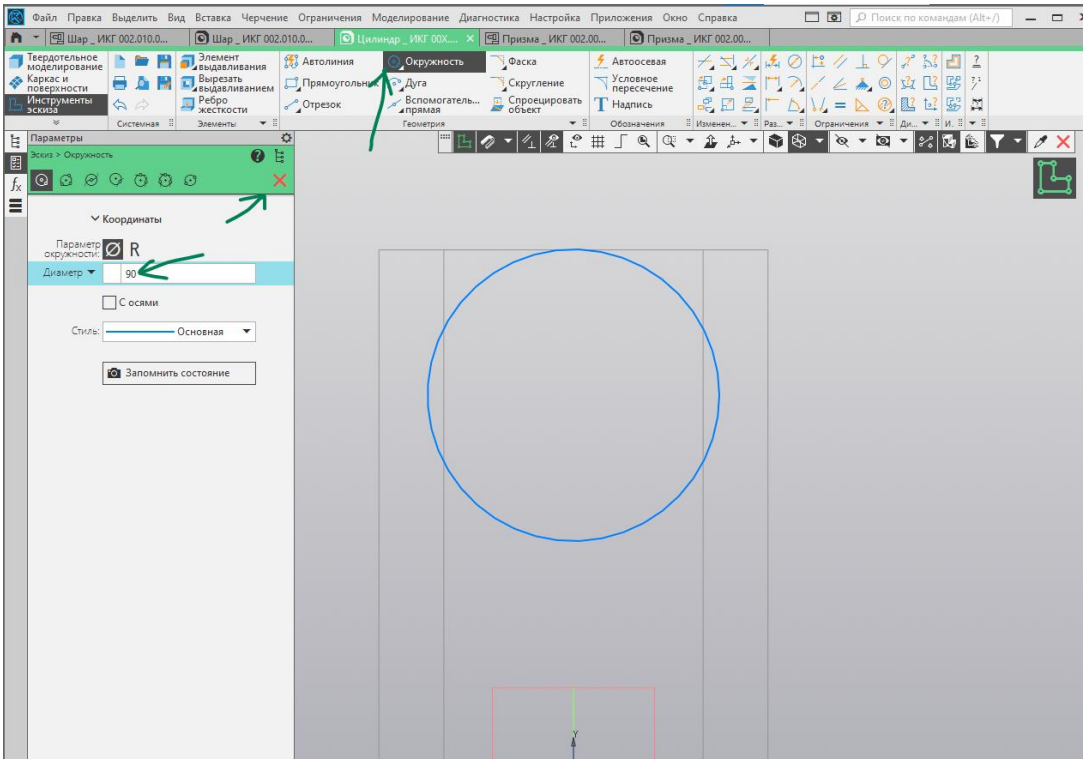
Выберите плоскость ZY в Дереве построения (в момент выбора она подсветится) и команду «Создать 2D-эскиз». (рис. 1.8).



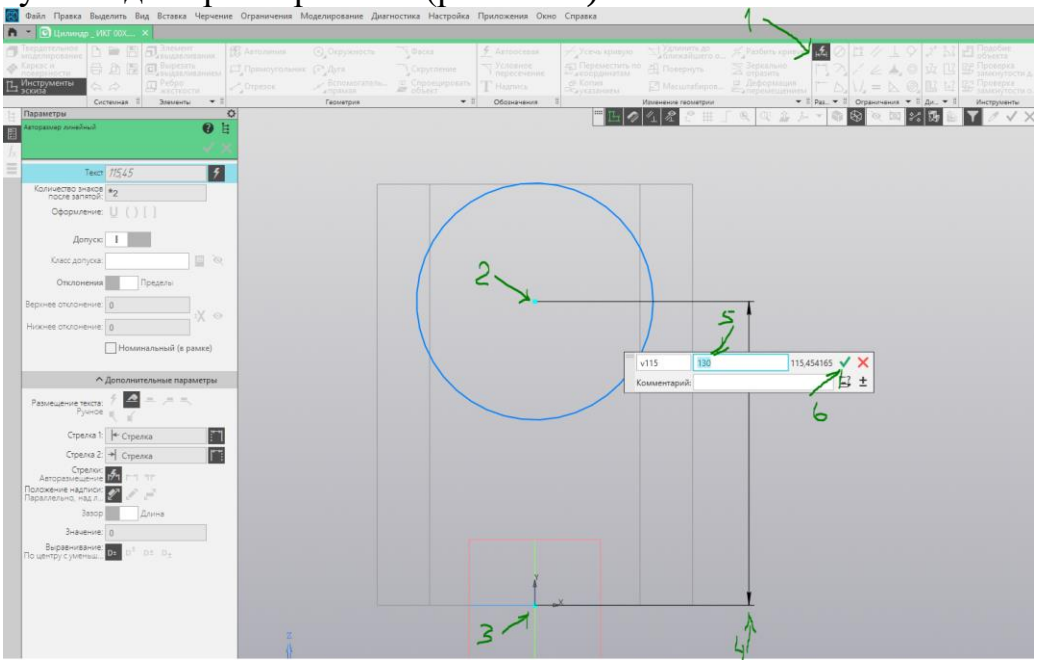
Нажмите кнопку «Каркас» для перехода отображения модели в каркасном виде, т.е. видны рёбра и линии очерка.



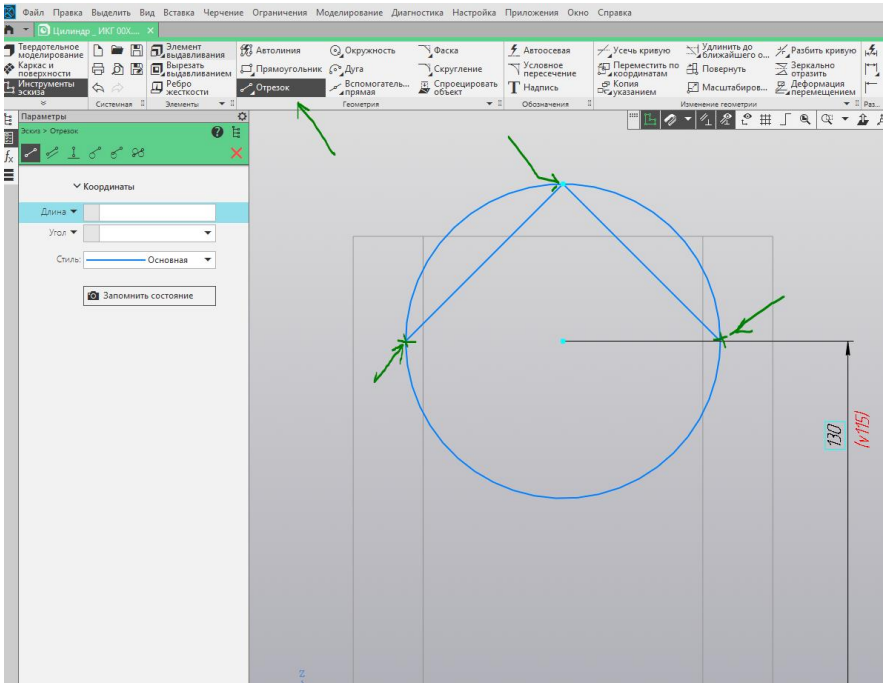
Нажмите кнопку **Окружность** на панели **Геометрия**. Укажите центр окружности на оси цилиндра, а в окне размера введите число 90 и нажмите «Enter». Для завершения команды «**Окружность**» нажмите на кнопку завершения или «Esc».



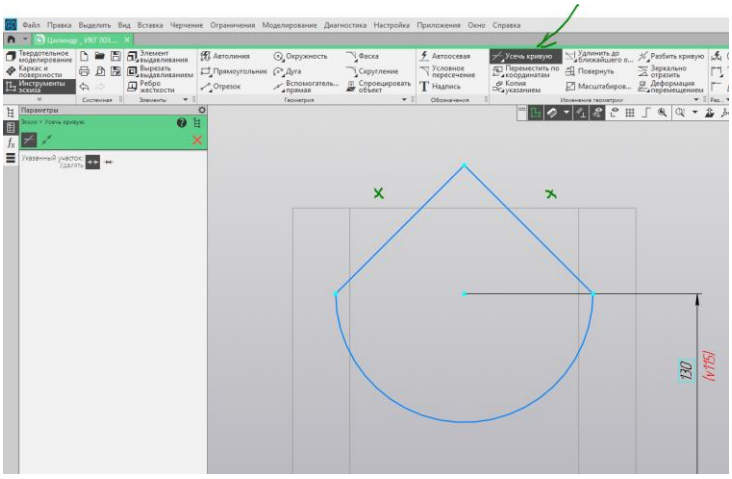
Проставьте размеры. Задайте высоту центра окружности. Щёлкните на команде «**Авторазмер**», а затем укажите последовательно центр окружности и центр основания цилиндра. Укажите курсором положение размерной линии и зафиксируйте его. В окне размерного числа введите 130 и нажмите на кнопку «Создать размер»  (рис. 1.11.).



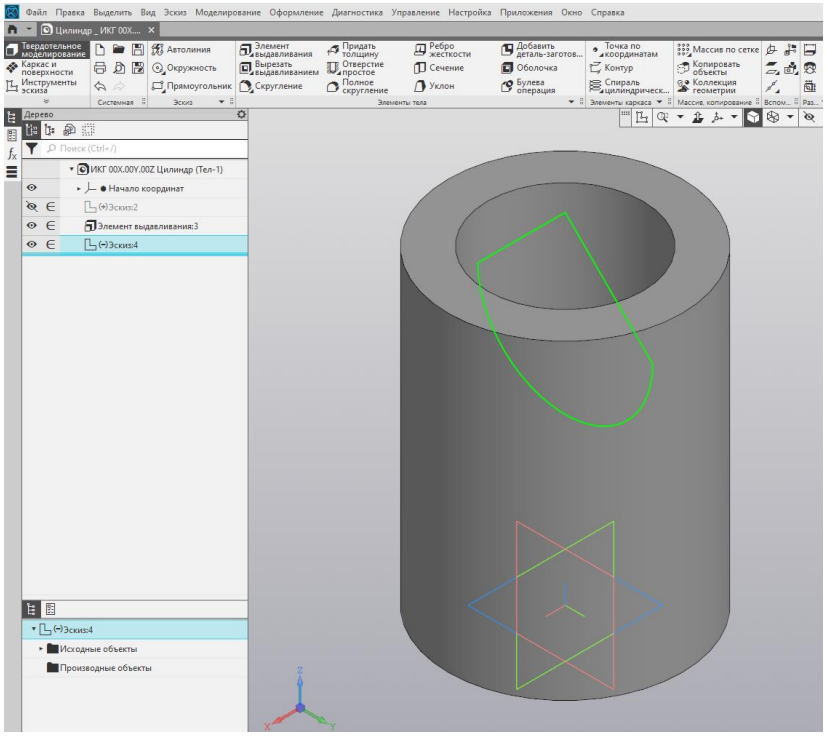
Нажмите кнопку «Отрезок»  и постройте два отрезка из левого и правого квадранта построенной окружности до верхнего квадранта окружности как показано на рисунке.



Удалите верхнюю часть окружности командой «Усечь кривую»  . Укажите удаляемые участки окружности и нажмите левую кнопку мыши.

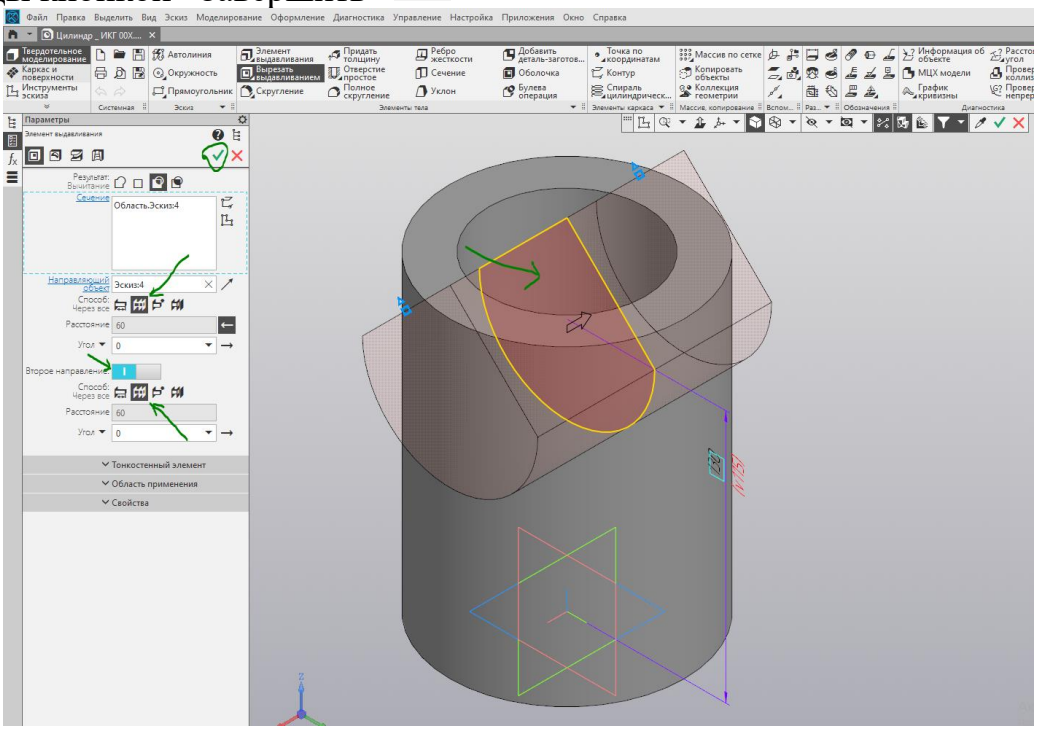


Нажмите команду «Принять эскиз»  . Модель примет вид как на рисунке.

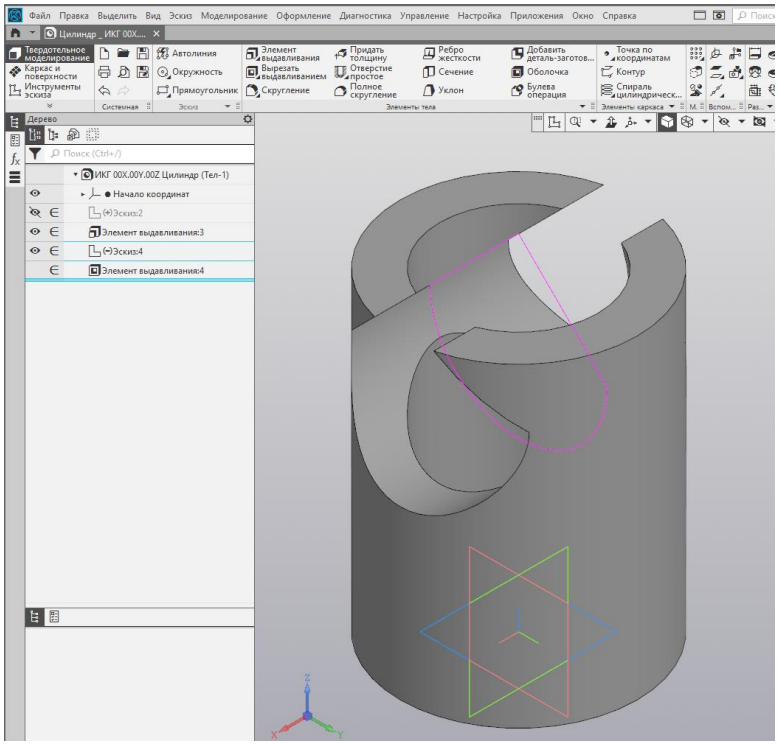


Выберите команду «Вырезать выдавливанием».

Так как эскиз замкнутый, то профиль выбирается автоматически. В появившемся окне указываем способ «через всё», включаем «Второе направление» и способ «через всё». Для окончательного создания объекта нажмите кнопку Создать объект  на Панели параметров. Завершите работу команды кнопкой «Завершить» 



Модель примет вид как на рисунке.

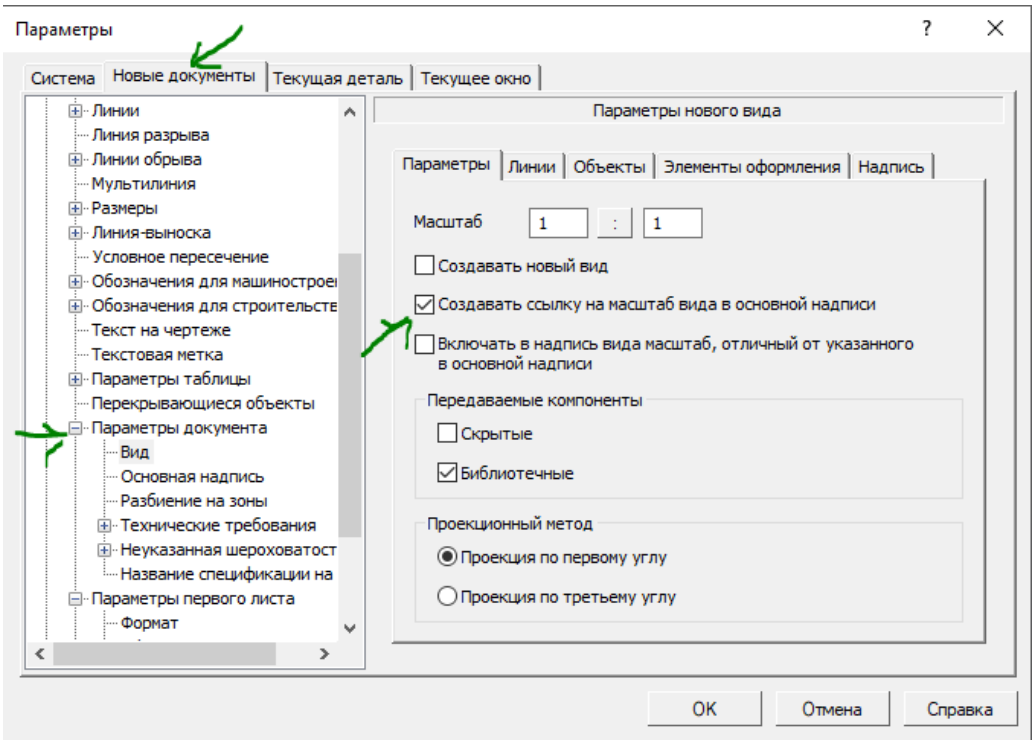


Сохраните ее нажатием в быстром меню кнопки «Сохранить» 🖫.

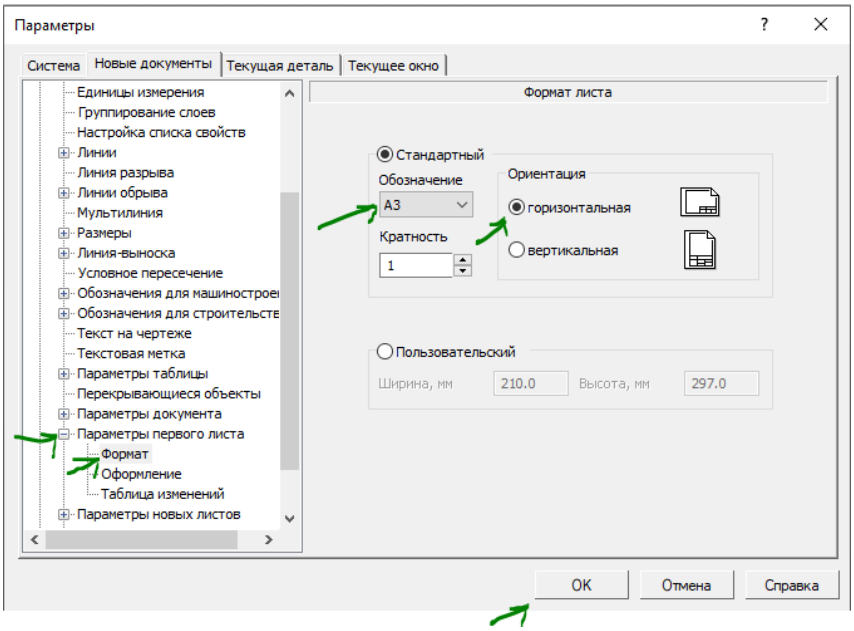
Технология создания чертежа цилиндра по 3D-модели.

Перед тем как создавать чертеж, выполним следующие настройки.

В диалоге **Настройка — Параметры... — Новые документы — Графический документ — Параметры документа** — Вид включите опцию «**Создавать ссылку»** на масштаб вида в основной надписи или убедитесь, что она включена.



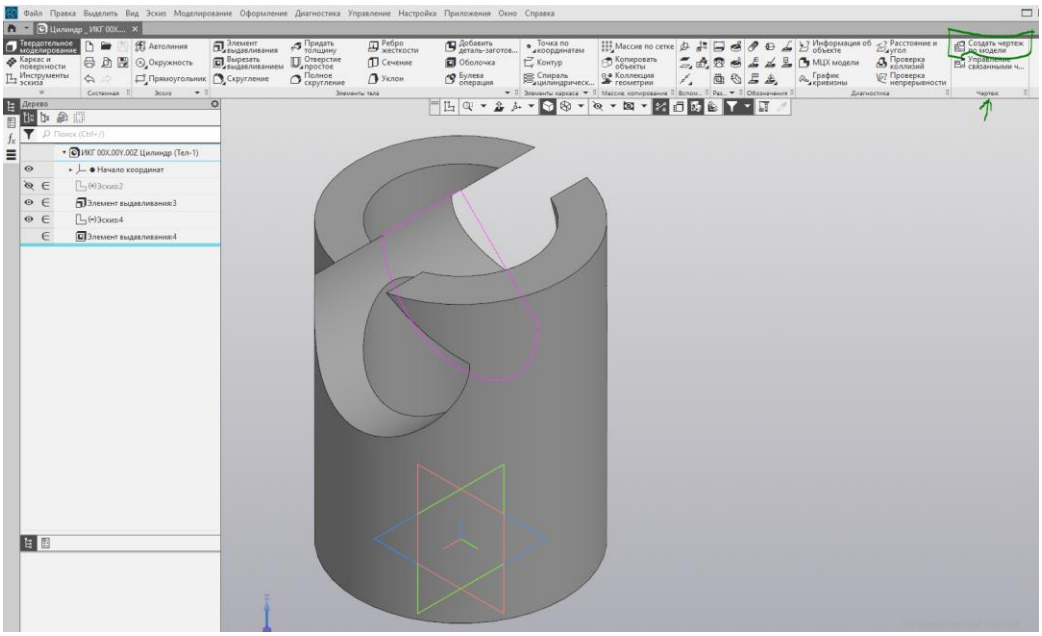
Если используете лист формата А3, то настройте его в разделе **Параметры первого листа - формат.** Укажите обозначение формата и его ориентацию.



По окончании настроек нажмите «Ок».

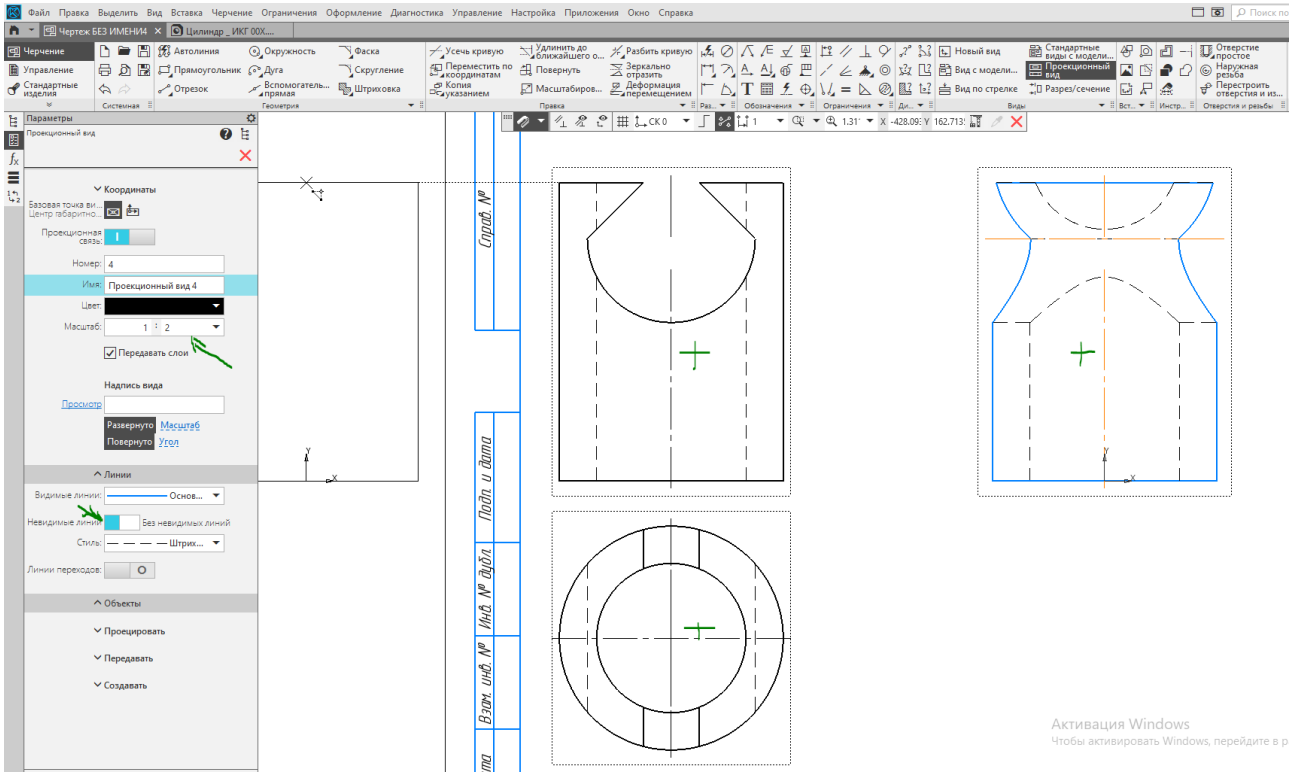
В ленте в разделе «Чертёж» нажмите команду «Создать чертёж по

модели».



В графической области появится первый лист оформления чертежа формата А3, настроенного выше.

На рабочем поле появится модель цилиндра. Установите масштаб 1:2.В разделе «Линии» активируйте режим «Невидимые линии». Затем нажимая ЛКМ в районе крестиков, установите необходимые виды. Нажмите «Esc».



Убедитесь, что вид слева текущий (в дереве построений в названии вида стоит жирная точка). Если нет, подведите курсор к названию вида в дереве построения и нажмите ПКМ. Выберите строку «Сделать текущим».

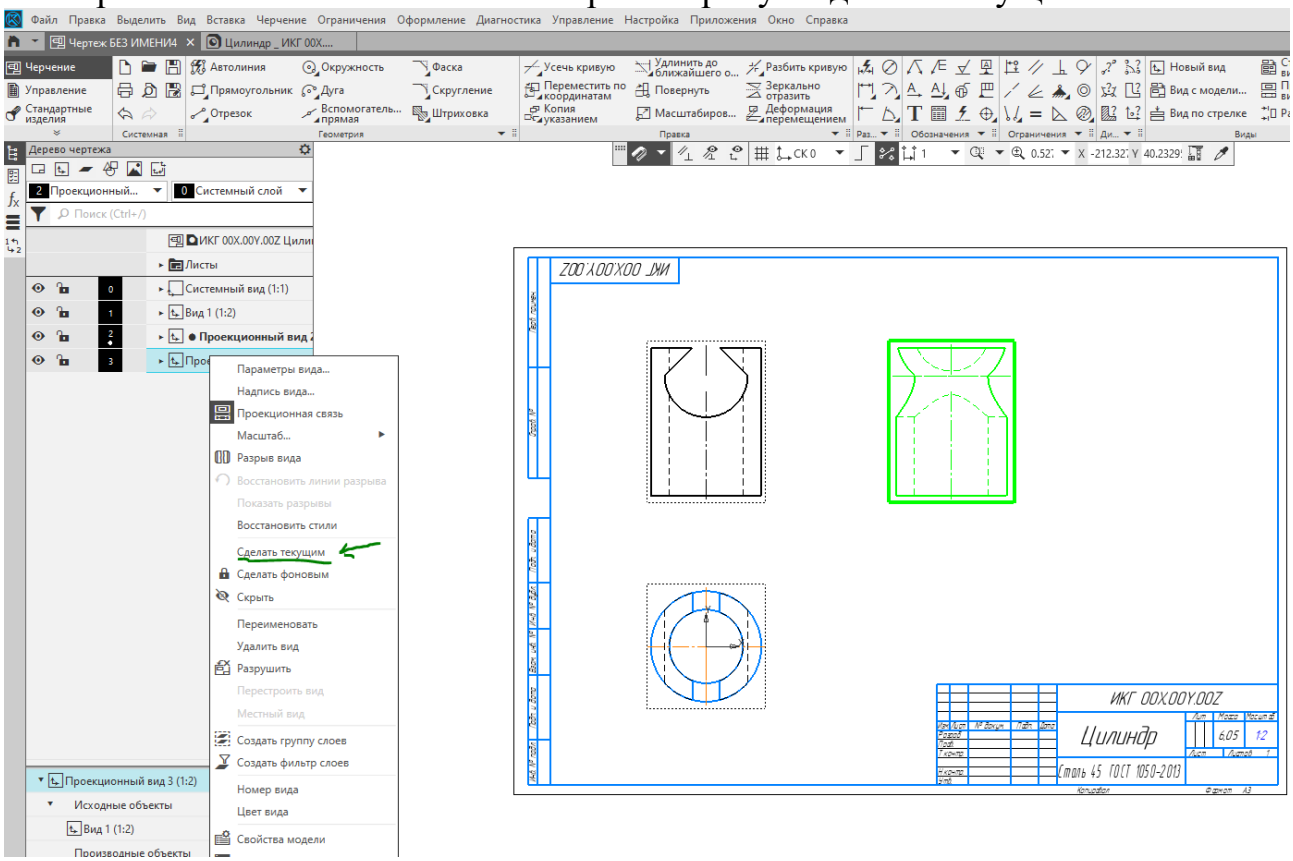
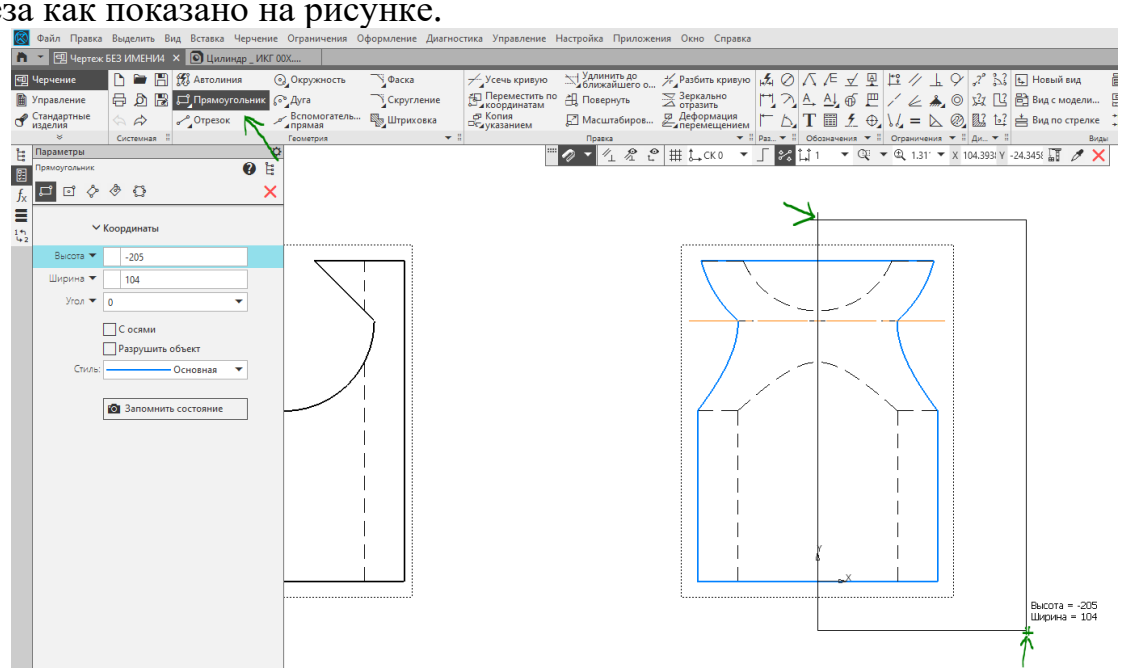


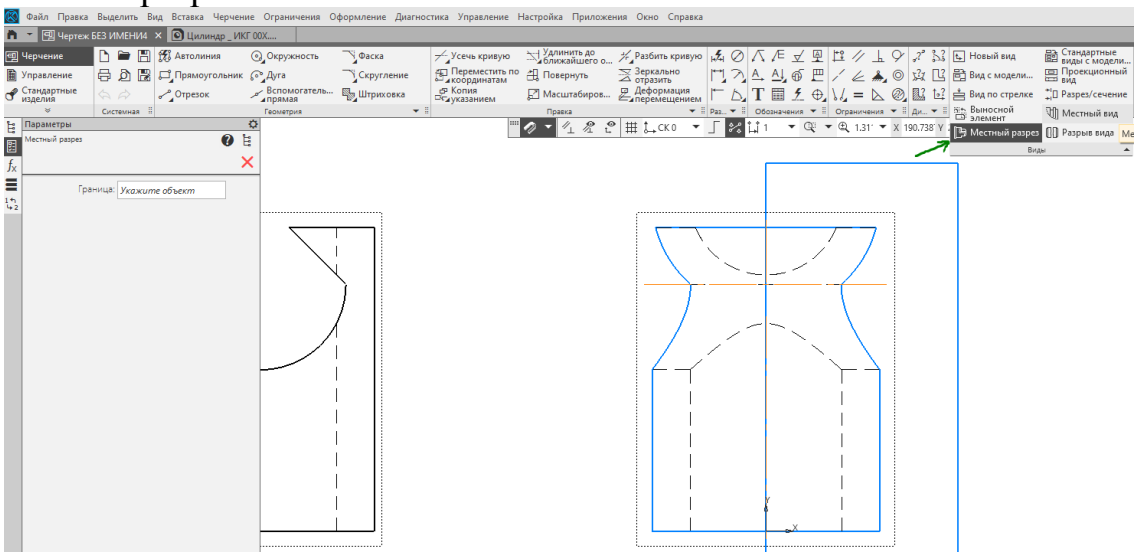
Рис.1.18.

Для создания профильного разреза постройте на виде слева эскиз прямоугольного контура командой «Прямоугольник» на области создаваемого разреза как показано на рисунке.

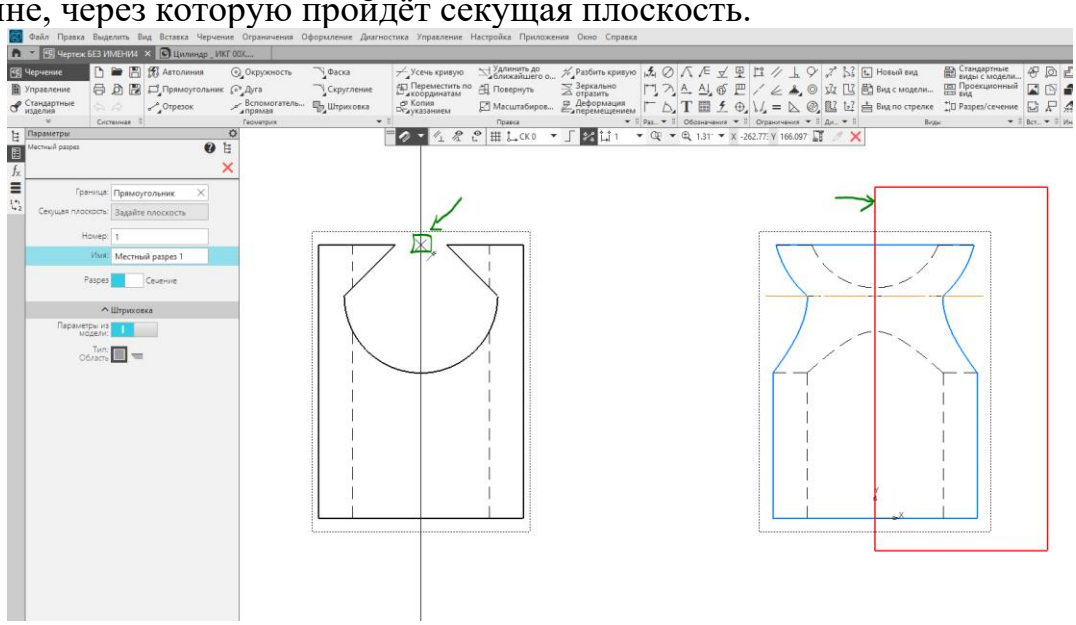


Завершите, нажав на кнопку «Esc».

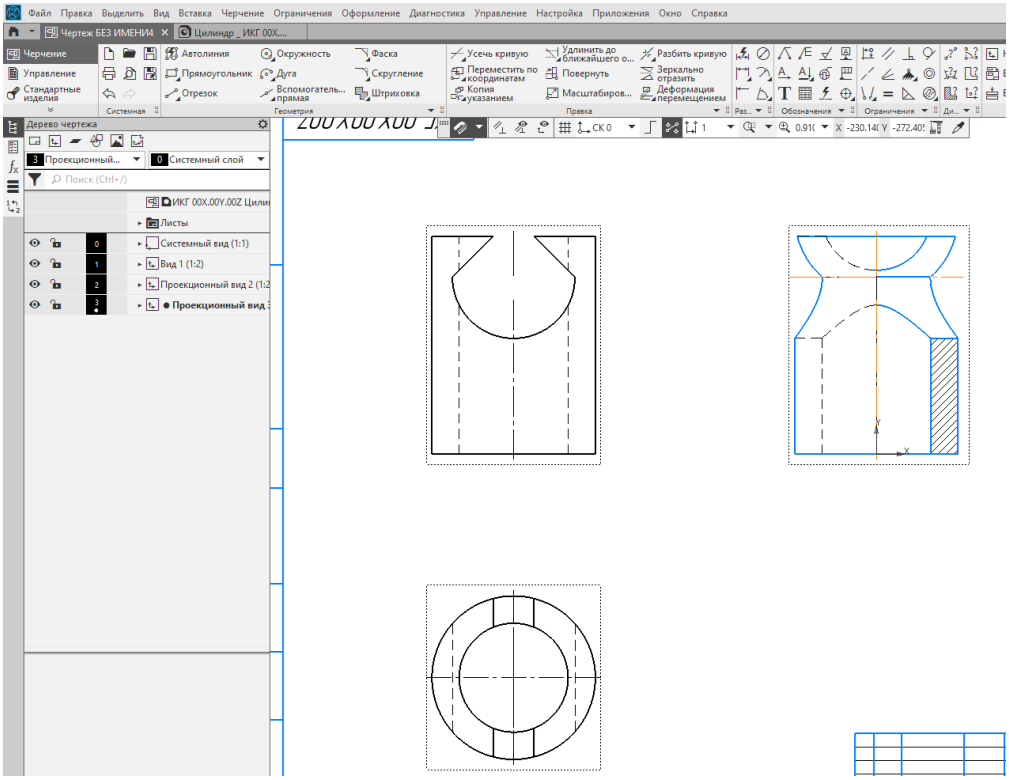
Щёлкните на стрелку раскрывающую дополнительные команды в разделе «Вид». Выберите команду «Местный разрез».Появляется диалоговое окно «Местный разрез».



Укажите контур разреза (прямоугольник). На другом виде укажите точку по середине, через которую пройдёт секущая плоскость.



После этих действий чертёж примет следующий вид.



Построение сечения.

Для построения сечения необходимо задать секущую линию. Для этого сделайте вид спереди текущим. Затем активируйте команду в разделе «Оформление» - «Обозначения для машиностроения»- «**Линия разреза/сечения**».

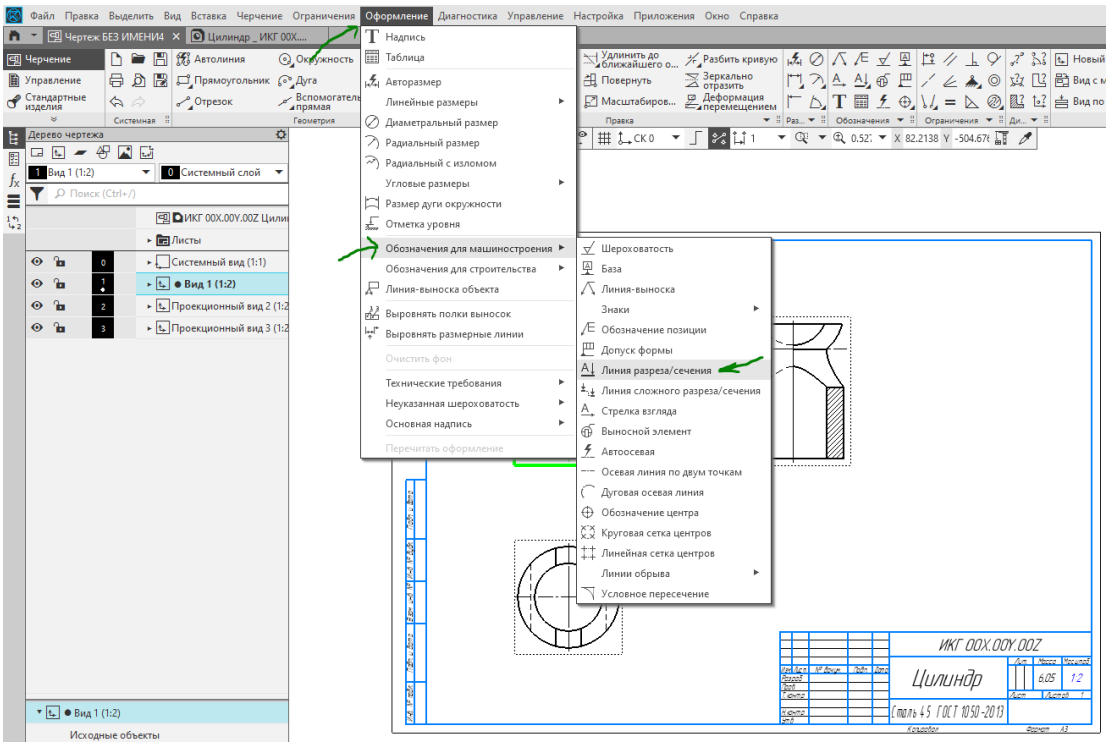
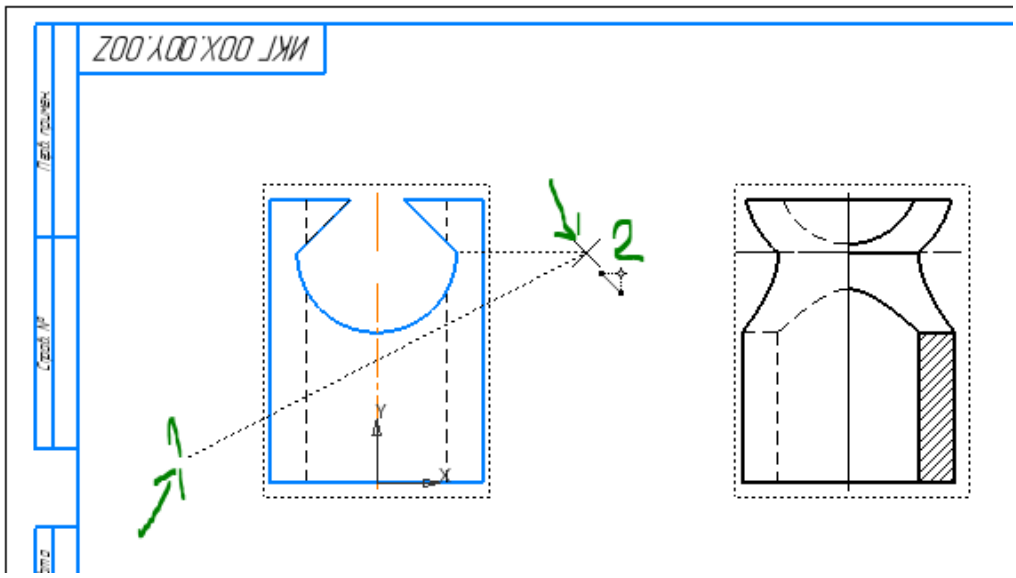
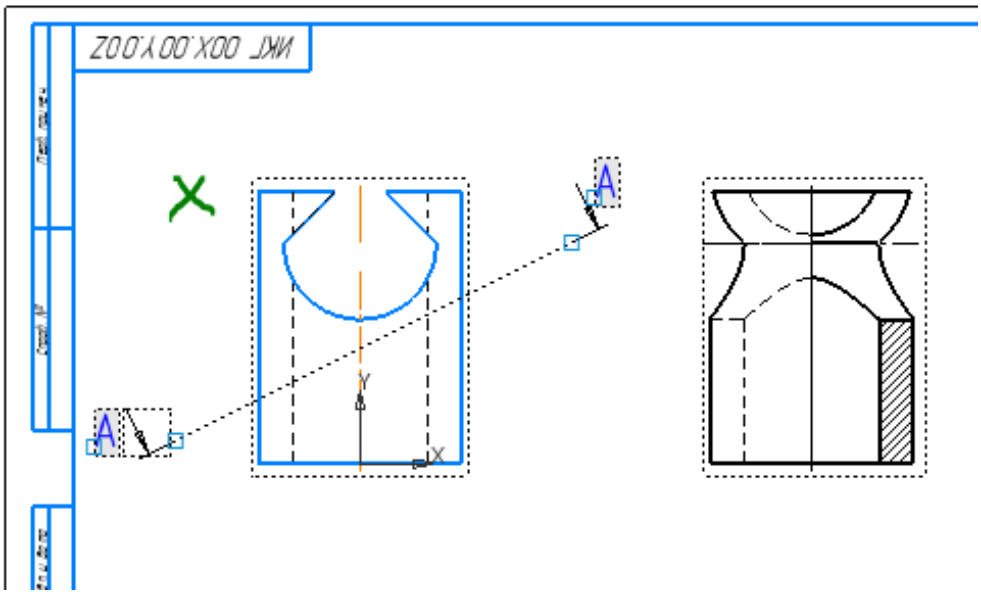


Рис. 1.23.

На главном виде укажите две точки для задания линии сечения.



Укажите с какой стороны располагаются стрелки, щёлкнув ЛКМ в верхней части.



Появляется диалоговое меню «Сечение». В поле «Проекционная связь» передвиньте рычажок вправо. В поле «Разрез-сечение» передвиньте рычажок в сторону сечения. поставьте сечение на свободное место.

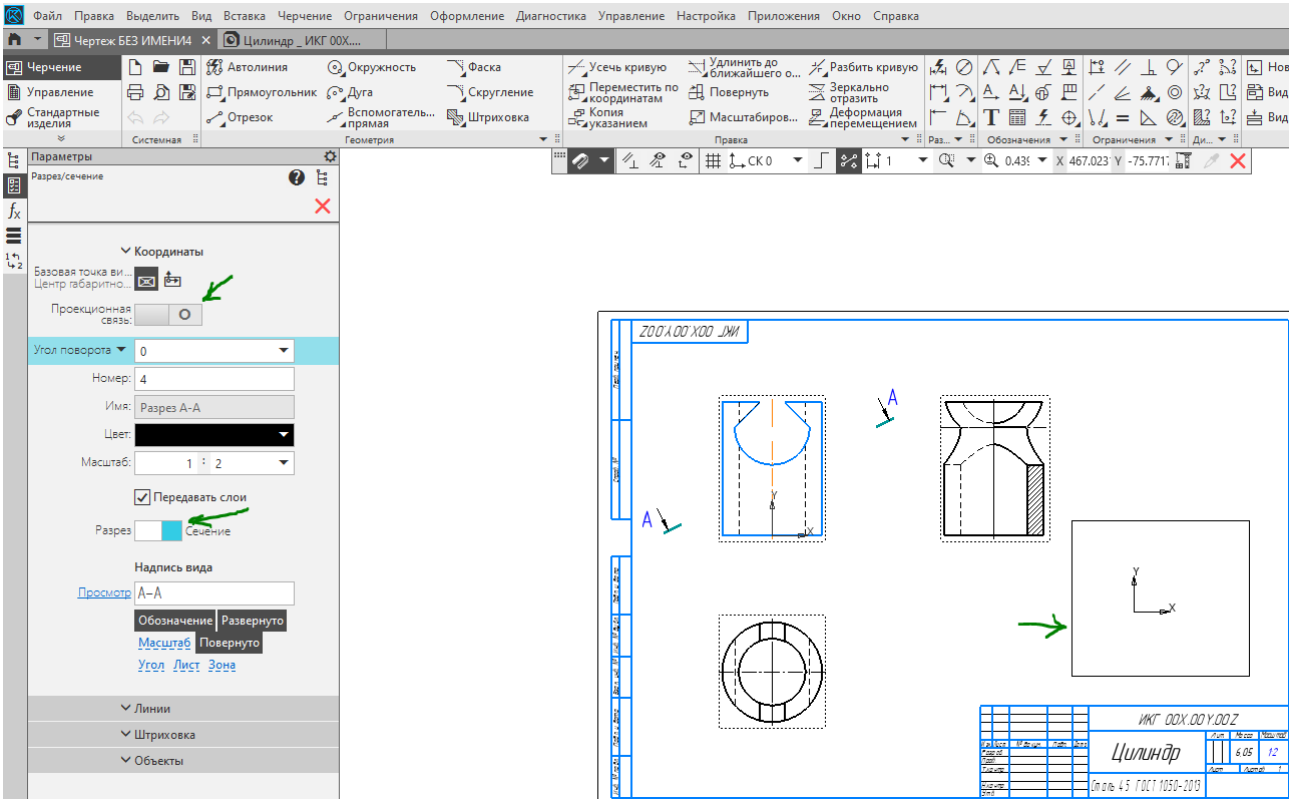
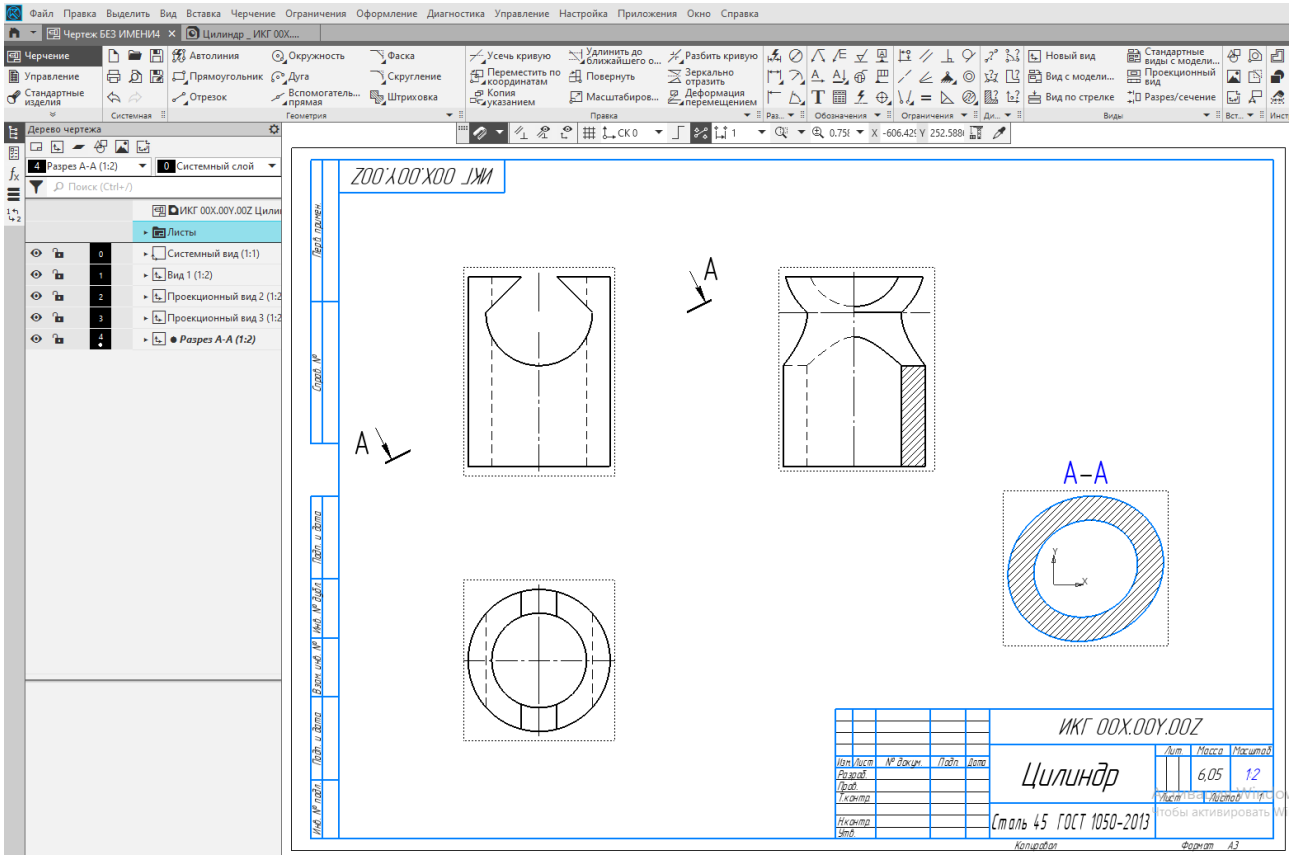
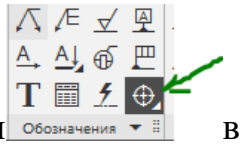
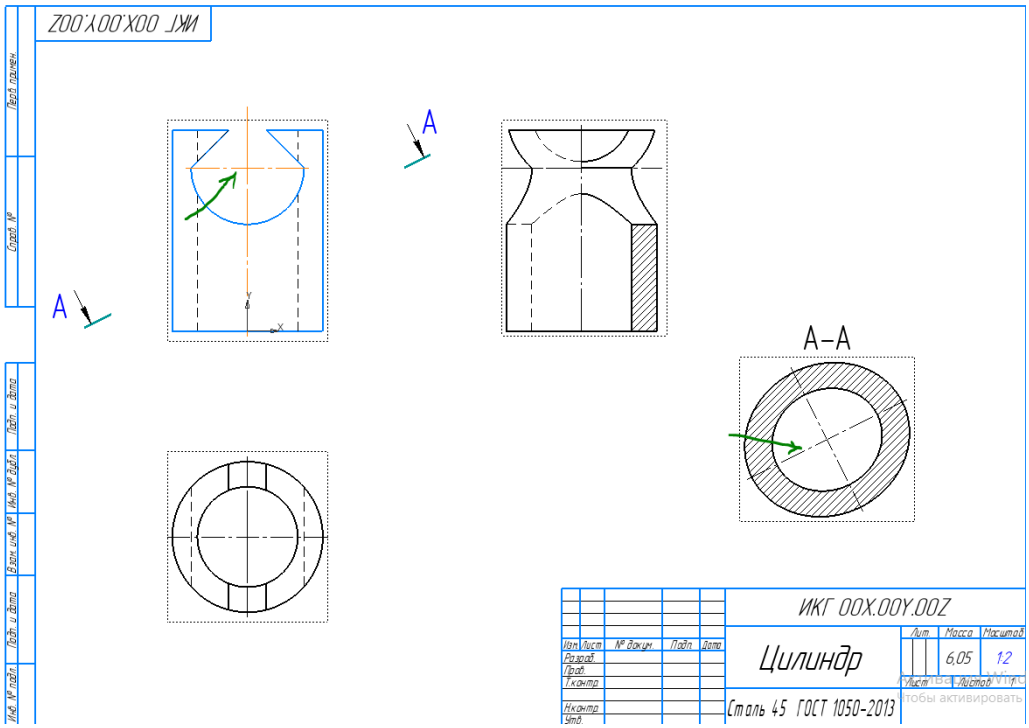


Чертёж примет вид как на рисунке.

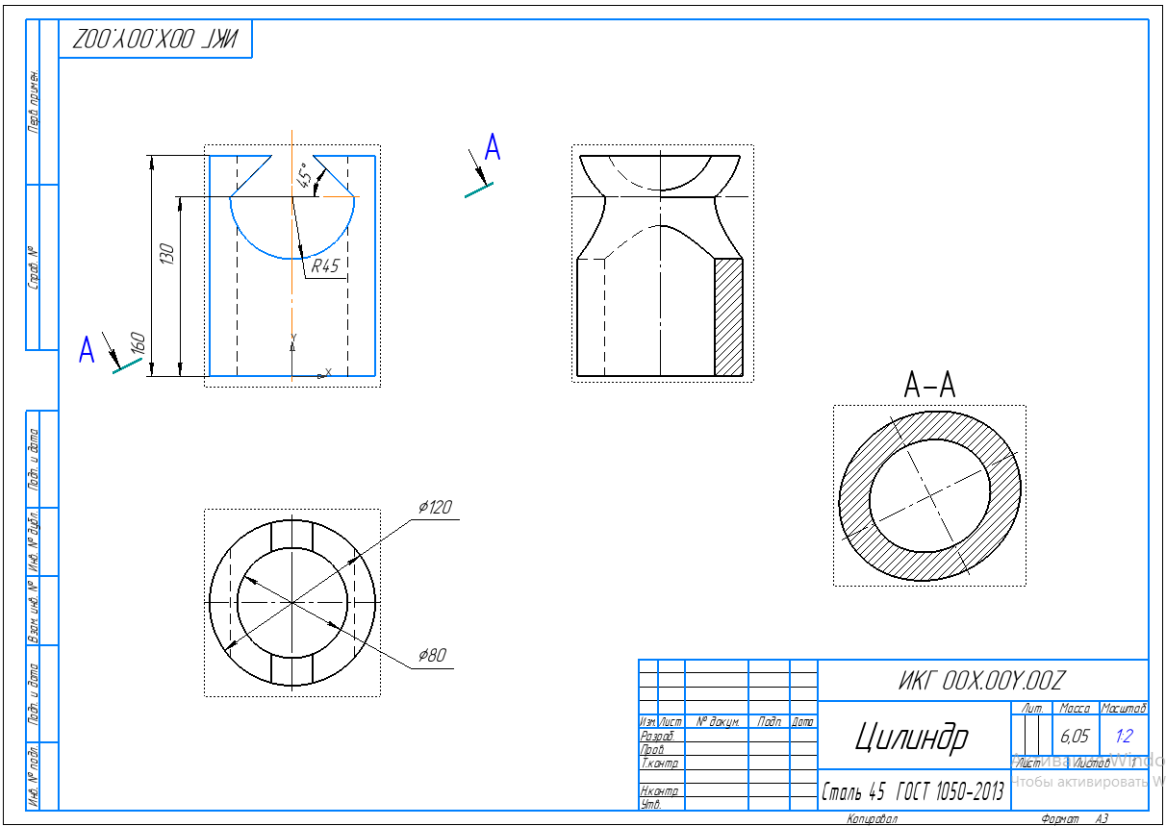


С помощью команды 

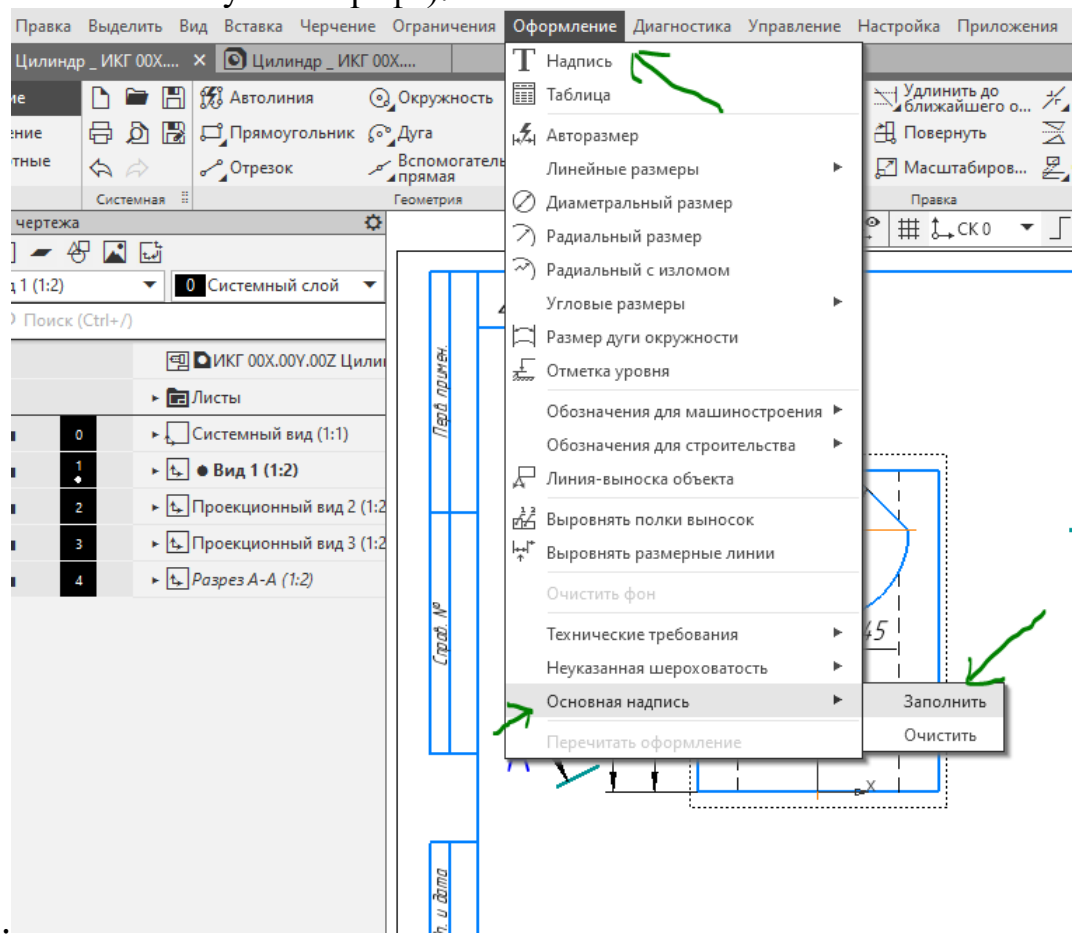
в закладке «Обозначения» нанесите осевые и центровые линии



Используя команды из раздела «Размеры», нанесите размеры в соответствии с заданием.



Для окончательного заполнения основной надписи в разделе «Оформление»- «Основная надпись»-выберите команду «Заполнить» (или кликните ЛКМ на нужной графе).



Заполните основную надпись



Примите внесённые данные.

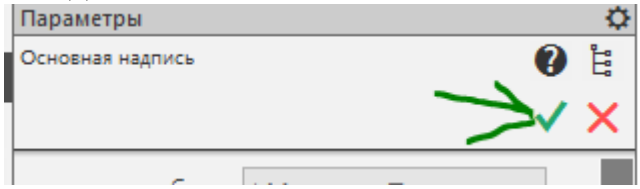
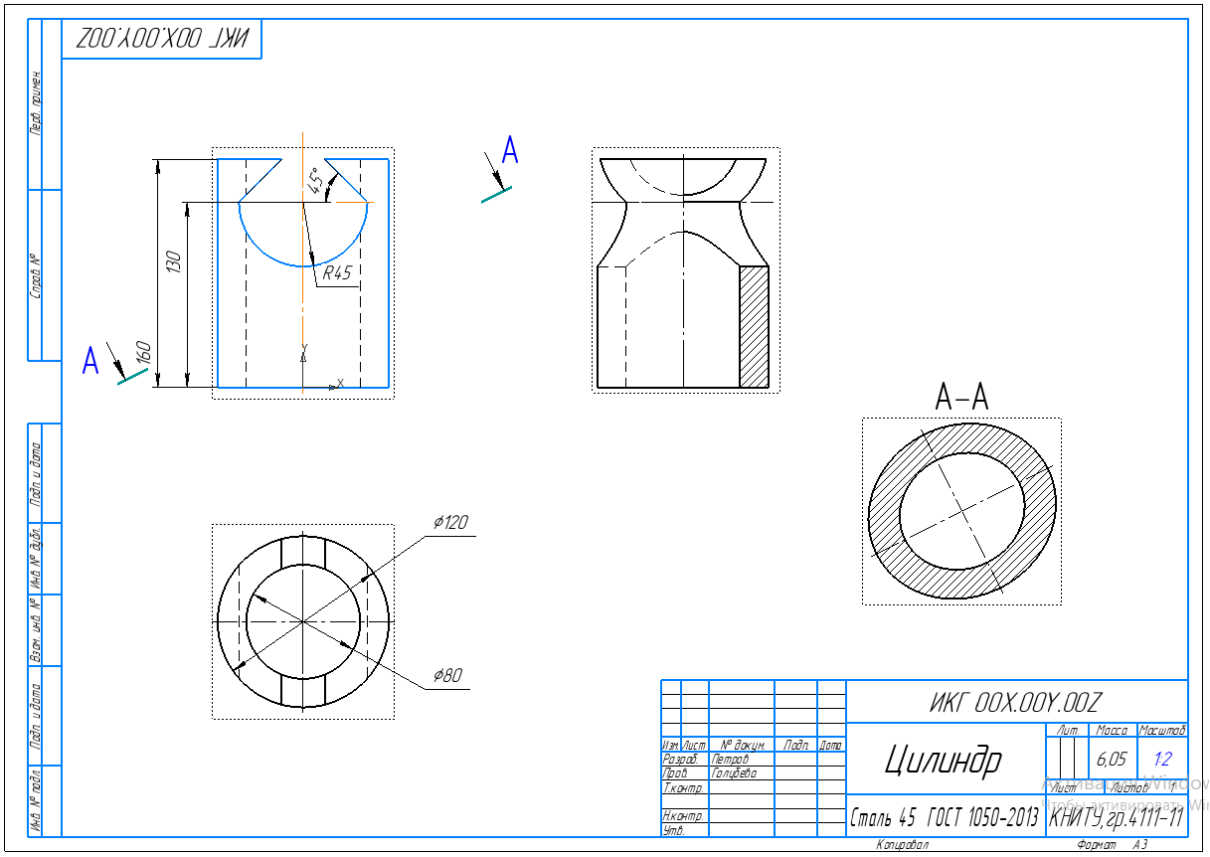
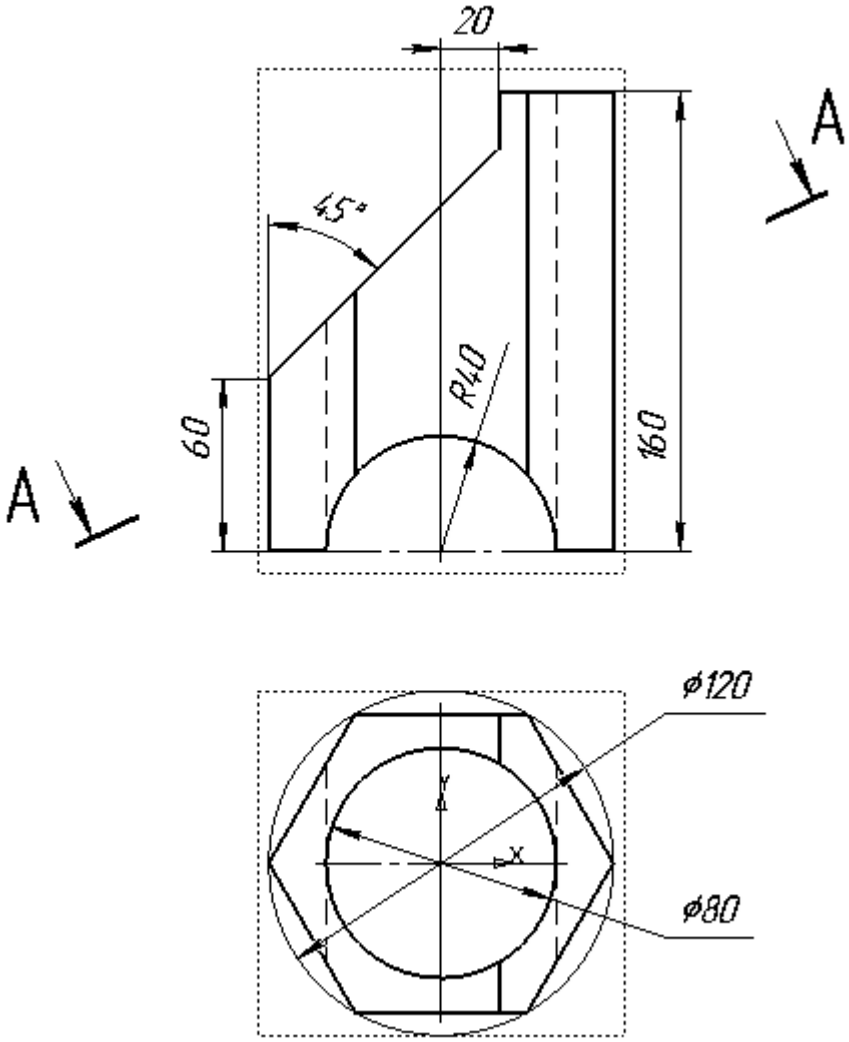


Чертёж готов.


ИКГ 00Х.00У.00Z
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
45°
R45
130
160
A
A
A–A
ø120
ø80
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров. Голубева
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
ИКГ 00Х.00У.00Z
Цилиндр
Лит.
Масса
Масштаб
6,05
12
Лист
Листов
1
Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
КНИТУ,гр.4111-11
Копировал
Формат А3

Построим 3D модель призмы.



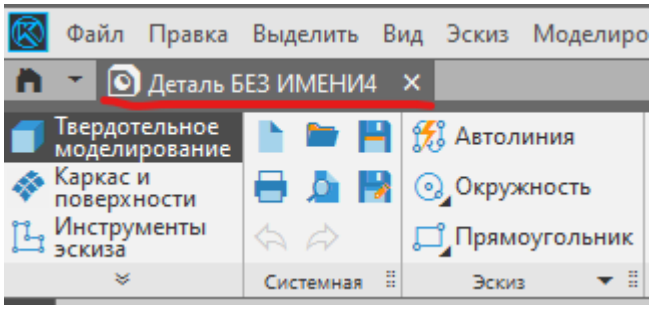
Анализ формы тела показывает, что оно состоит из полой вертикальной призмы и горизонтально расположенных отверстий сложной формы, перпендикулярных фронтальной плоскости.

Построение полой призмы.

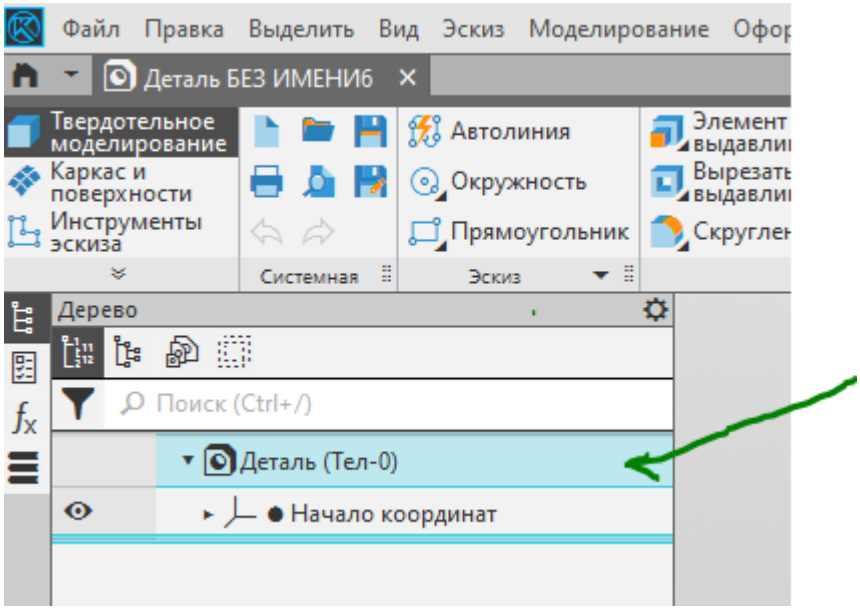
Создадим новый документ — деталь.

Если в системе уже открыт какой-либо документ, нажмите кнопку Создать...  на панели Системная или нажмите CTRL+N.

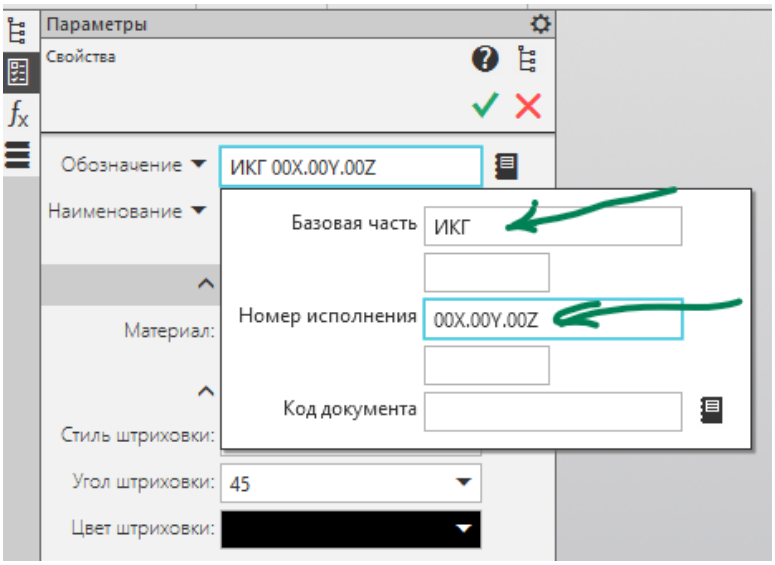
На экране появится окно новой детали. Обратите внимание на заголовок вкладки документа — на ней показано имя модели по умолчанию [Деталь БЕЗ ИМЕНИ1].



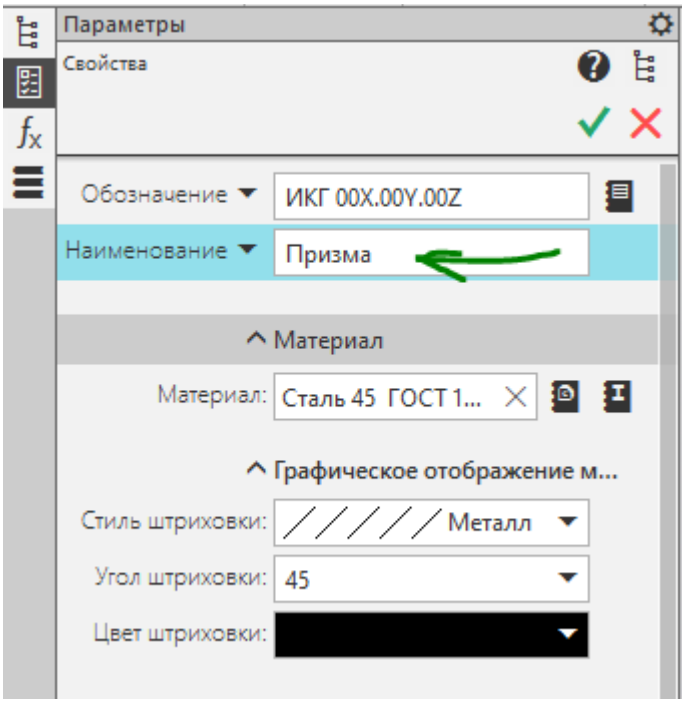
Новый документ нужно сохранить на носитель данных в папку C:\ \Documents\группа\тема№ и присвоить ему имя — ИКГ 00X.00Y.00Z., где X- номер темы, Y- номер варианта, Z-номер детали. Для этого вызовите команду **Свойства модели** двойным щелчком ЛКМ по корневому объекту Дерева построения (Деталь (Тел -0)).



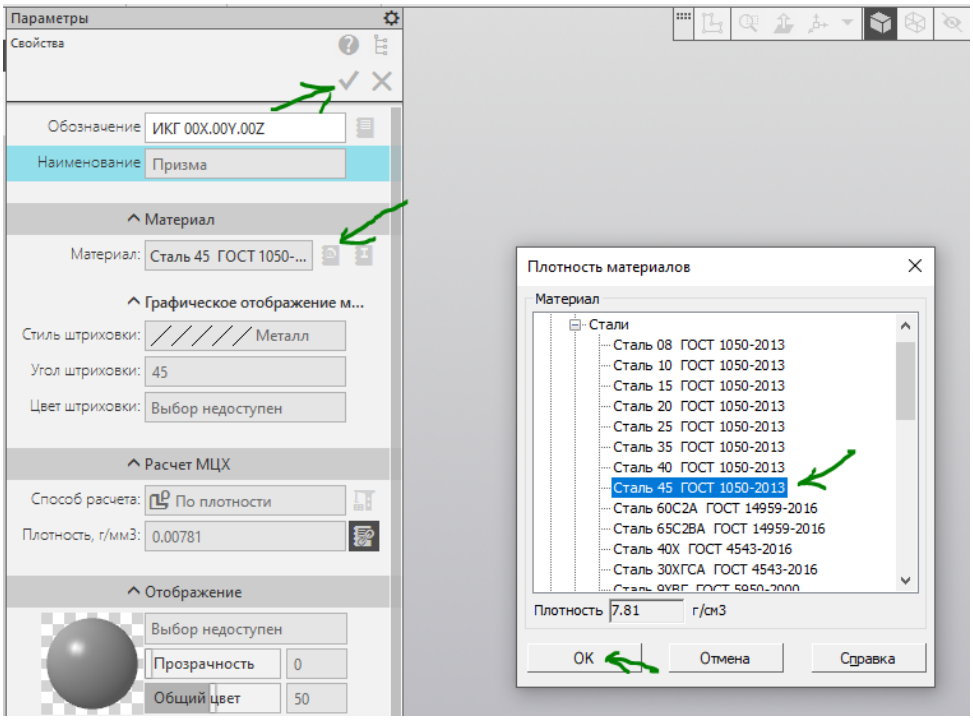
На Панели параметров щелкните мышью в поле Обозначение и введите с клавиатуры обозначение чертежа. Нажмите клавишу <Enter>.



Щелкните мышью в поле Наименование и введите с клавиатуры **Призма**. Нажмите клавишу <Enter>.

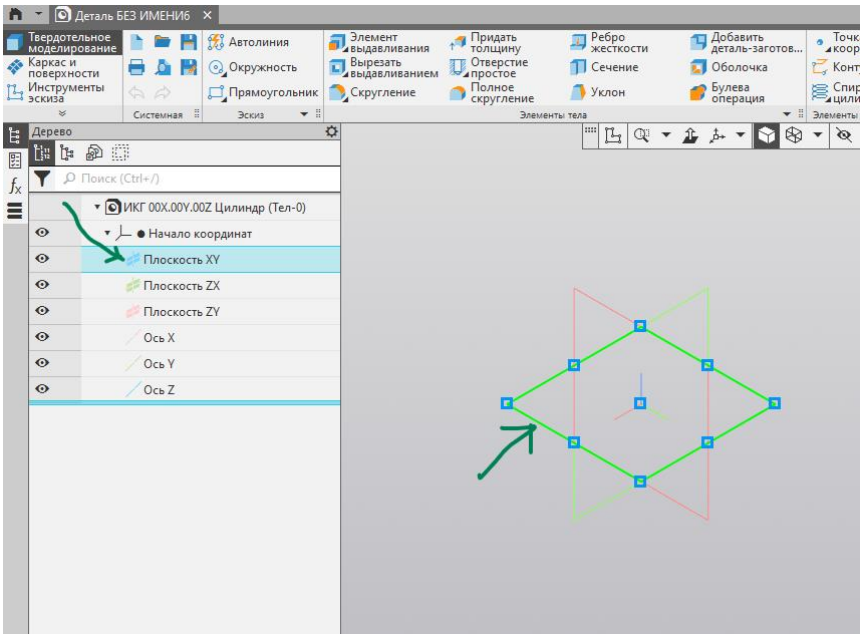


Для выбора материала, из которого изготовлена деталь, не выходя из команды Свойства модели, в секции Материал нажмите кнопку «**Выбрать** материал из списка». Затем выберите нужный материал из списка Нажмите кнопку ОК.

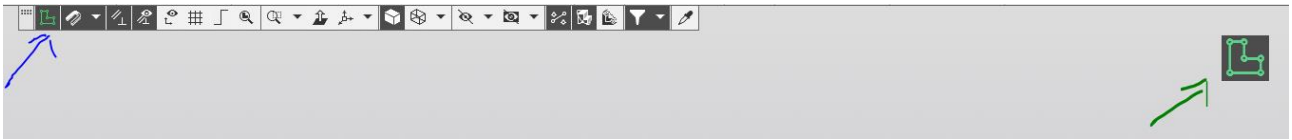


Завершите задание свойств детали с сохранением данных — нажмите кнопку «Создать» объект на Панели параметров.

Создайте эскиз основания призмы. Он состоит из шестиугольника, вписанного в окружность диаметром 120 мм. В Дереве построения раскройте раздел Начало координат щелчком на значке списка слева от названия и укажите плоскость XY или щелкните мышью по ней в графической области.

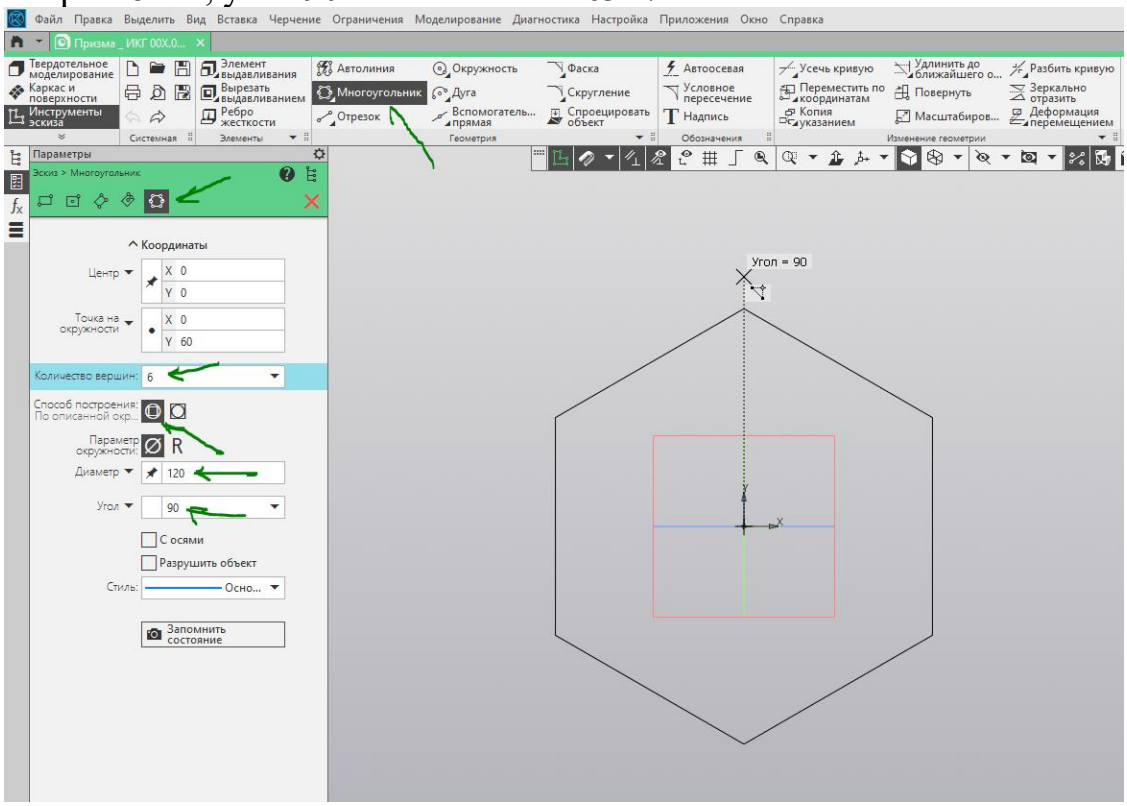


Плоскость подсвечивается.
Нажмите кнопку «Создать эскиз» на Панели быстрого доступа.



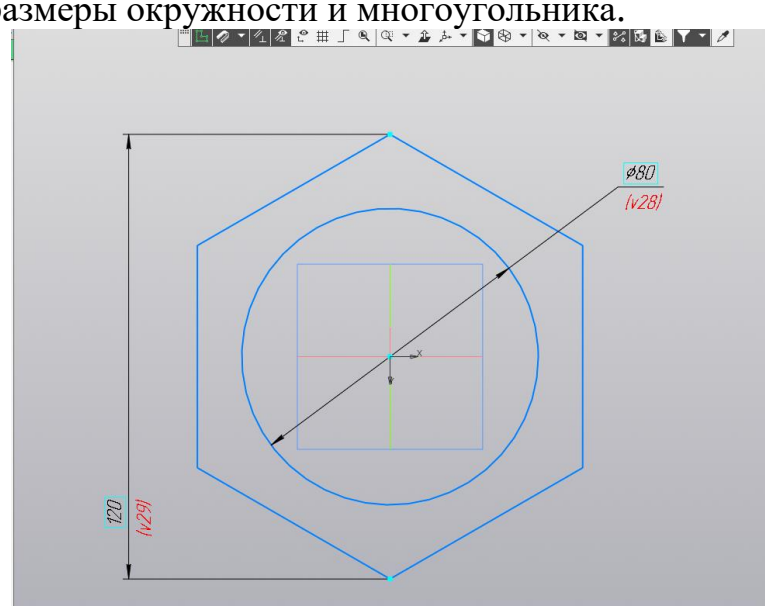
Система перейдет в режим редактирования эскиза, плоскость XY станет параллельной экрану.

Выберите команду «**Прямоугольник**». В появившемся окне активируйте вариант «**Многоугольник**»  . Укажите центр описанной окружности в начале координат. Убедитесь, что количество сторон 6. Задайте диаметр 120 мм, угол 90 и нажмите «Enter».



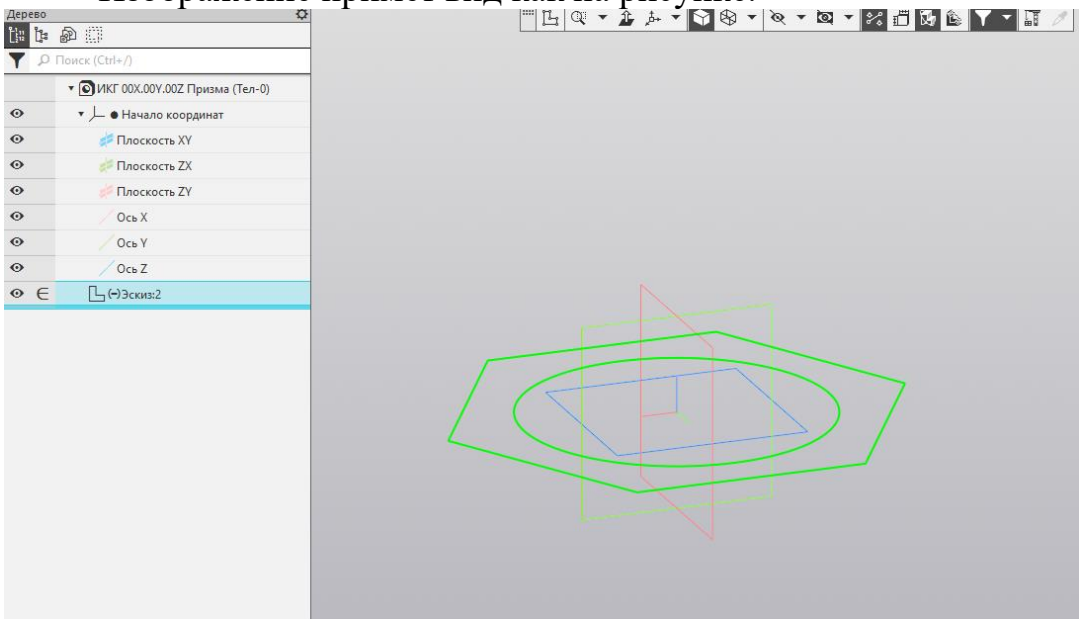
Выберите команду «Окружность» и укажите центр окружности в начале координат. В появившемся окне размера введите число 80.

Проставьте размеры окружности и многоугольника.

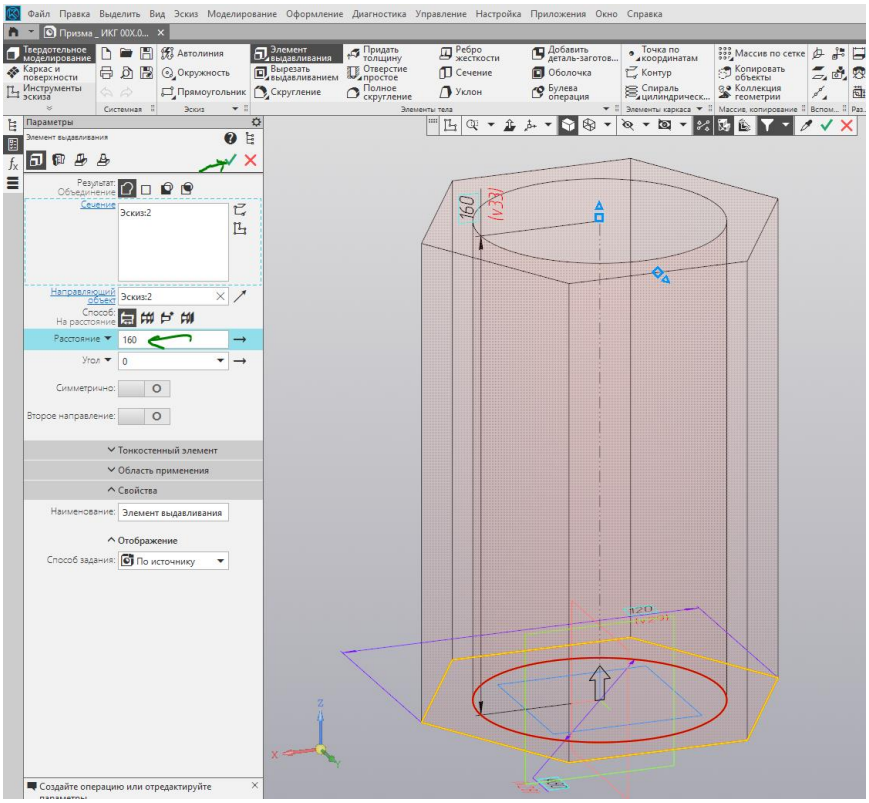


Нажмите на кнопку «Принять эскиз»  .

Изображение примет вид как на рисунке.



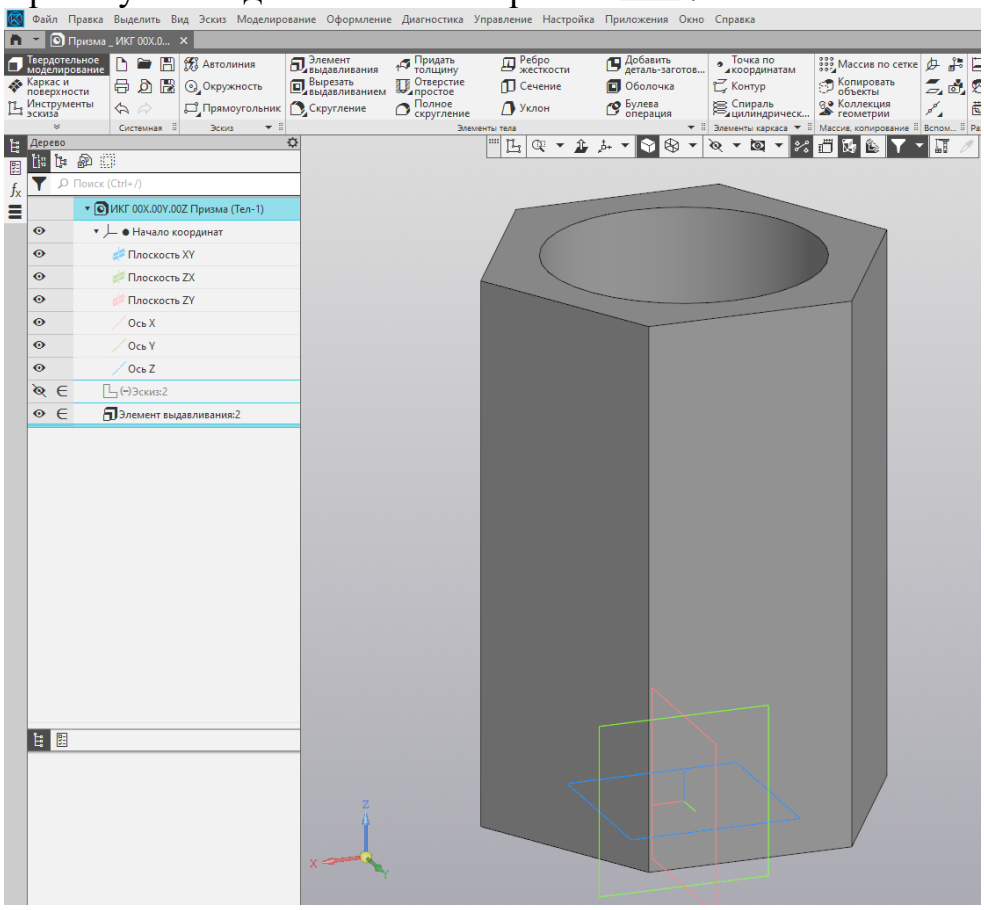
Выберите команду «Элемент выдавливания». Укажите курсором область выдавливания. Оно подсветится. Одновременно появятся диалоговое окно «Элемент выдавливания».



Ведем в поле «Расстояние» число 160 и нажмем клавишу «Enter».

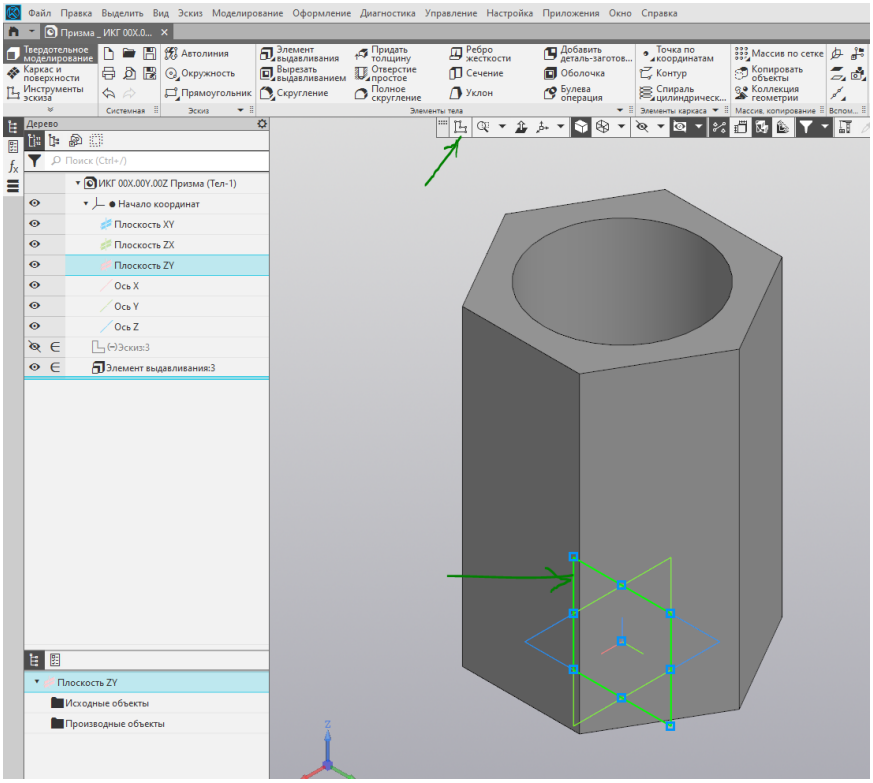
Для окончательного создания объекта нажмите кнопку «Создать объект» 

Завершите работу команды кнопкой Завершить  .



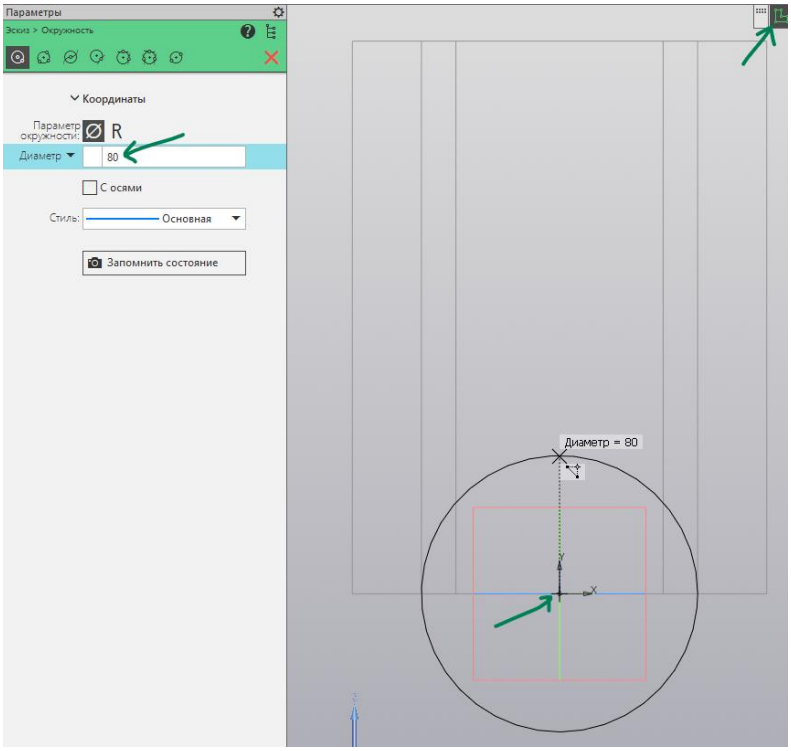
Построение центрального выреза.

Выберите плоскость ZY в Дереве построения (в момент выбора она подсветится) и команду «Создать 2D-эскиз».



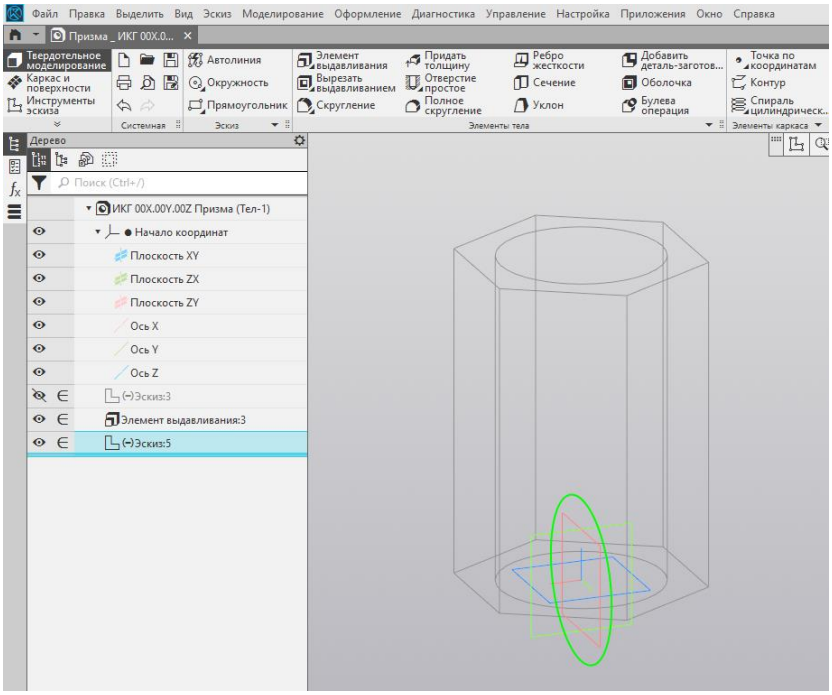
Нажмите кнопку «Каркас» для перехода отображения модели в каркасном виде, т.е. видны рёбра и линии очерка.

Нажмите кнопку **Окружность** на панели **Геометрия**. Укажите центр окружности в начале координат, а в окне размера введите число 80 и нажмите «Enter». Для завершения команды «**Окружность**» нажмите на кнопку завершения или «Esc».



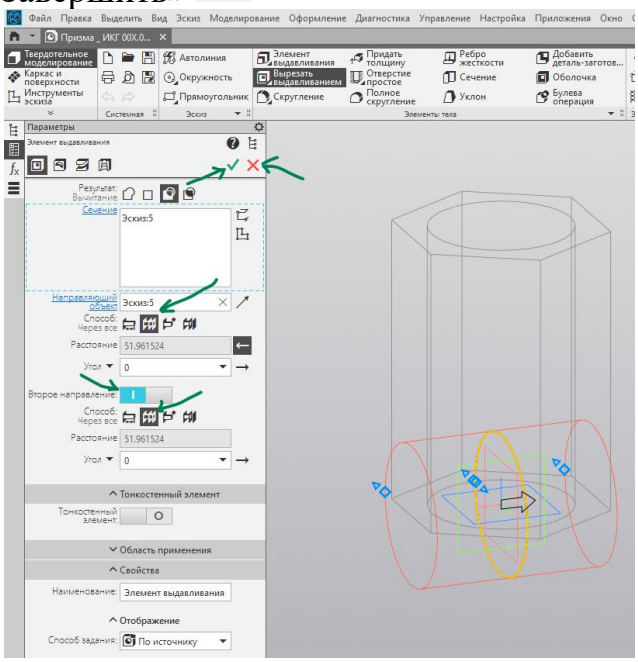
Нажмите команду «Принять эскиз»  . Модель примет вид как на

рисунке.



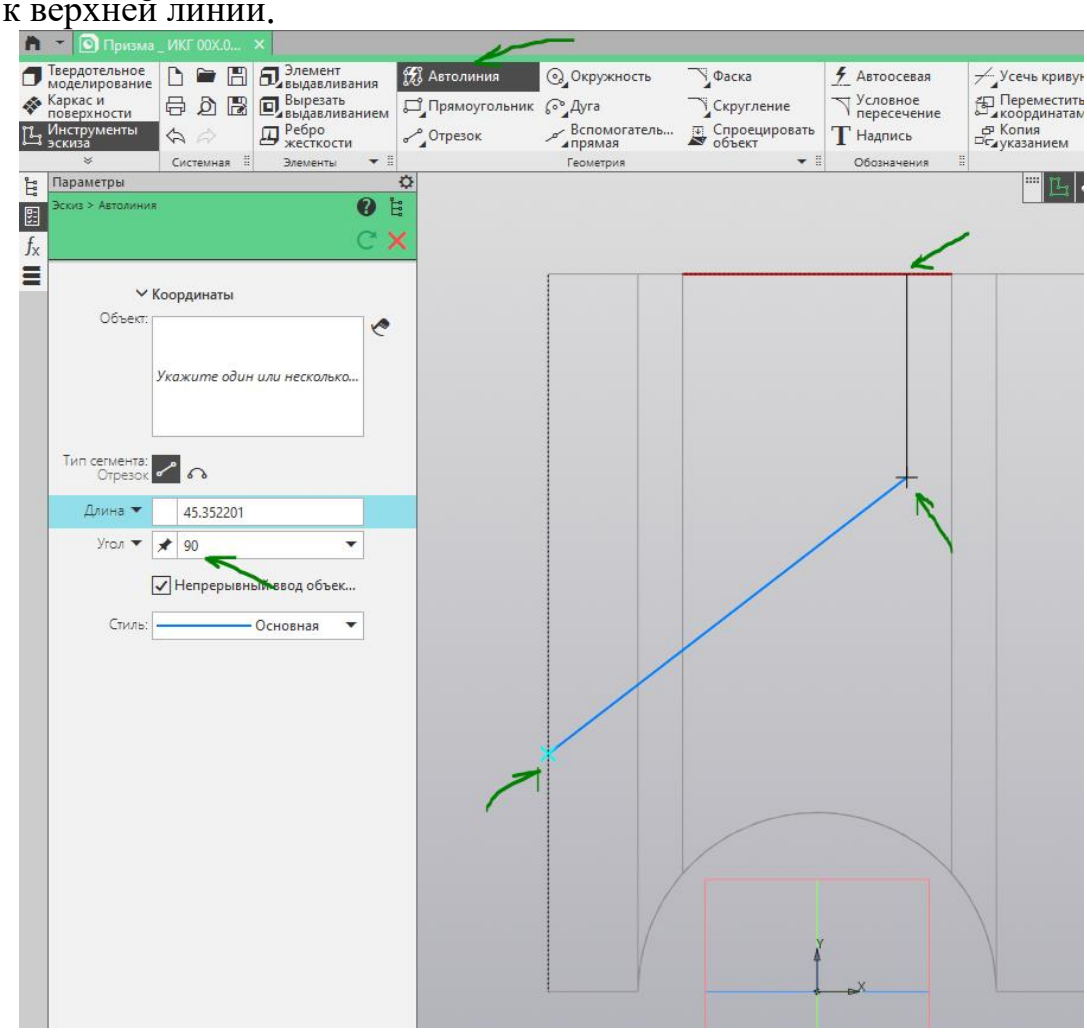
Выберите команду «Вырезать выдавливанием».

Так как эскиз замкнутый, то профиль выбирается автоматически. В появившемся окне указываем способ «через всё», включаем «Второе направление» и способ «через всё». Для окончательного создания объекта нажмите кнопку Создать объект  на Панели параметров. Завершите работу команды кнопкой «Завершить» 

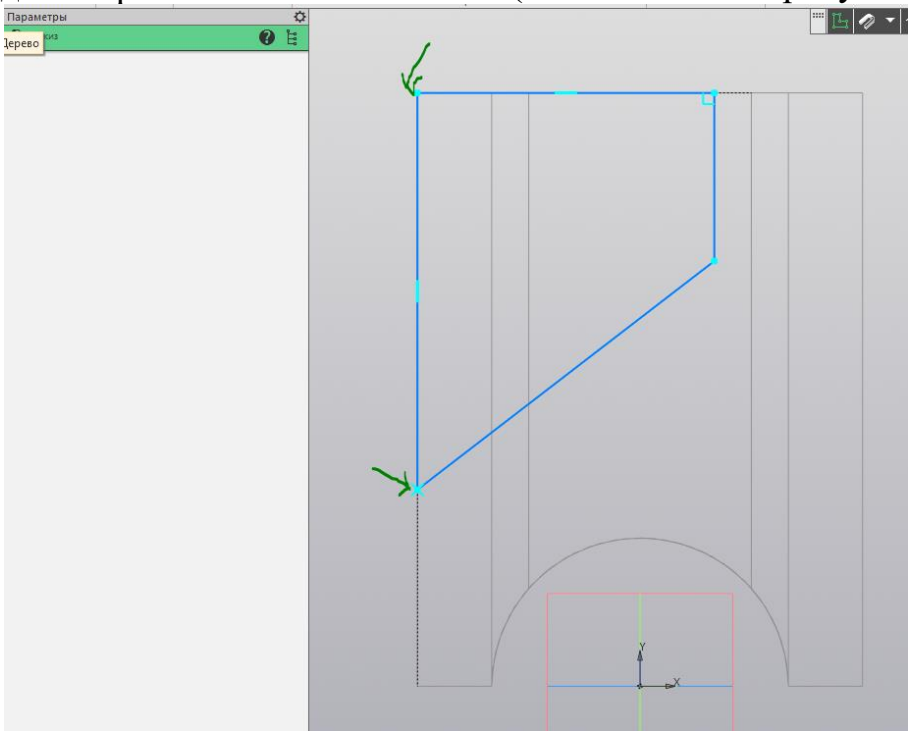


Для создания второго эскиза выберите плоскость ZY в Дереве построения и команду «Создать 2D-эскиз». Нажмите кнопку «Каркас» для перехода отображения модели в каркасном виде. Нажмите кнопку «Автолиния». Первую точку укажите на левом ребре призмы, вторую чуть выше внутри призмы (как

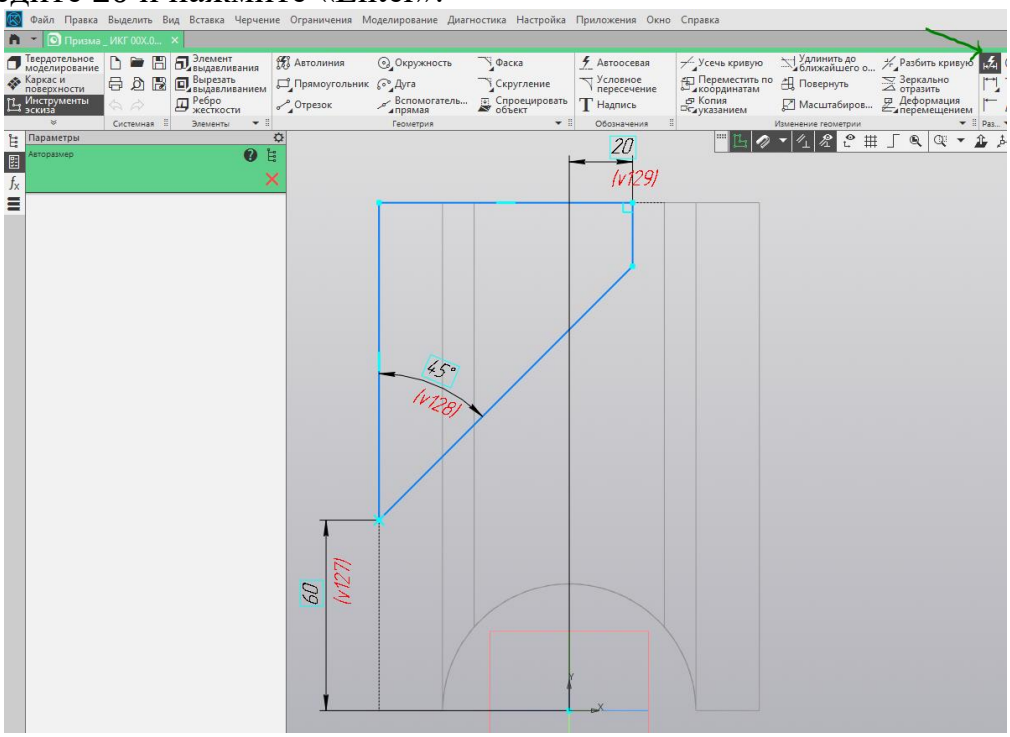
показано на рисунке). Затем укажите угол 90 градусов и присоедините третью точку к верхней линии.



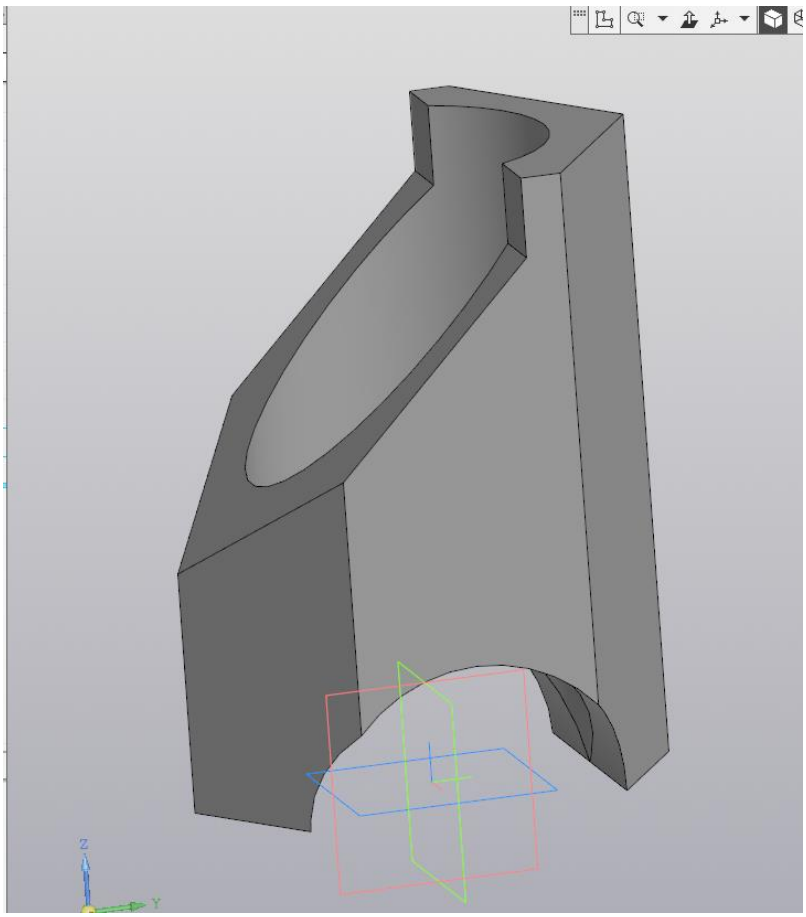
Далее замкните контур отрезком влево до крайней точки, потом проведите отрезок к начальной точке (как показано на рисунке).



Проставьте размеры как в задании. Щёлкните на команде «**Авторазмер**», а затем укажите последовательно и нижнюю точку контура. Укажите курсором положение размерной линии слева и зафиксируйте его. В окне размерного числа введите 60 и нажмите «Enter». Далее укажите два отрезка, введите 45 градусов и нажмите «Enter». Для третьего размера укажите начало координат и вертикальный отрезок слева. В окне размерного числа введите 20 и нажмите «Enter».



Далее используйте команду «Вырезать выдавливанием». Алгоритм такой же, как при вырезании окружности выше. Модель примет вид как на рисунке

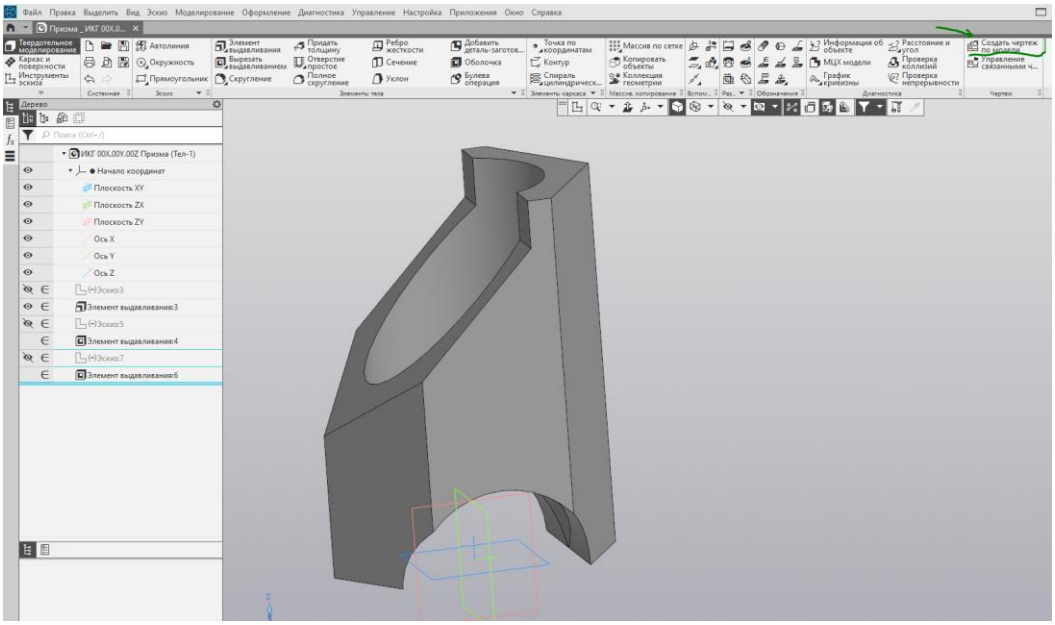


Сохраните ее нажатием в быстром меню кнопки «Сохранить» .

Технология создания чертежа призмы по 3D-модели.

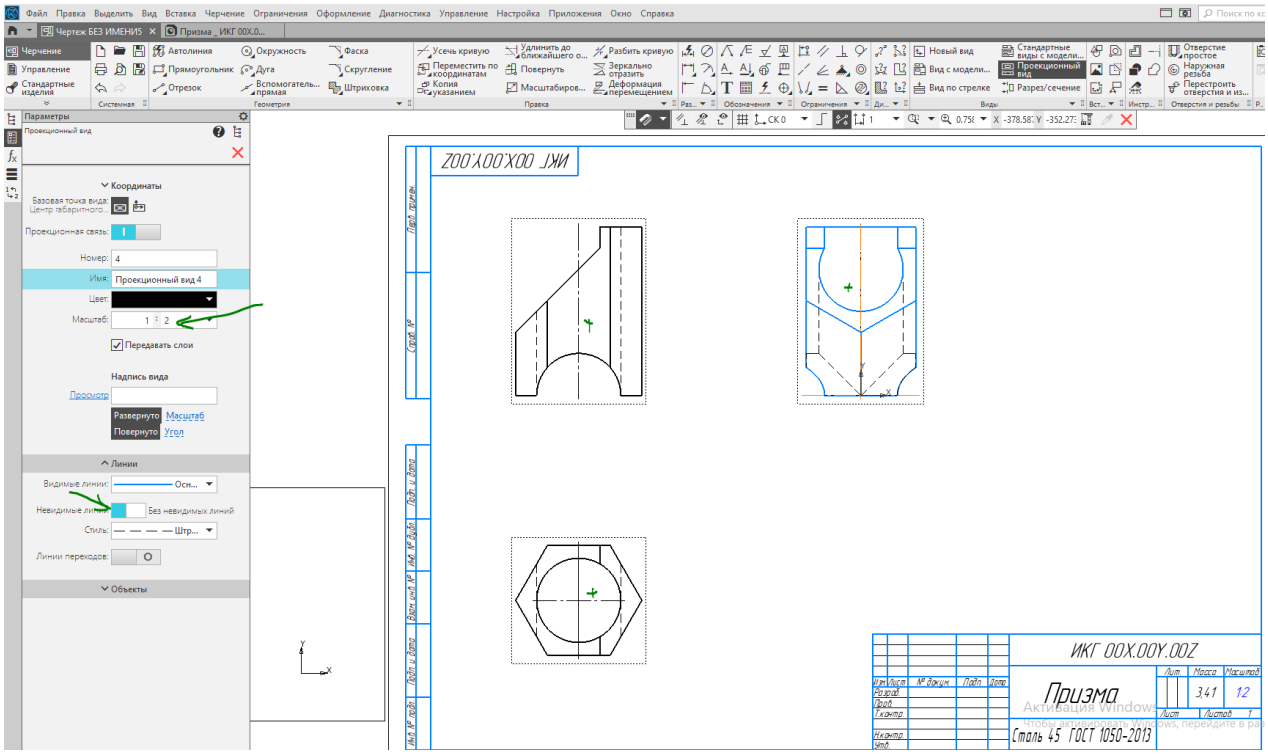
Настройки чертежа такие же, как и для цилиндра.

В ленте в разделе «Чертёж» нажмите команду «Создать чертёж по модели».

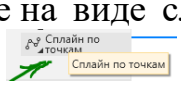


В графической области появится первый лист оформления чертежа формата А3, настроенного выше.

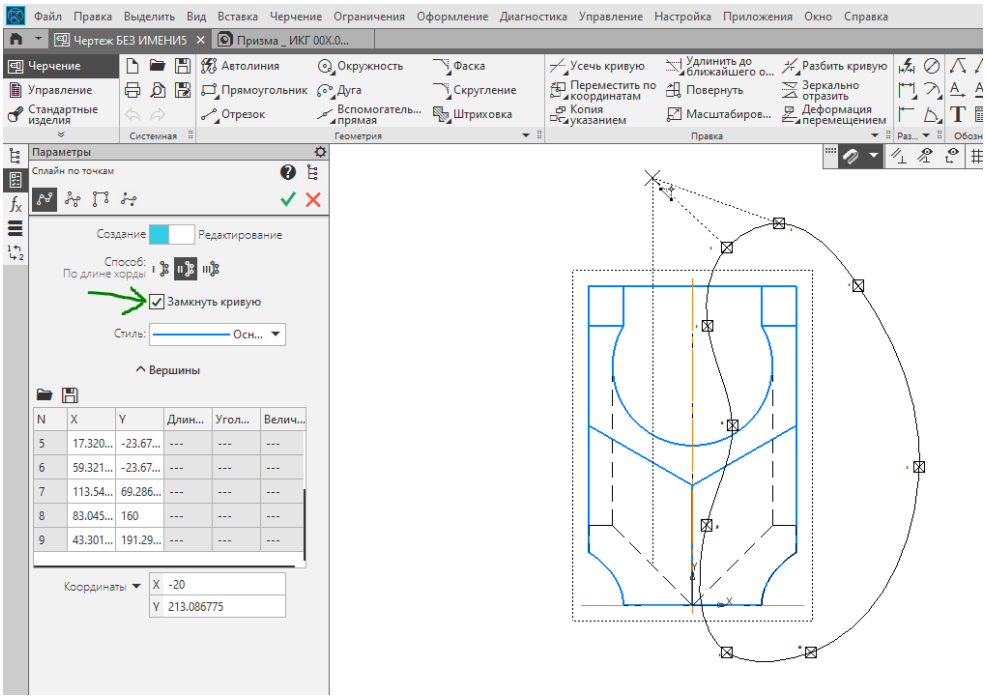
На рабочем поле появится модель призмы. Установите масштаб 1:2. В разделе «Линии» активируйте режим «Невидимые линии». Затем нажимая ЛКМ в районе крестиков, установите необходимые виды. Нажмите «Esc».



Убедитесь, что вид слева текущий (в дереве построений в названии вида стоит жирная точка). Если нет, подведите курсор к названию вида в дереве построения и нажмите ПКМ. Выберите строку «Сделать текущим».

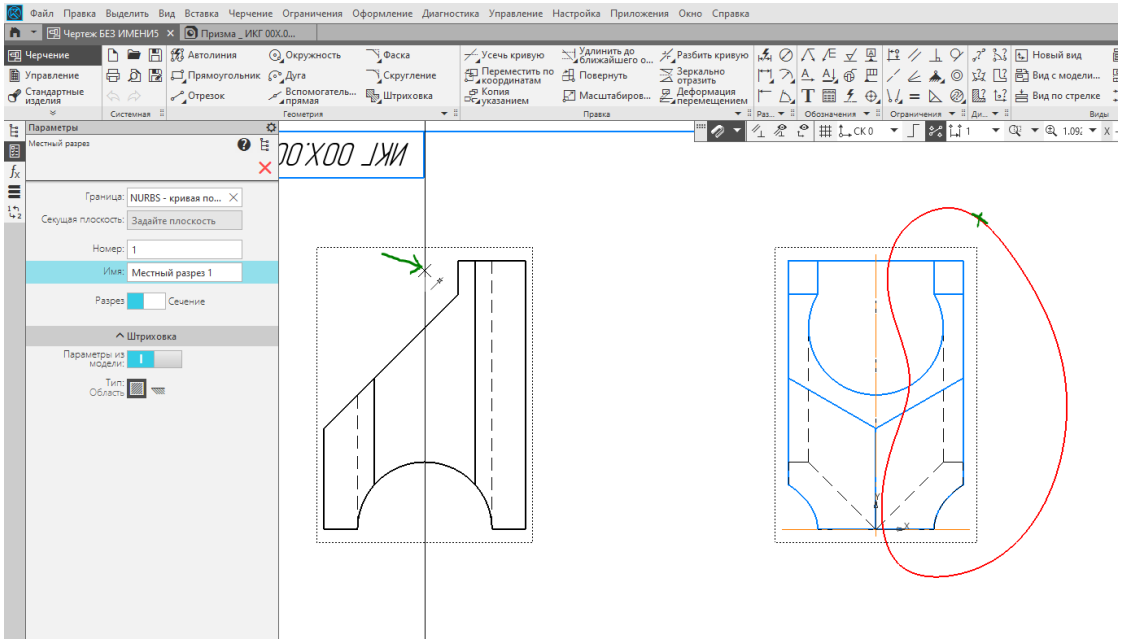
Для создания профильного разреза постройте на виде слева эскиз волнистого контура командой «Сплайн по точкам» 

на области создаваемого разреза, кликая ЛКМ в нескольких точках как показано на рисунке рис. 1.19. В конце активируйте режим «Замкнуть кривую» и примите эскиз.

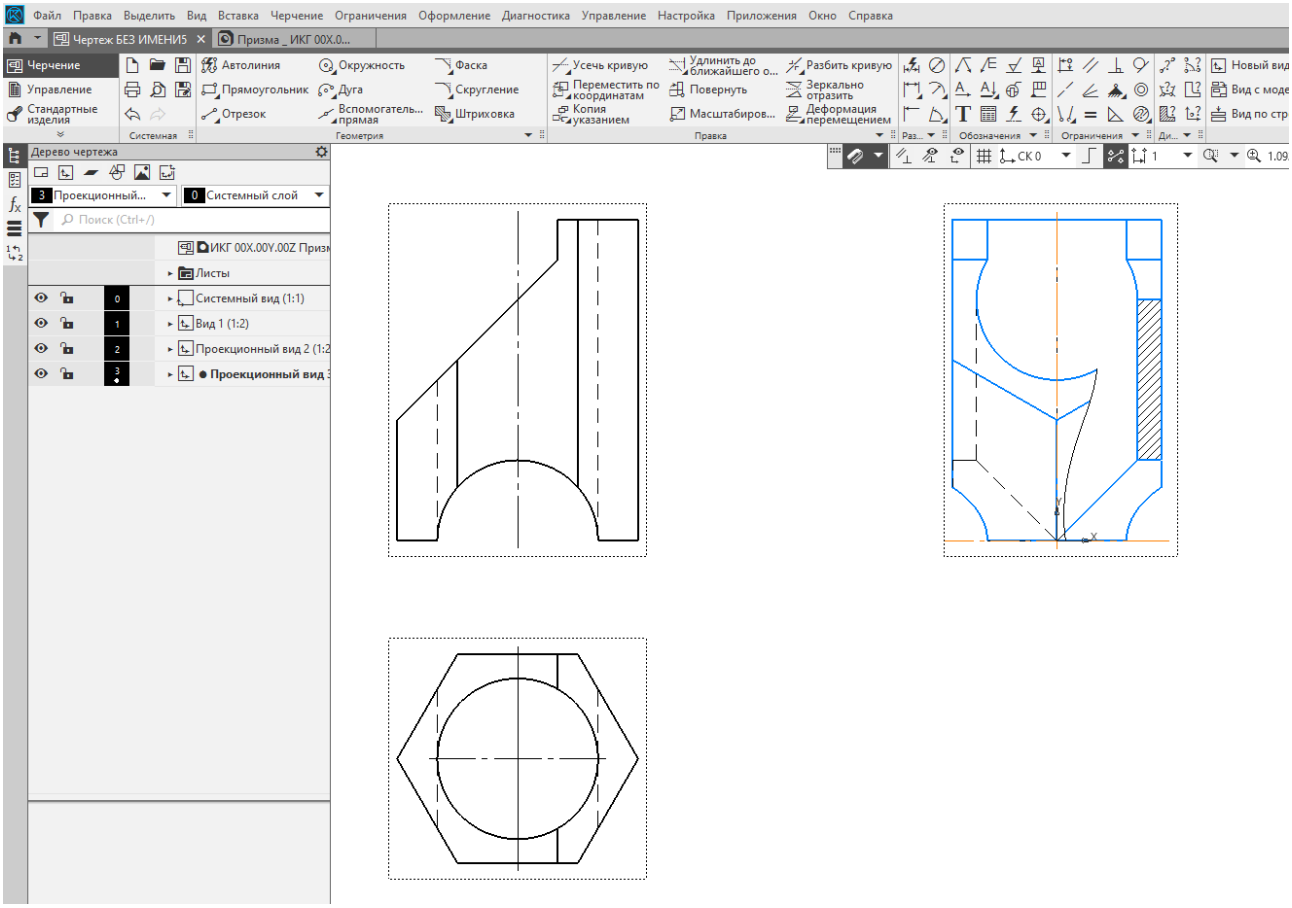


Завершите, нажав на кнопку «Esc».

Щёлкните на стрелку раскрывающую дополнительные команды в разделе «Вид». Выберите команду «Местный разрез».Появляется диалоговое окно «Местный разрез». Укажите контур разреза (замкнутую кривую). На другом виде укажите точку по середине, через которую пройдёт секущая плоскость.



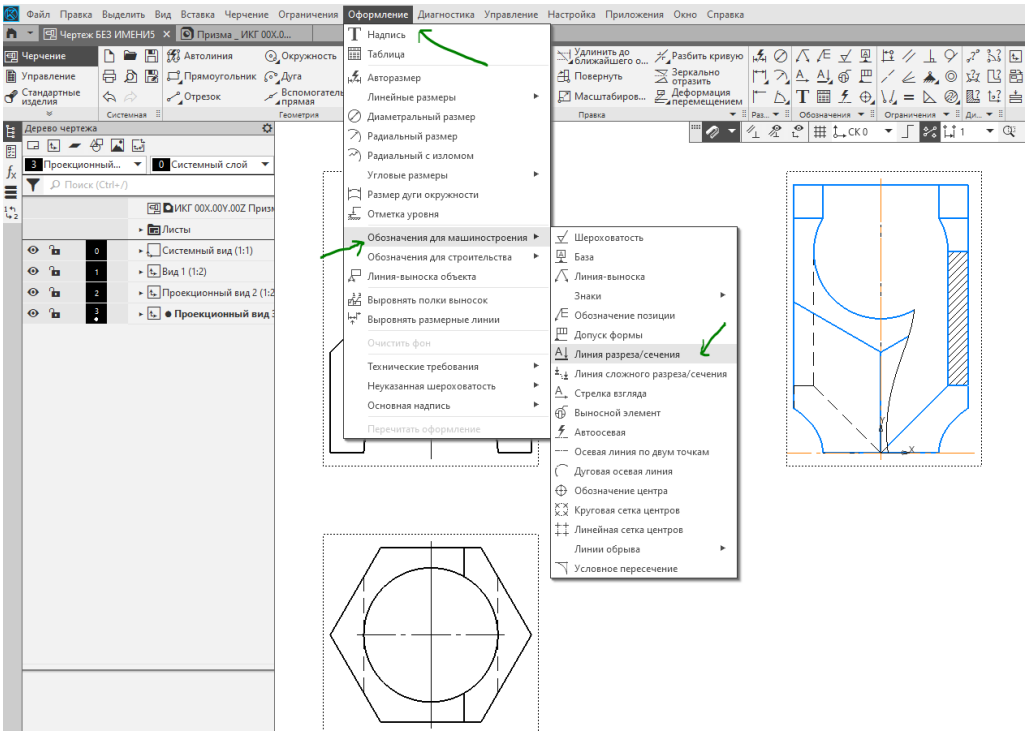
После этих действий чертёж примет следующий вид.



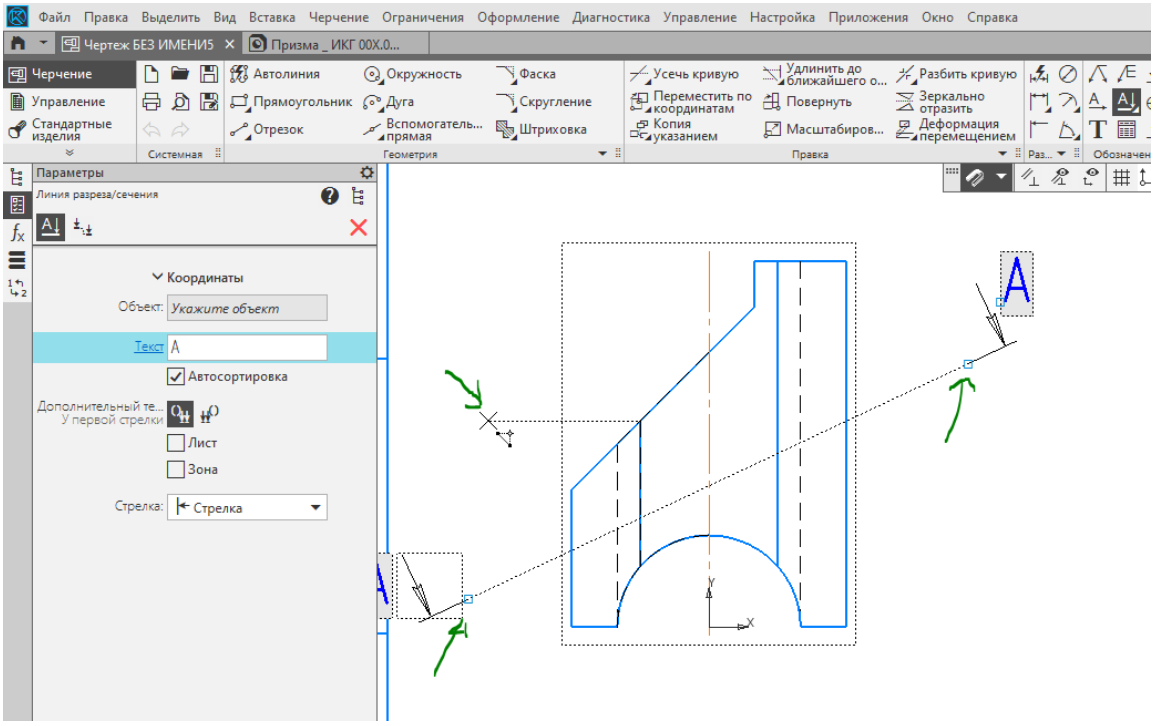
Построение сечения.

Для построения сечения необходимо задать секущую линию. Для этого сделайте вид спереди текущим. Затем активируйте команду в разделе «Оформление» - «Обозначения для машиностроения»- «**Линия**

разреза/сечения».



На главном виде укажите две точки для задания линии сечения. Укажите с какой стороны располагаются стрелки, щёлкнув ЛКМ в верхней части



Появляется диалоговое меню «Сечение». В поле «Проекционная связь» передвиньте рычажок вправо. В поле «Разрез-сечение» передвиньте рычажок в сторону сечения. поставьте сечение на свободное место.

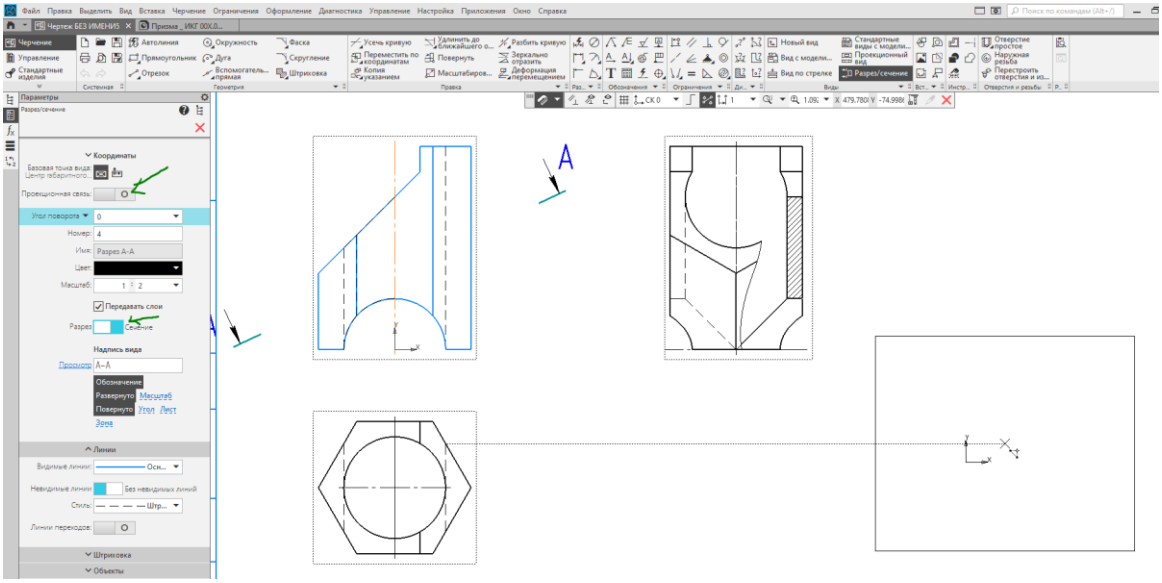
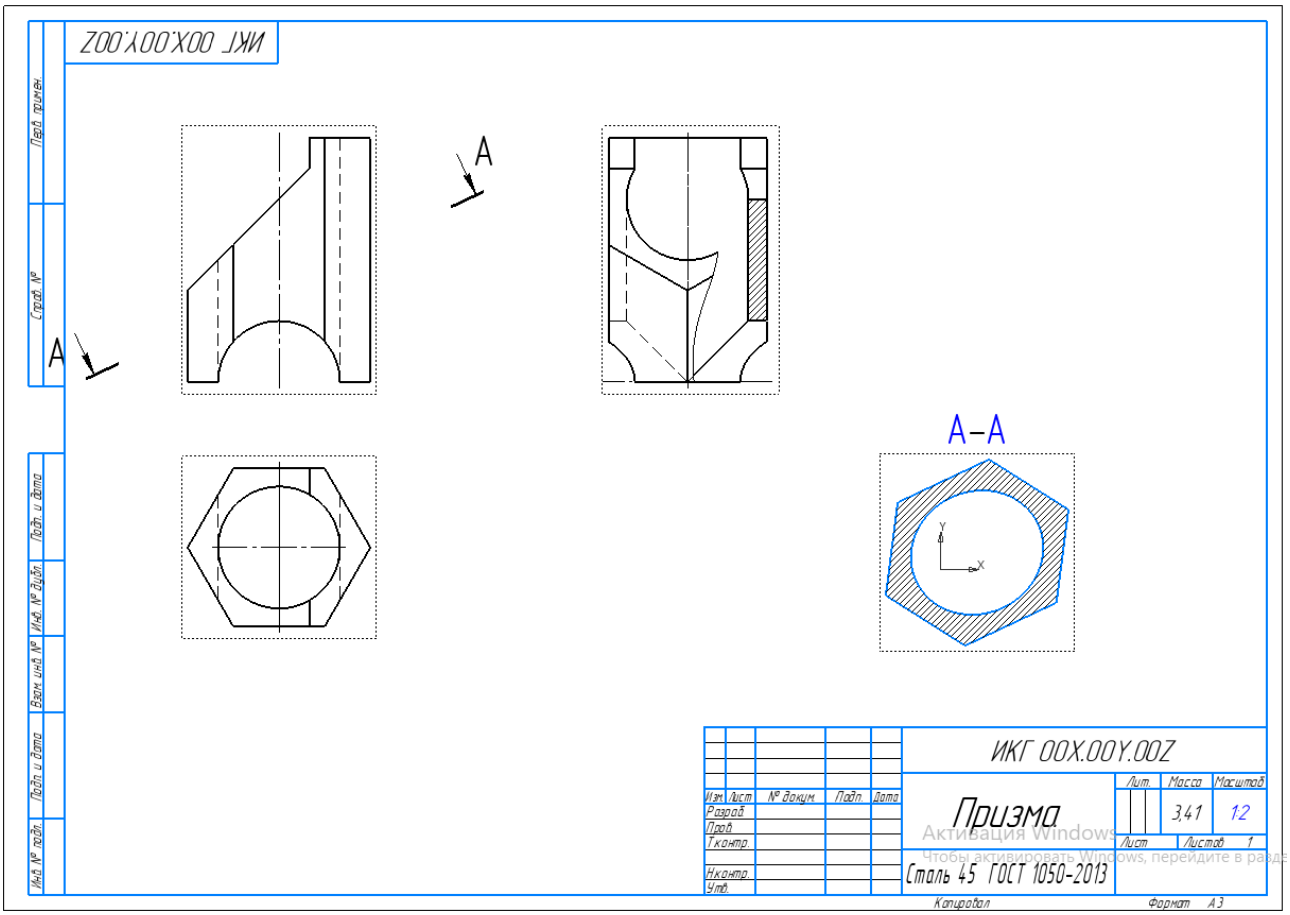
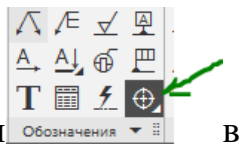
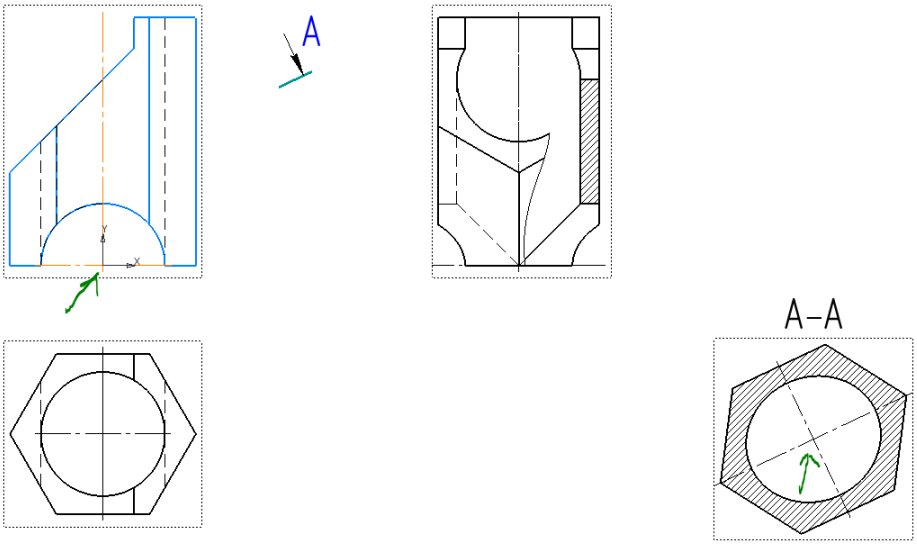


Чертёж примет вид как на рисунке.

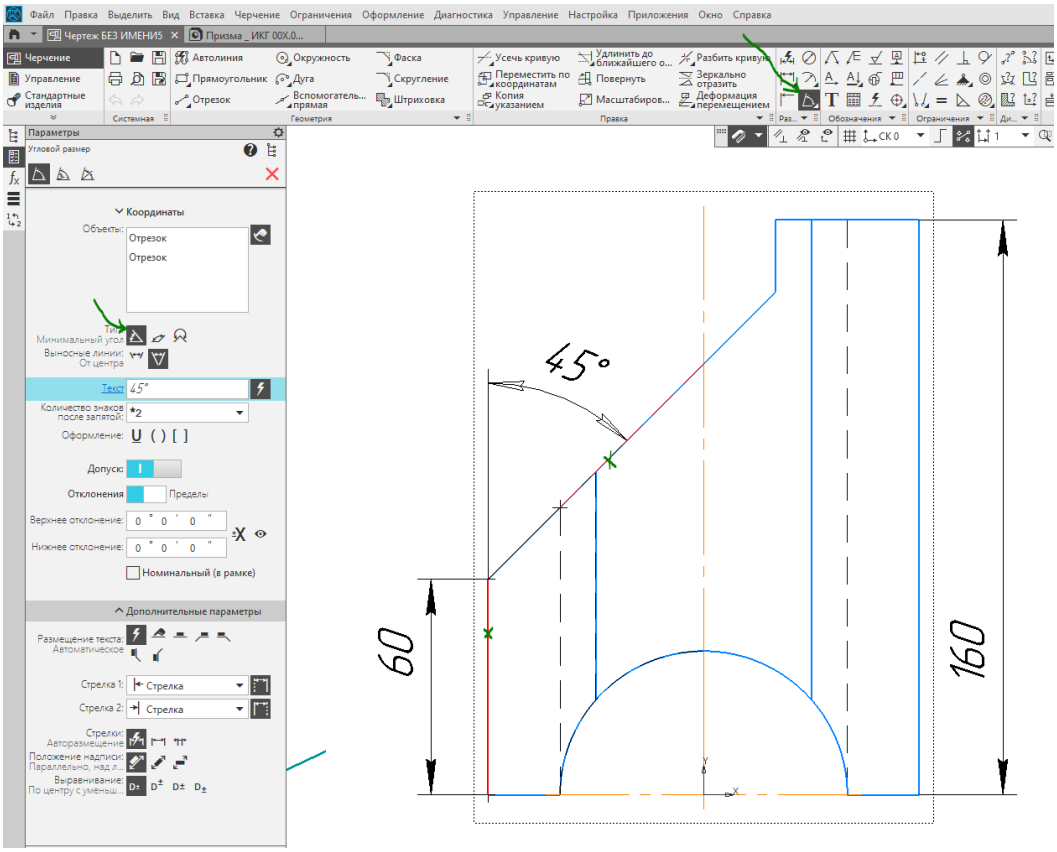


С помощью команды 

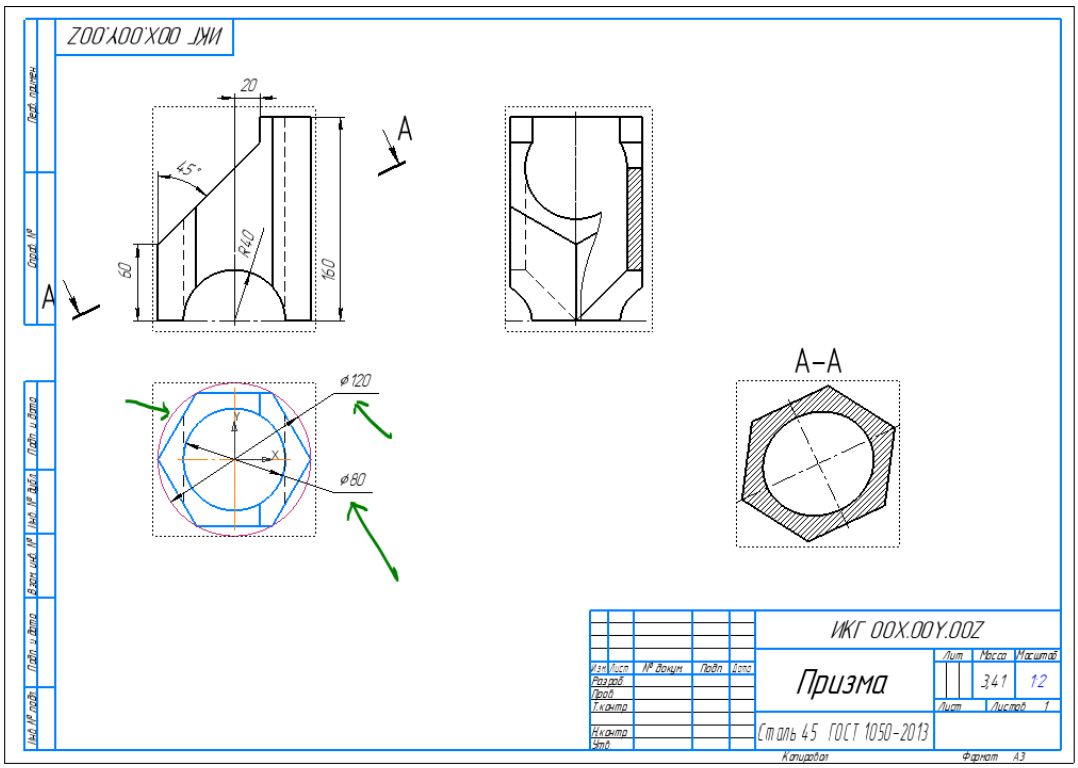
в закладке «Обозначения» нанесите осевые и центровые линии



С помощью команды «Угловой размер» проставьте значение угла. Укажите два отрезка и активируйте режим «Тип - Минимальный угол». Нажмите ЛКМ в месте простановки размера.

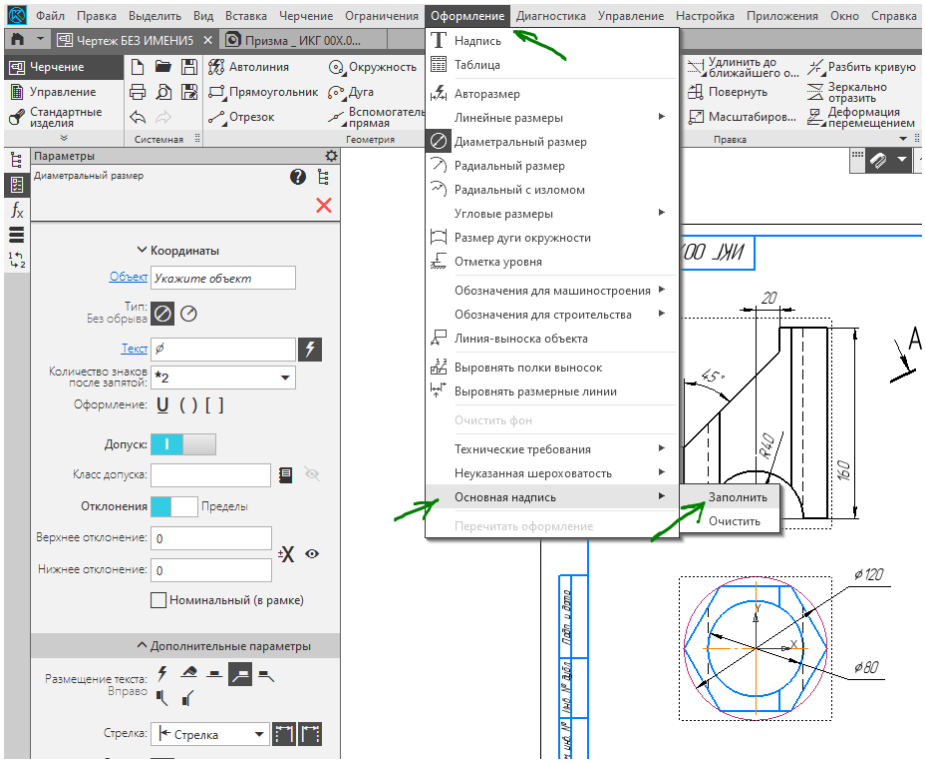


Для простановки диаметральных размеров на виде сверху, сначала сделайте его текущим, а потом нарисуйте на нём окружность с типом линии «вспомогательная» и нанесите размер диаметров.



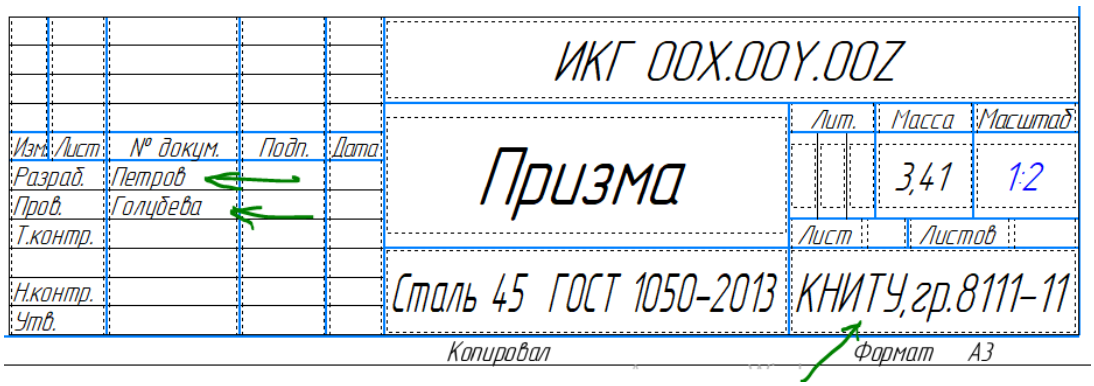
.

Для окончательного заполнения основной надписи в разделе «Оформление»- «Основная надпись»-выберите команду «Заполнить» (или кликните ЛКМ на нужной графе).



.

Заполните основную надпись



Примите внесённые данные.

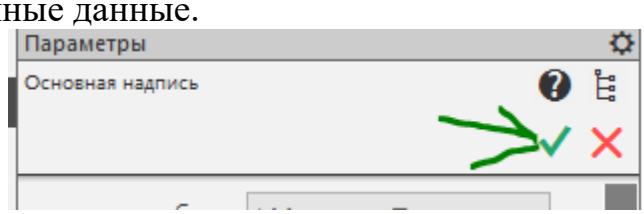
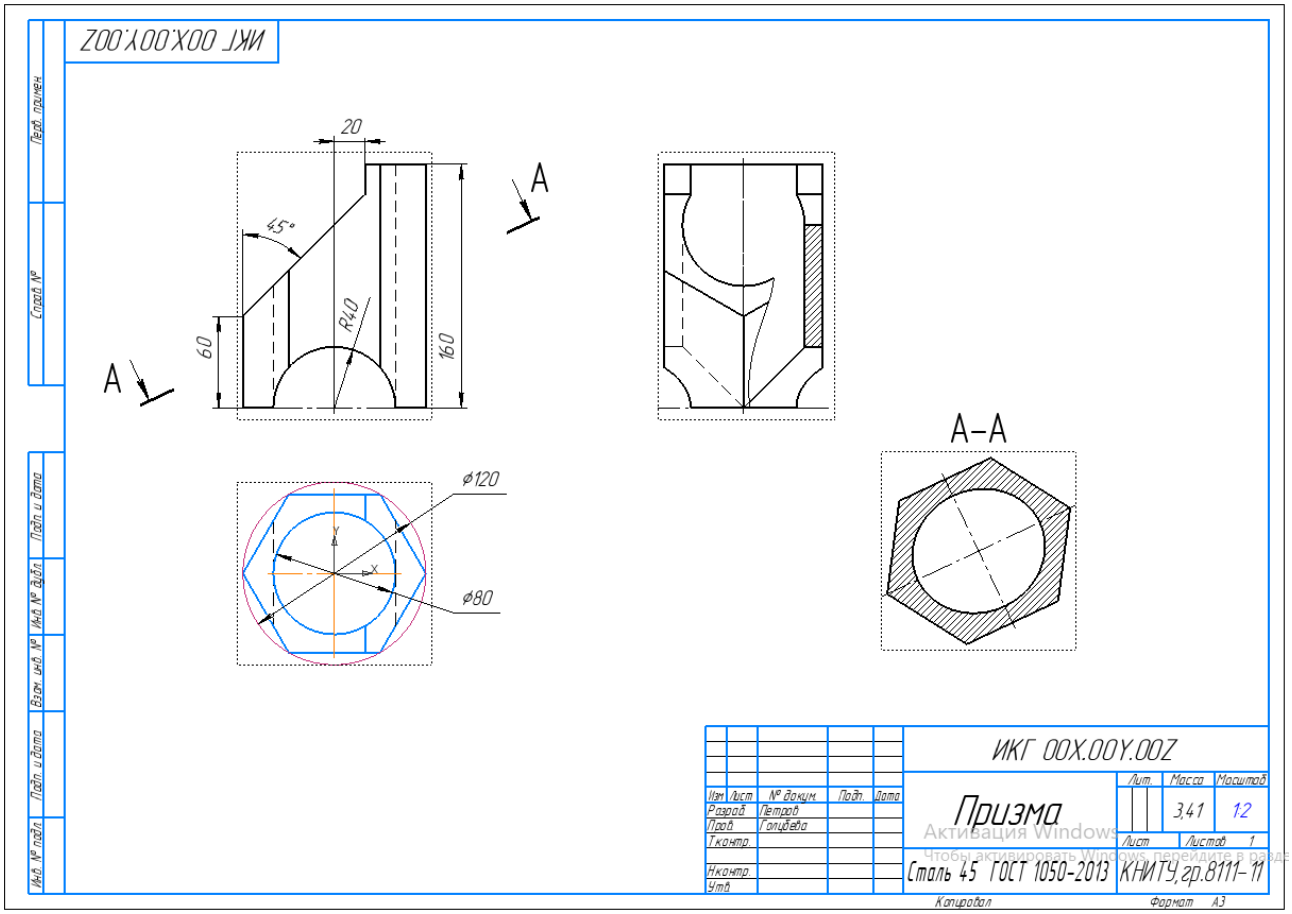
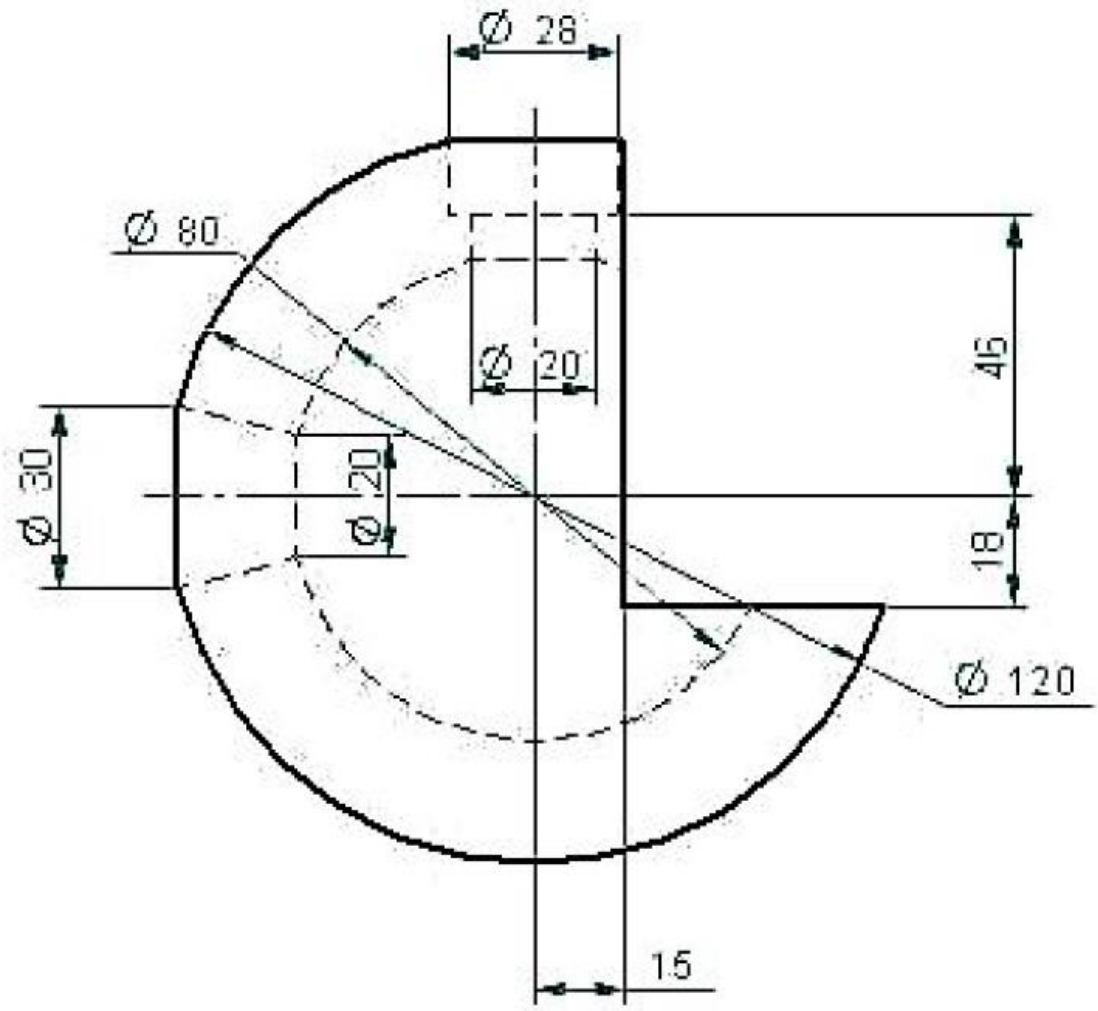


Чертёж готов.



Задача 2.
Построение моделей тел вращения

Постройте модель тела в виде полого шара с отверстиями.



Шар – тело вращения. В данном задании имеются три выреза: призматический, конический и сложно-цилиндрический.

Построение полого шара.

Дан главный вид полого шара с вырезами.

1.Построить вид сверху и вид слева.

2.Выполнить горизонтальный и профильный разрезы.

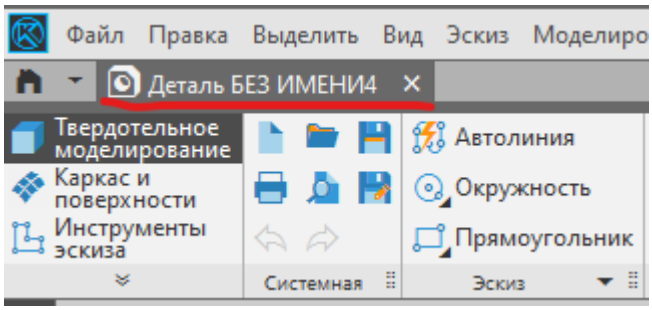
3.Нанести размеры согласно ГОСТ 2.307-2011.

Создадим новый документ — деталь.

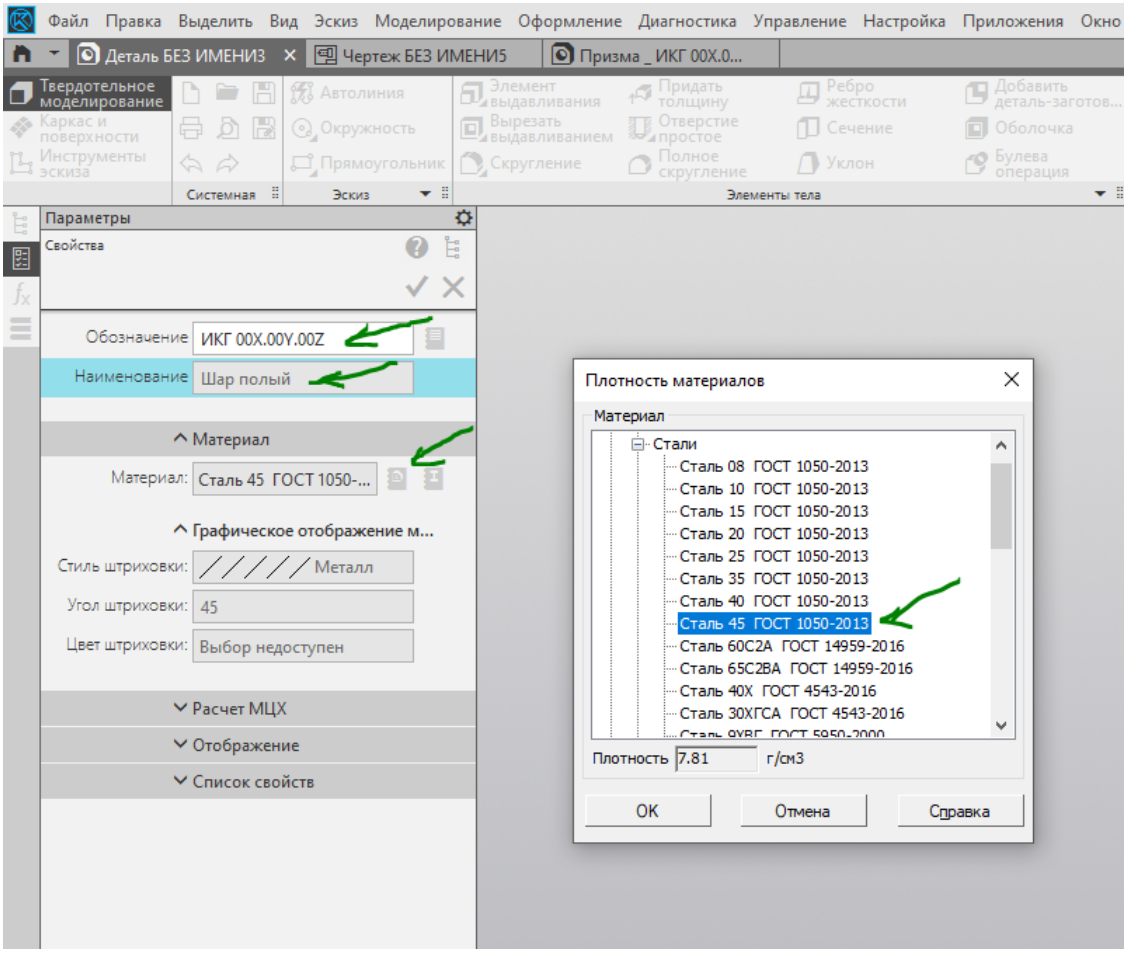
Если в системе уже открыт какой-либо документ, нажмите кнопку Создать...

 на панели Системная или нажмите CTRL+N.

На экране появится окно новой детали. Обратите внимание на заголовок вкладки документа — на ней показано имя модели по умолчанию [Деталь БЕЗ ИМЕНИ1].

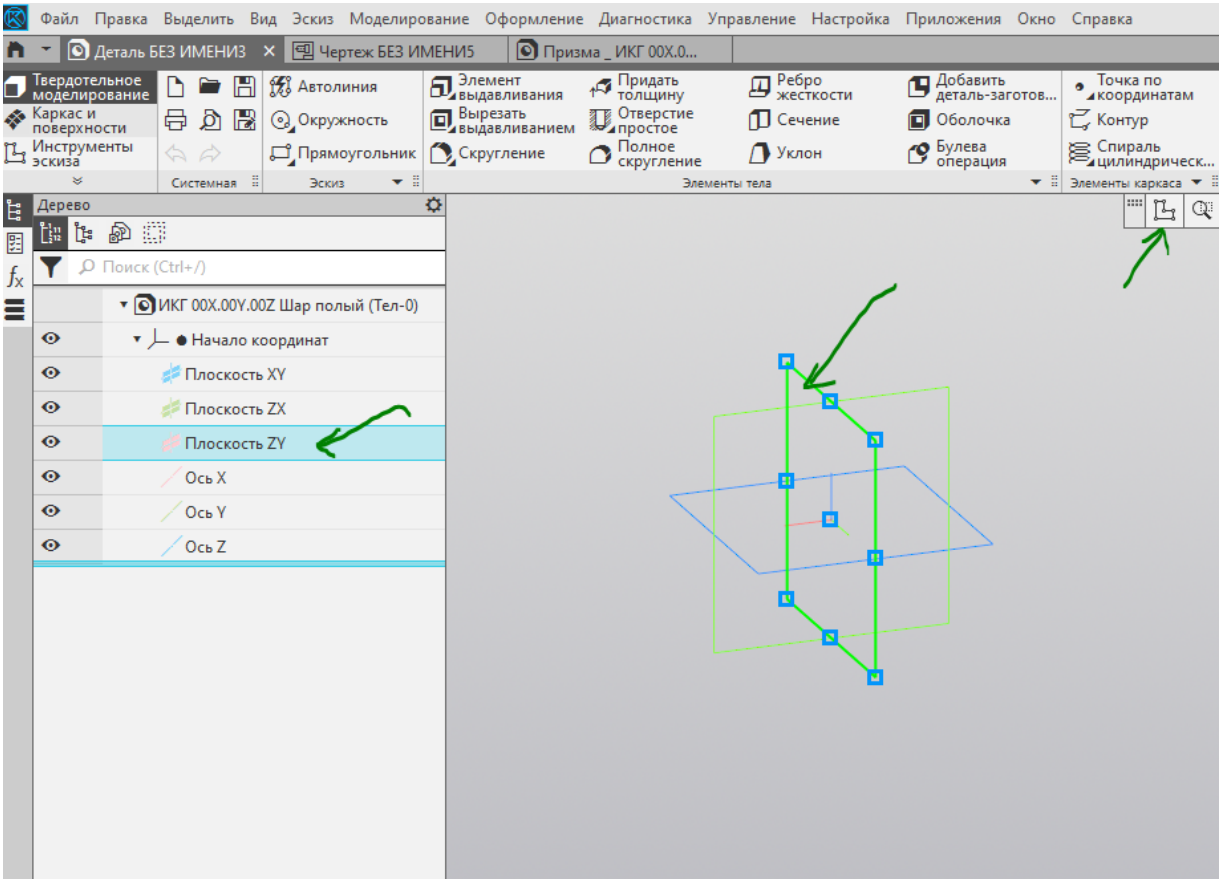


Новый документ нужно сохранить на носитель данных в папку C:\ \Documents\группа\тема№ и присвоить ему имя — ИКГ 00X.00Y.00Z., где X- номер темы, Y- номер варианта, Z-номер детали. Для этого вызовите команду **Свойства модели** двойным щелчком ЛКМ по корневому объекту Дерева построения (Деталь (Тел -0)). На Панели параметров щелкните мышью в поле Обозначение и введите с клавиатуры обозначение чертежа. Нажмите клавишу <Enter>.Щелкните мышью в поле Наименование и введите с клавиатуры **Шар**. Нажмите клавишу <Enter>.Для выбора материала, из которого изготовлена деталь, не выходя из команды Свойства модели, в секции Материал нажмите кнопку «**Выбрать** материал из списка». Затем выберите нужный материал из списка Нажмите кнопку ОК.



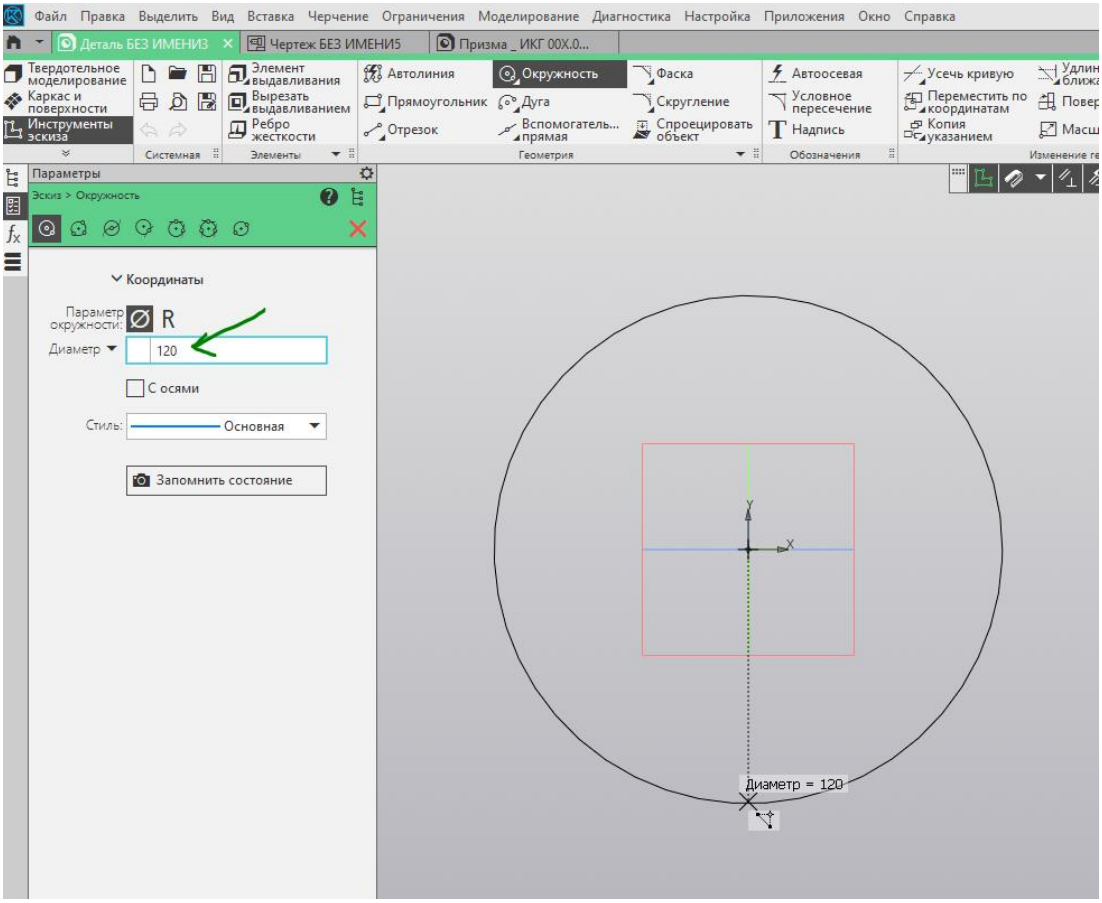
Завершите задание свойств детали с сохранением данных — нажмите кнопку «Создать» объект на Панели параметров.

Создайте эскиз для шара. Он состоит из окружности диаметром 120 мм. В Дереве построения раскройте раздел Начало координат щелчком на значке списка слева от названия и укажите плоскость Y или щелкните мышью по ней в графической области. Плоскость подсвечивается. Нажмите кнопку «Создать эскиз» на Панели быстрого доступа.

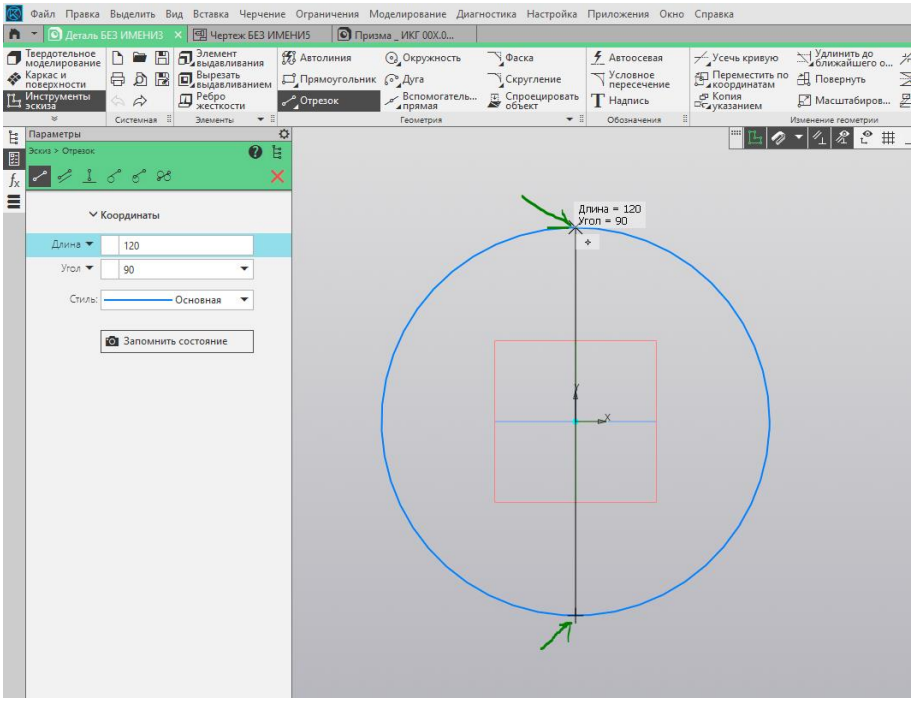


Система перейдет в режим редактирования эскиза, плоскость ZY станет параллельной экрану.

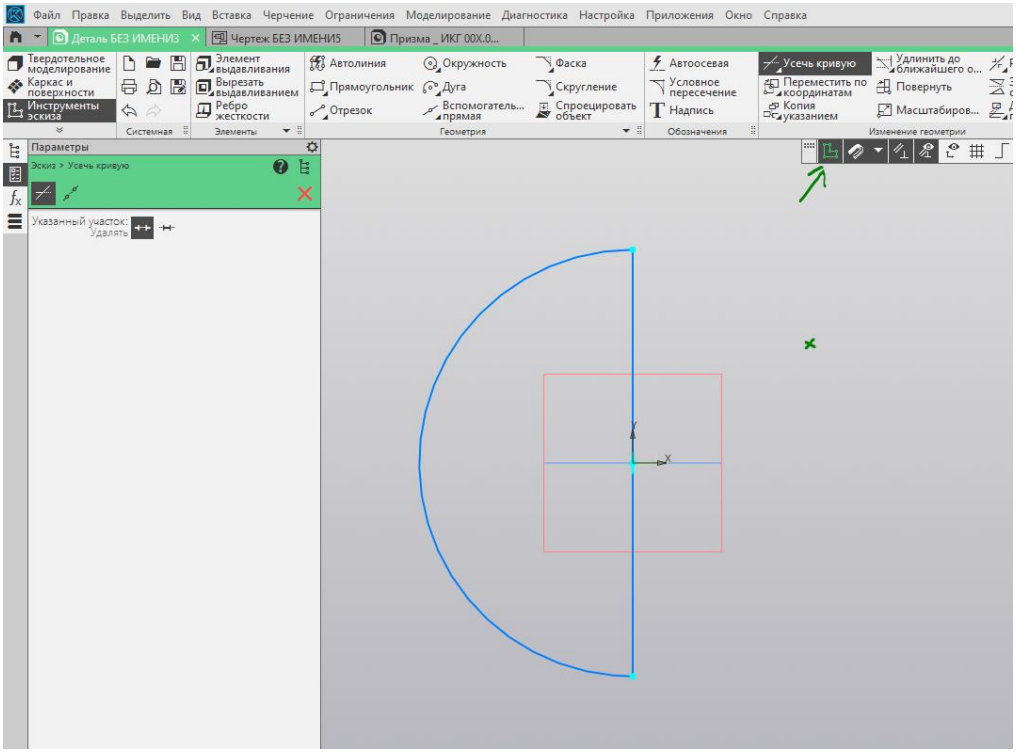
Выберите команду «Окружность» и укажите центр окружности в начале координат. В появившемся окне размера введите диаметр 120.



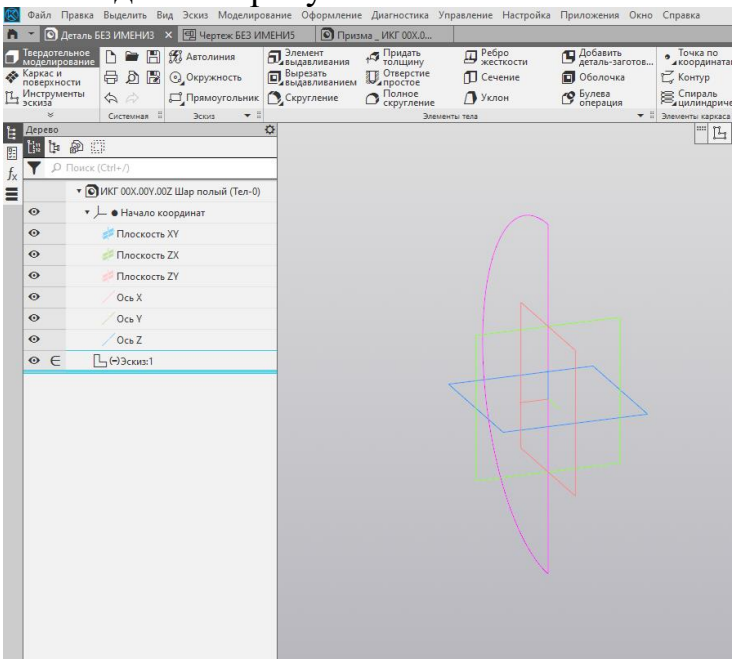
Нажмите кнопку «Отрезок» ⟋ и постройте отрезок из нижнего квадранта построенной окружности до верхнего квадранта окружности как показано на рисунке.



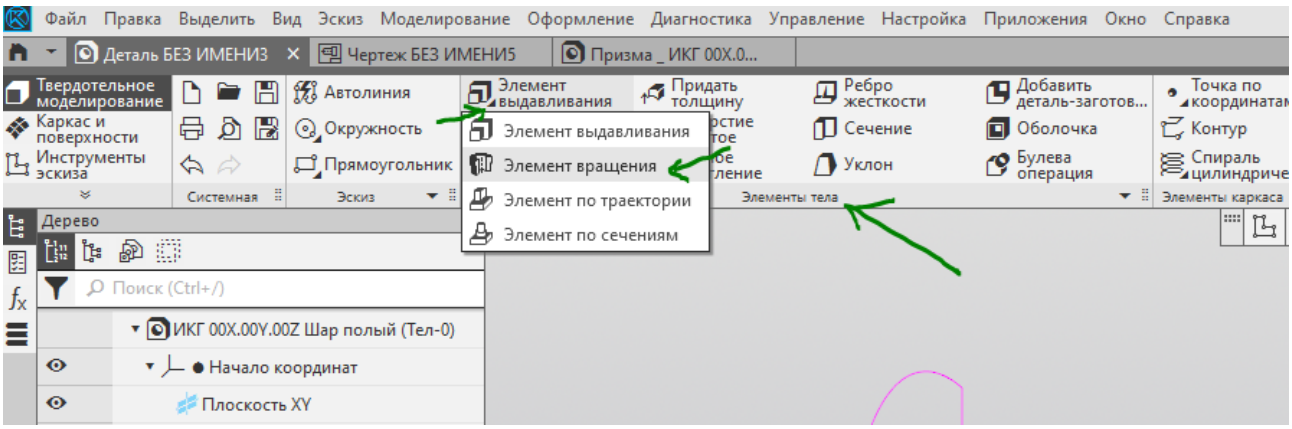
Удалите правую часть окружности командой «Усечь кривую»  .
Укажите удаляемый участок окружности и нажмите левую кнопку мыши
Нажмите команду «Принять эскиз»  .



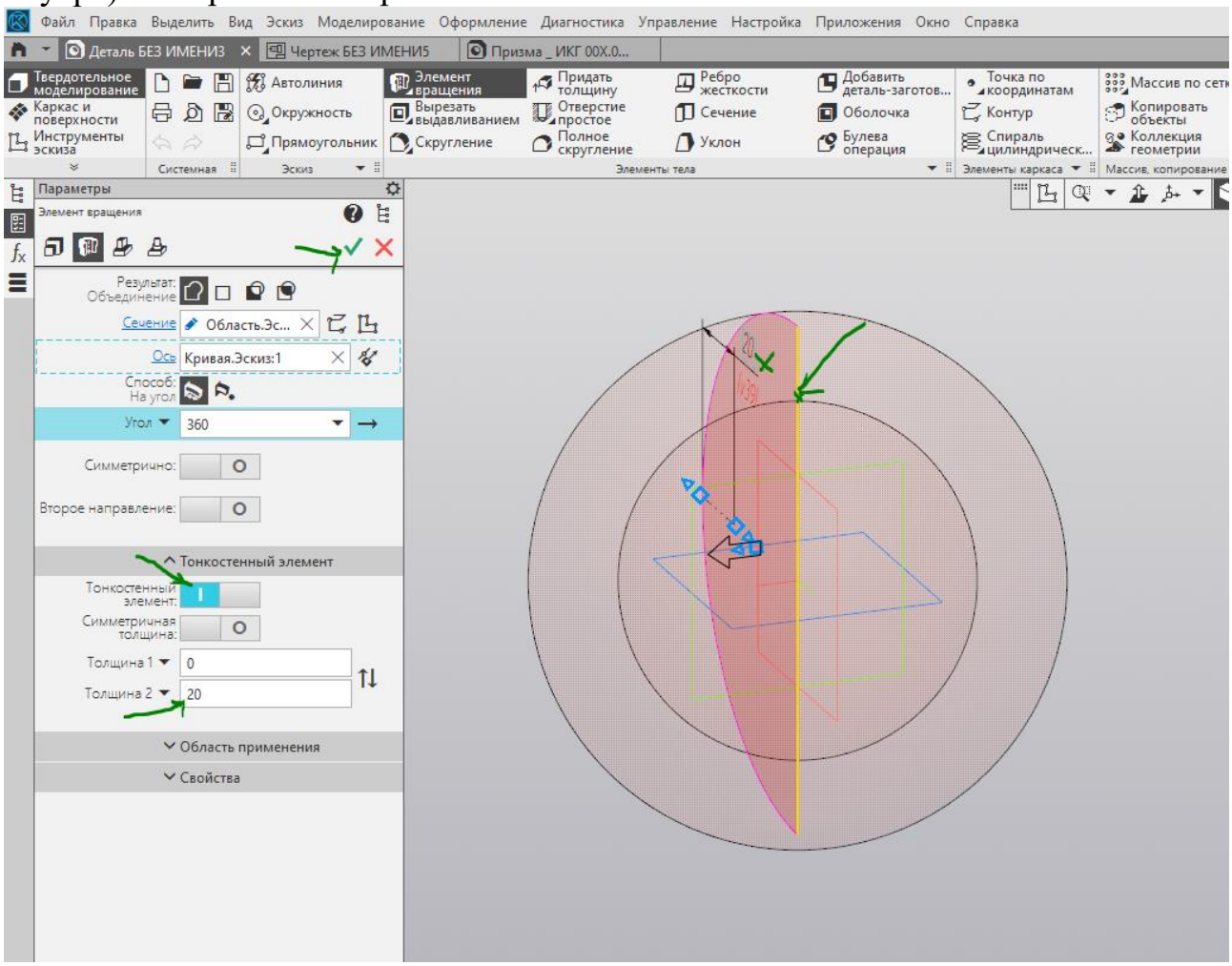
Модель примет вид как на рисунке.



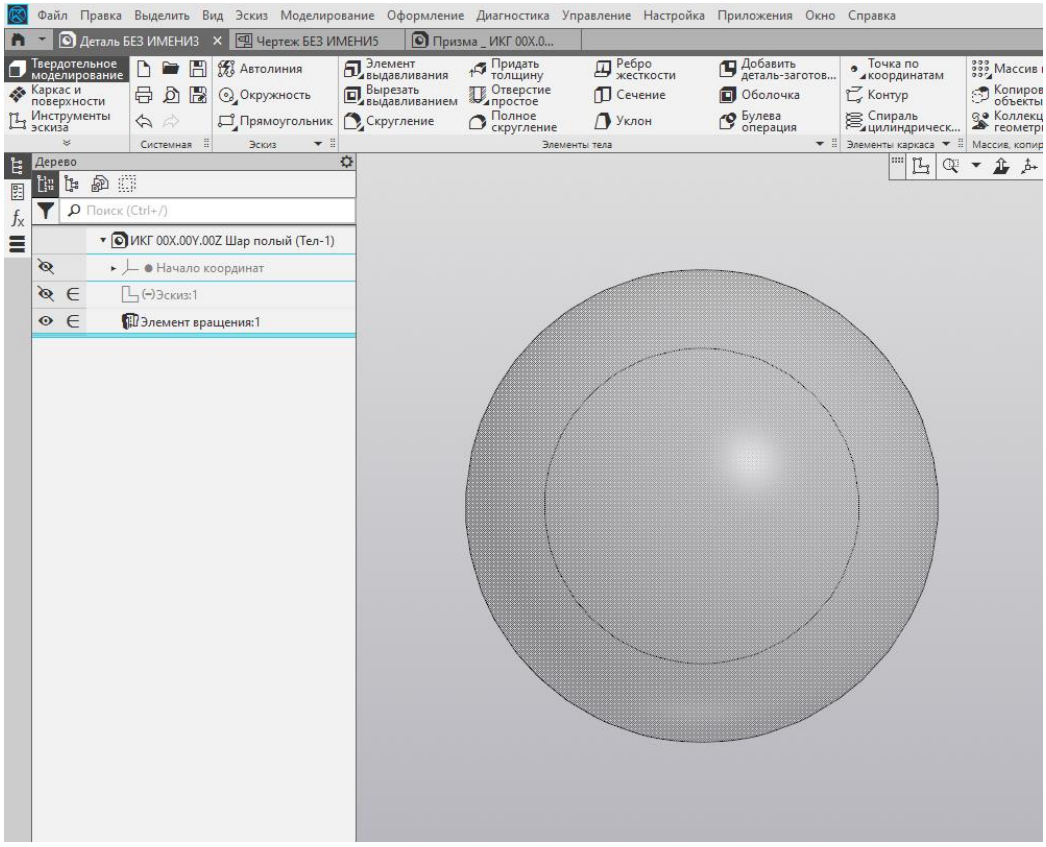
В разделе «Элементы тела» раскройте список вариантов создания тел (нажмите на маленький черный треугольник) и из выпавшего списка выбираем команду «Элемент вращения» как на рисунке.



Выберите точку внутри контура, укажите ось вращения, активируйте «Тонкостенный элемент». Укажите толщину стенки 20 в строке «Толщина 2» («Толщина 1» добавляет стенку наружу, «Толщина 2» добавляет стенку внутрь). завершите построения нажатием кнопки  .

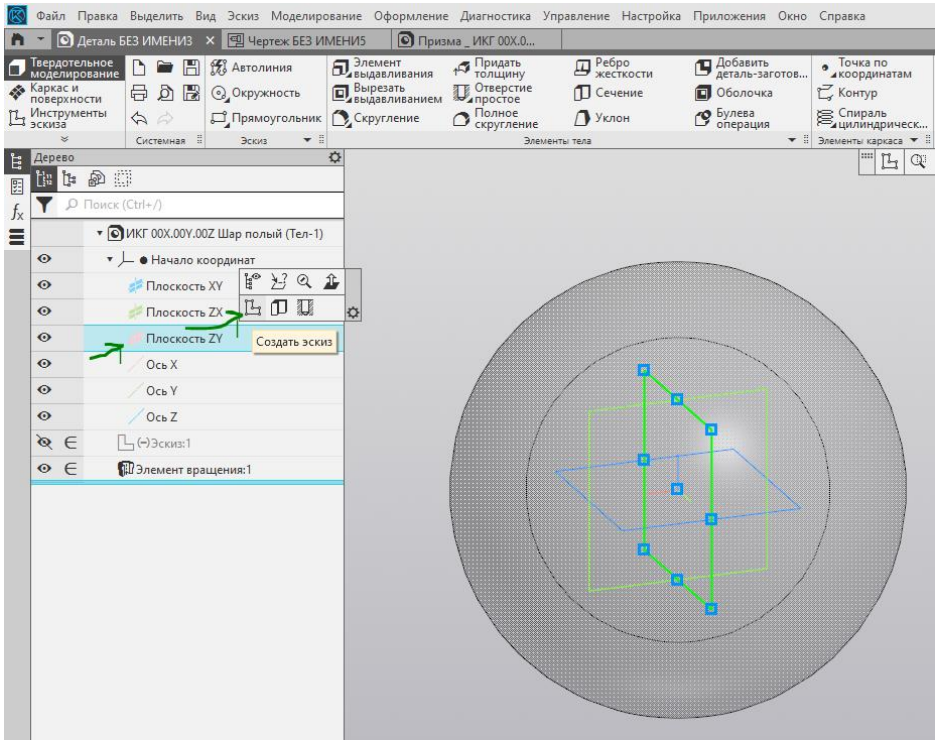


Полый шар построен.



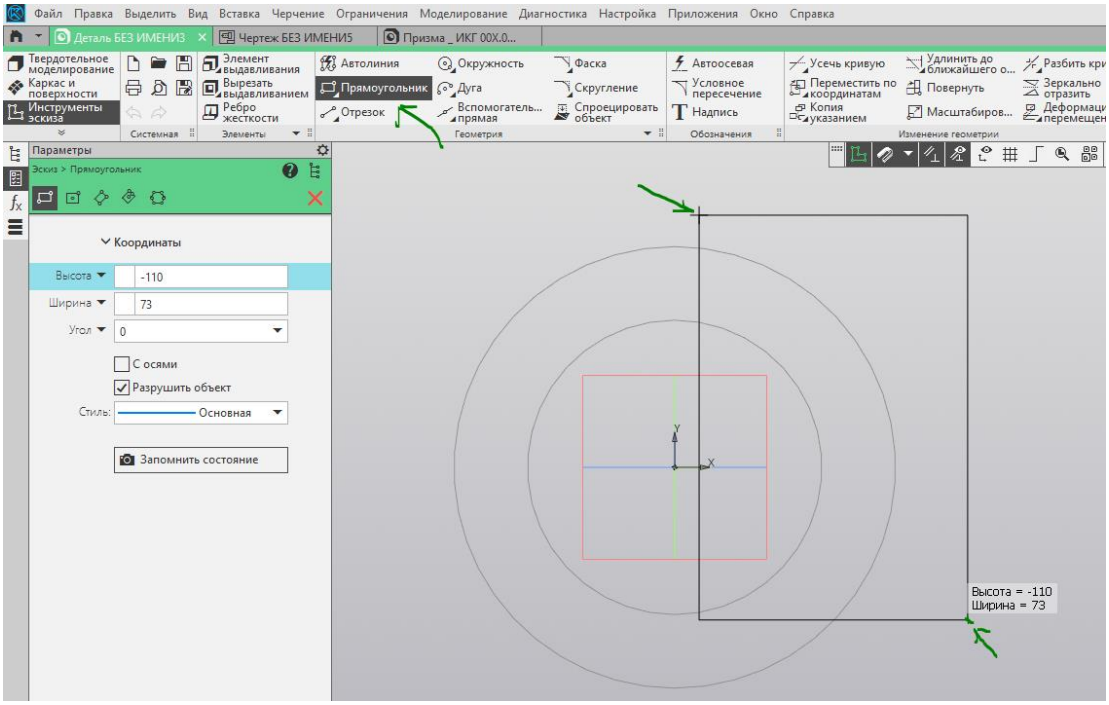
Построение бокового среза шара.

Выберите плоскость ZY в Дереве построения (в момент выбора она подсветится) и команду «Создать 2D-эскиз».

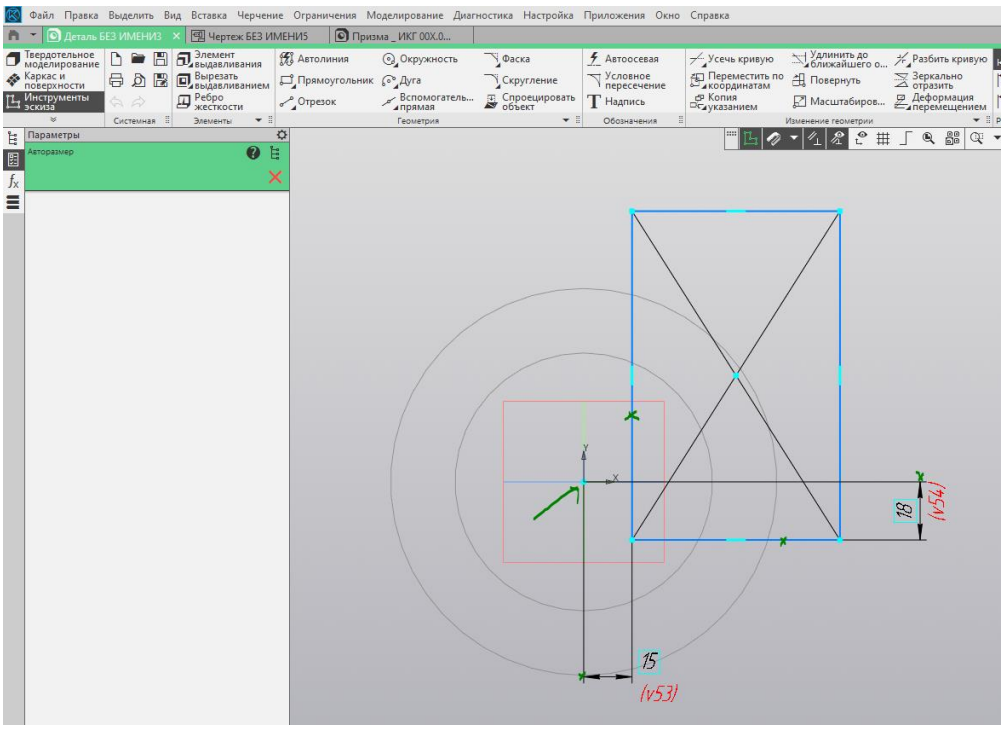


Нажмите кнопку «Каркас» для перехода отображения модели в каркасном виде, т.е. видны рёбра и линии очерка.

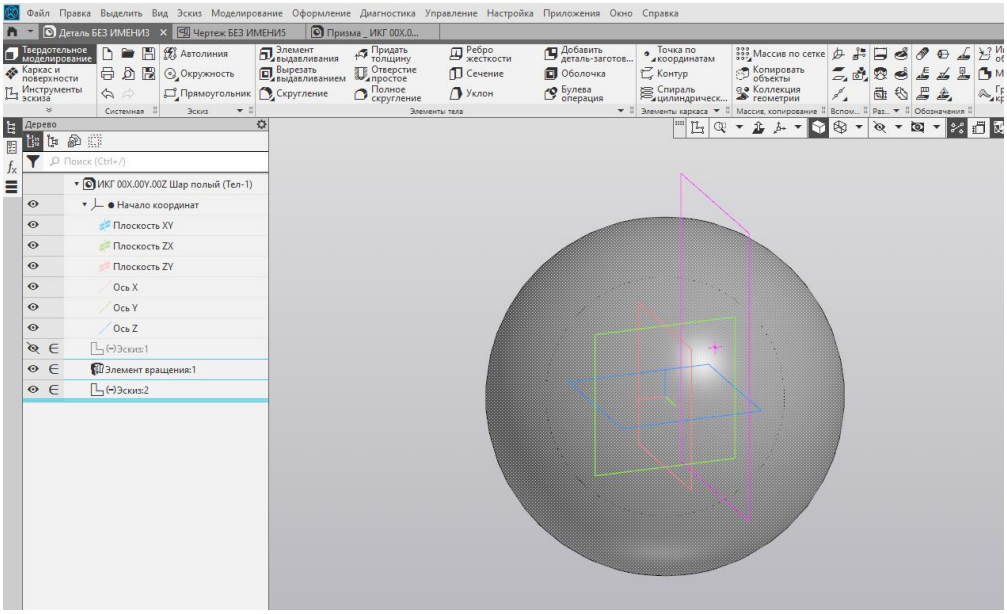
Нажмите кнопку «**Прямоугольник**». Первую точку укажите левее и выше середины шара, вторую чуть ниже и правее (как показано на рисунке).



Проставьте размеры как в задании. Щёлкните на команде «**Авторазмер**», а затем укажите последовательно и вертикальный отрезок слева. Укажите курсором положение размерной линии внизу и зафиксируйте его. В окне размерного числа введите 15 и нажмите «Enter». Далее укажите начало координат и горизонтальный отрезок. В окне размерного числа введите 18 и нажмите «Enter».

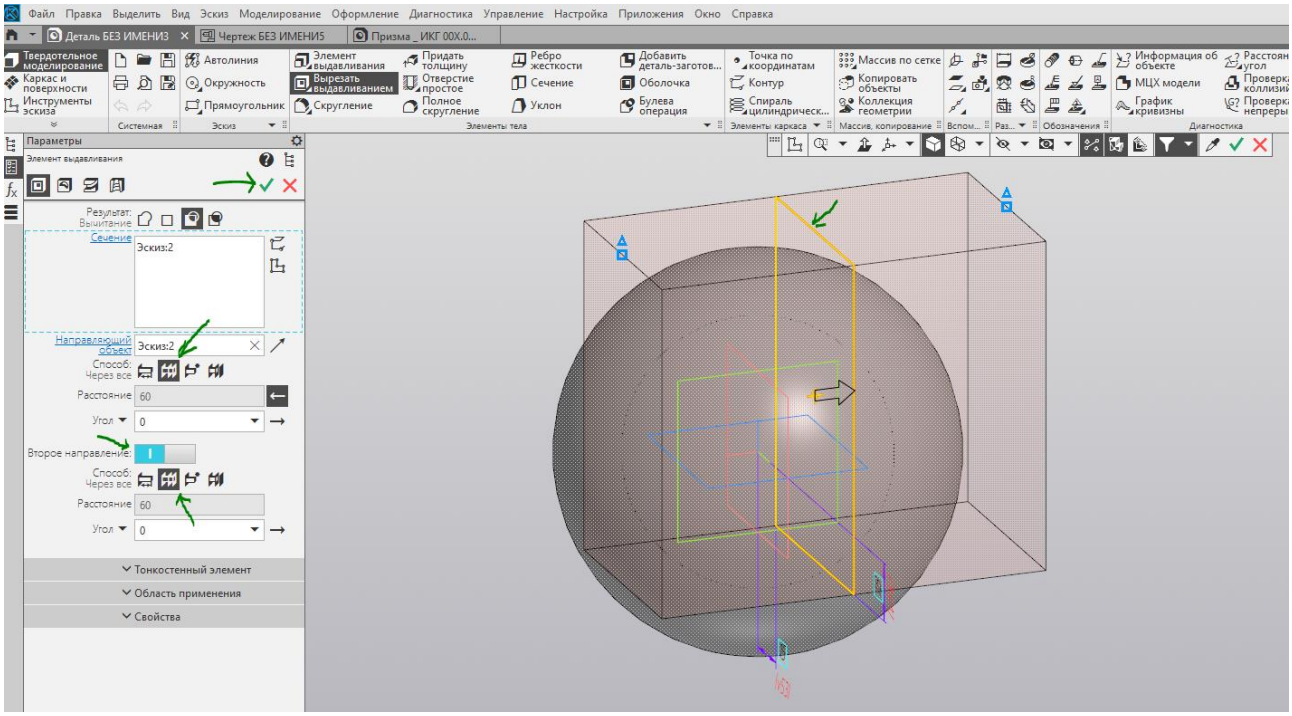


Нажмите команду «Принять эскиз»  . Модель примет вид как на рисунке.

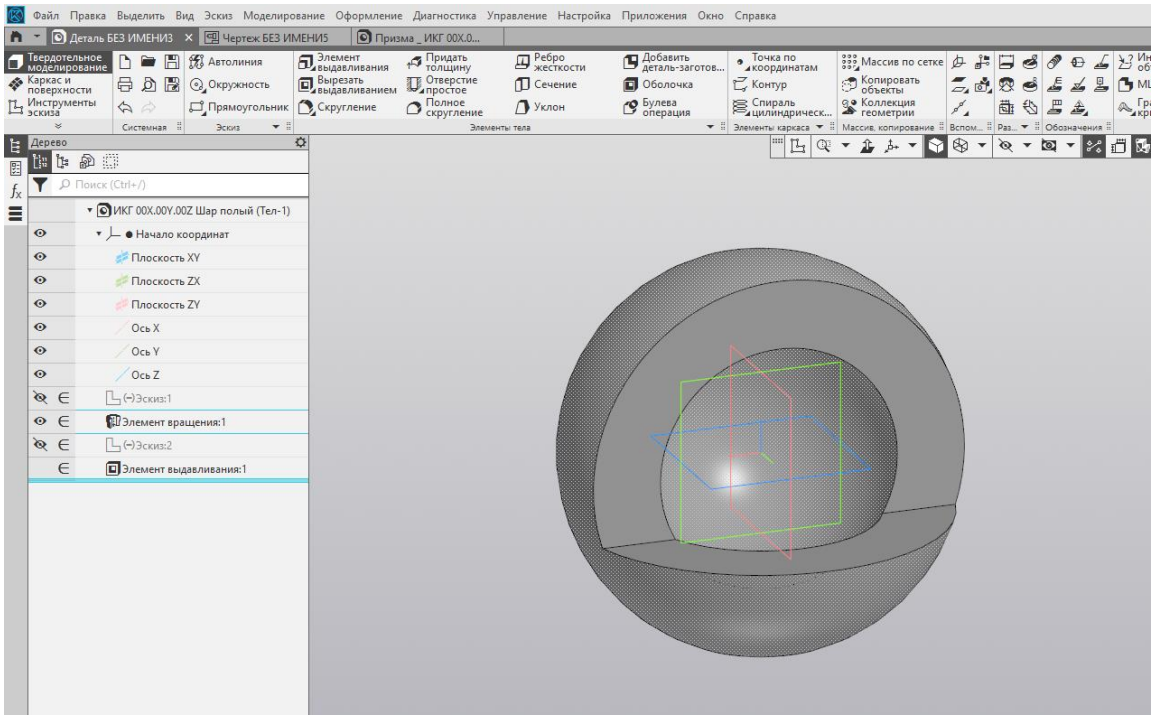


Выберите команду «Вырезать выдавливанием».

Так как эскиз замкнутый, то профиль выбирается автоматически. В появившемся окне указываем способ «через всё», включаем «Второе направление» и способ «через всё». Для окончательного создания объекта нажмите кнопку Создать объект  на Панели параметров. Завершите работу команды кнопкой «Завершить» 

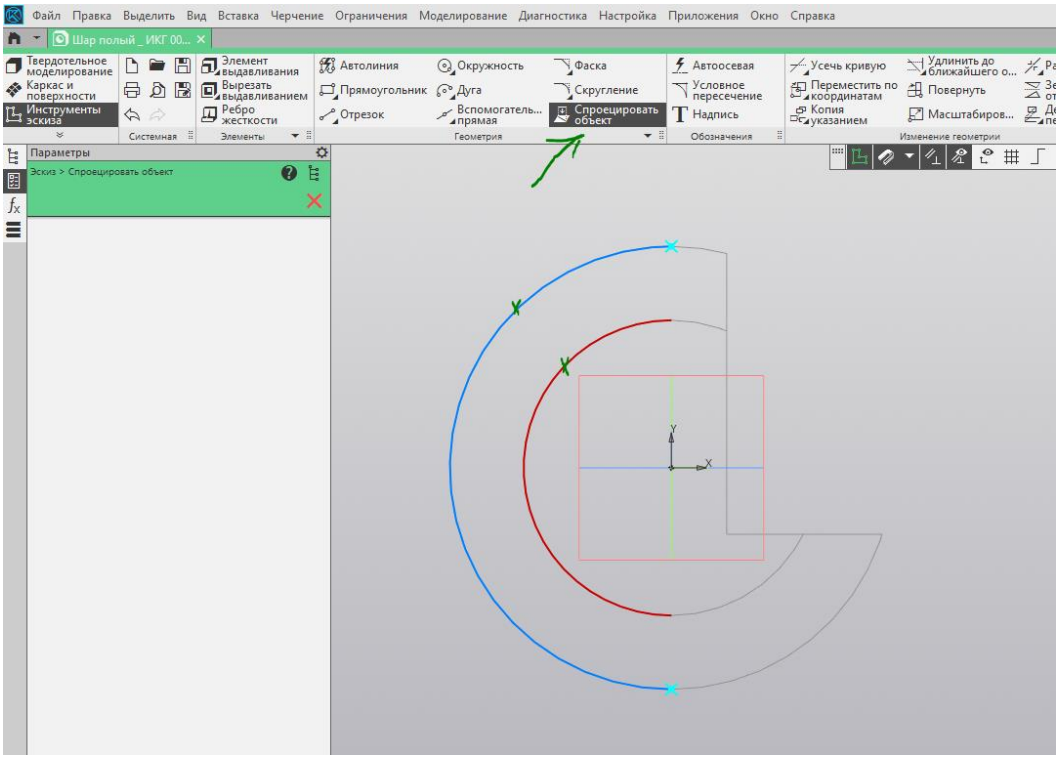


Призматическое отверстие построено.

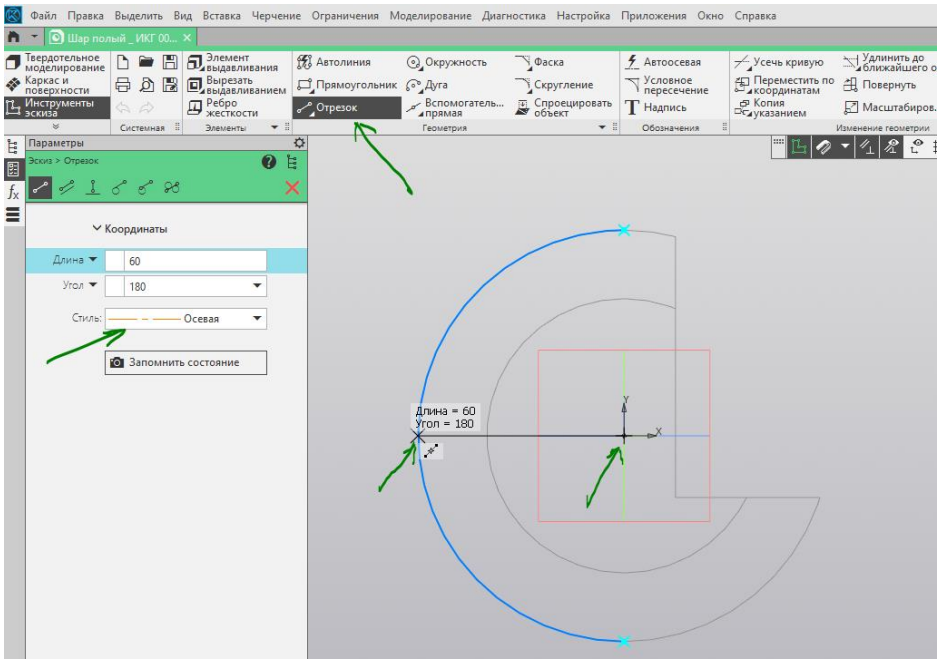


Построение конического отверстия.

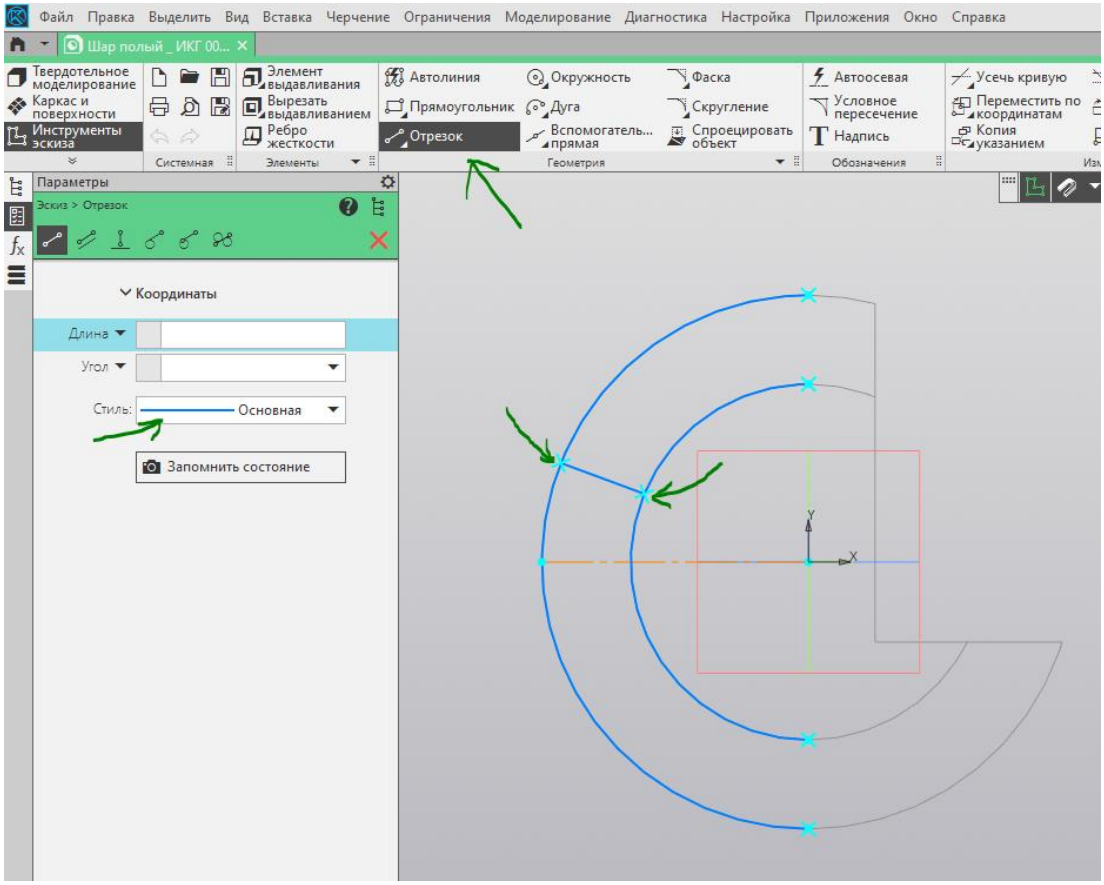
Для создания конического отверстия в режиме эскиза спроецируйте внешнюю и внутреннюю дуги на текущую плоскость, указав ЛКМ на точки окружностей как показано на рисунке 2.14.



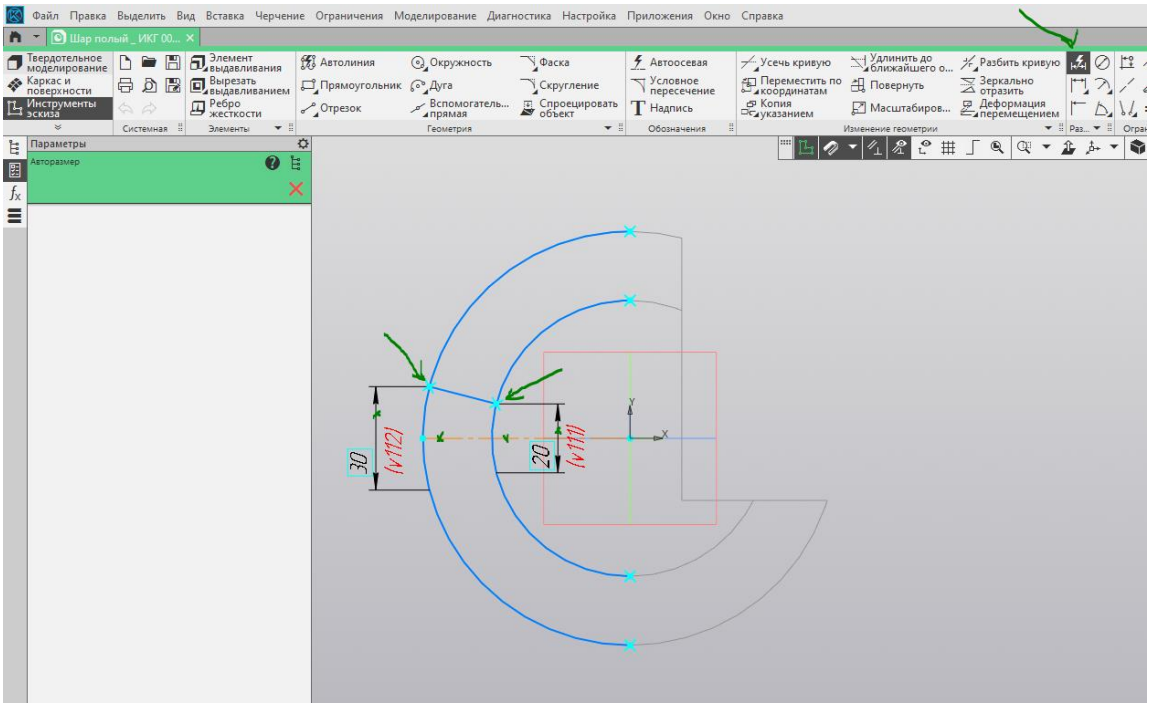
Вычертите ось из центра шара к наружной окружности как показано на рисунке.



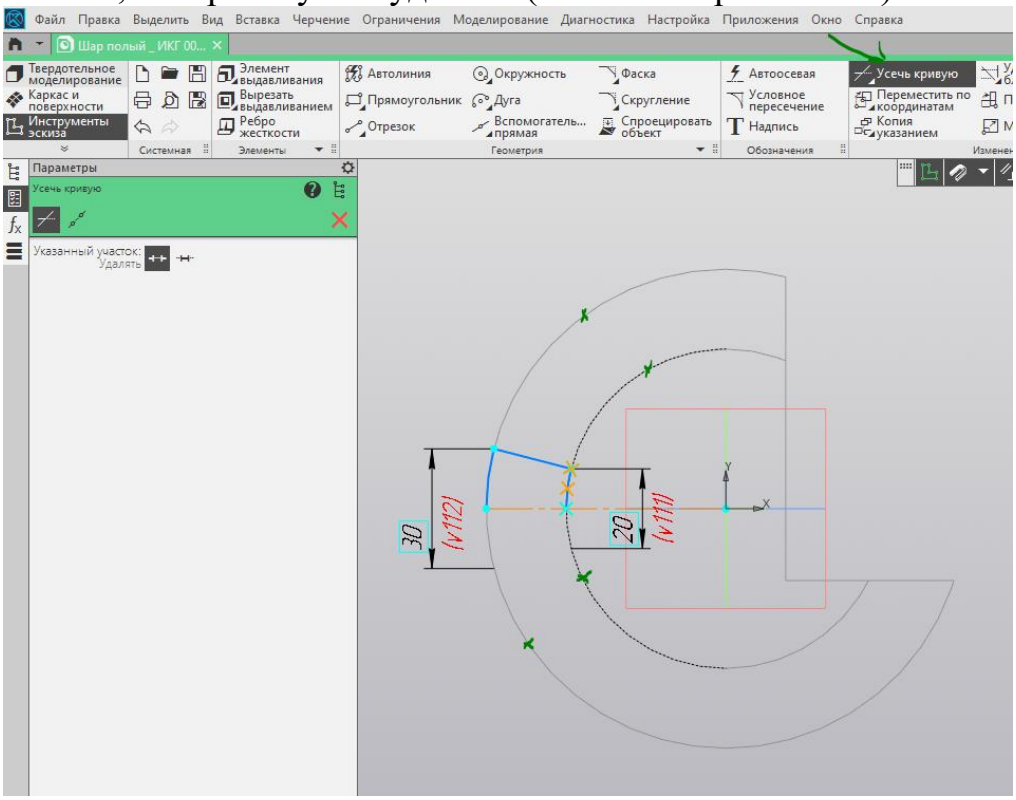
Начертите отрезок под углом к осевой, привязав концы отрезка соответственно к наружной и внутренней окружностям как показано на рисунке.



Нанесите размеры, активировав команду «Авторазмер». Сначала укажите на точку, потом на осевую и на место простановки размера, как на рисунке.

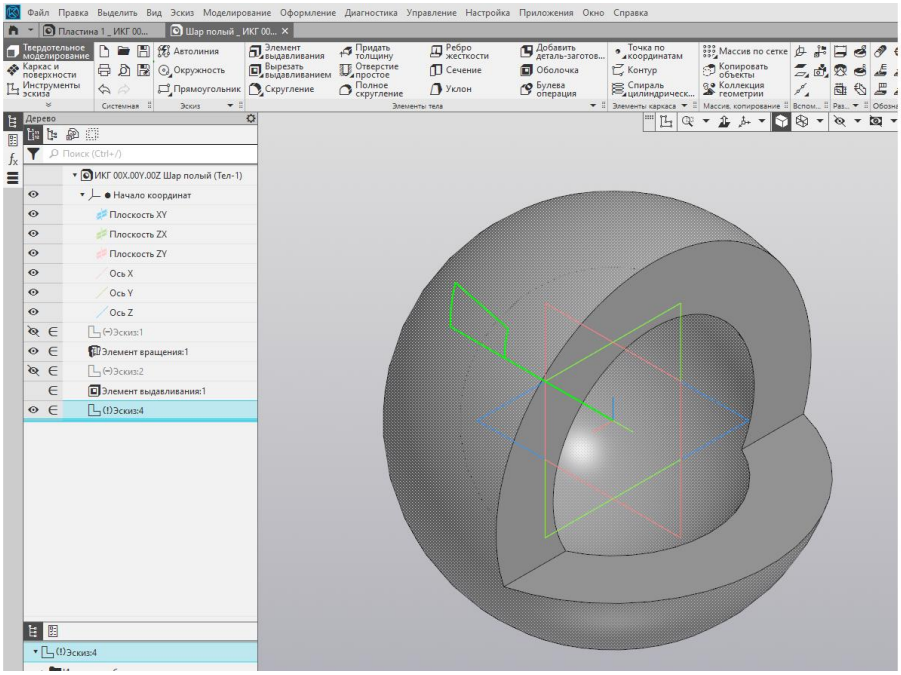


Далее включите команду «Усечь кривую» и укажите на части окружностей, которые нужно удалить (показаны крестиками).

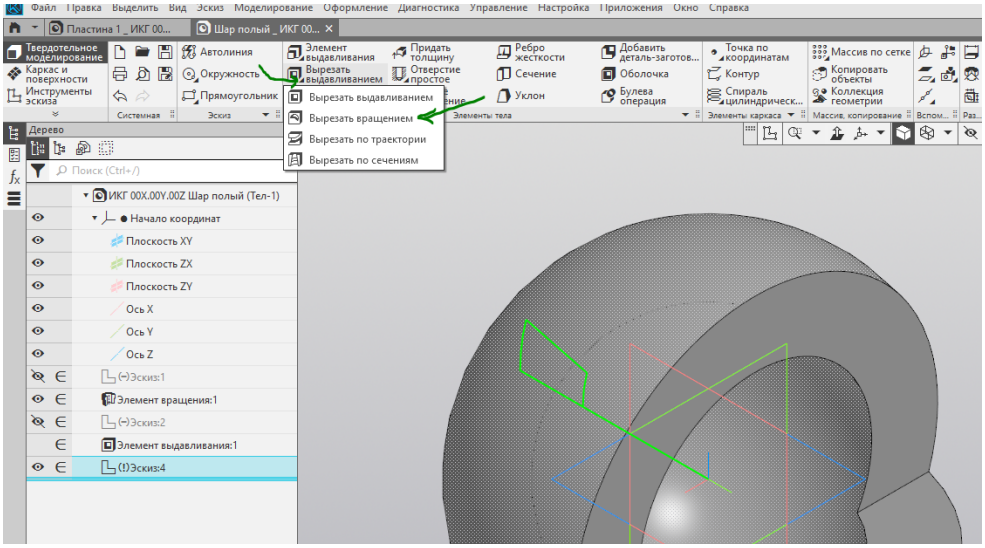


Перейдите в режим модели нажав кнопку «Принять эскиз».

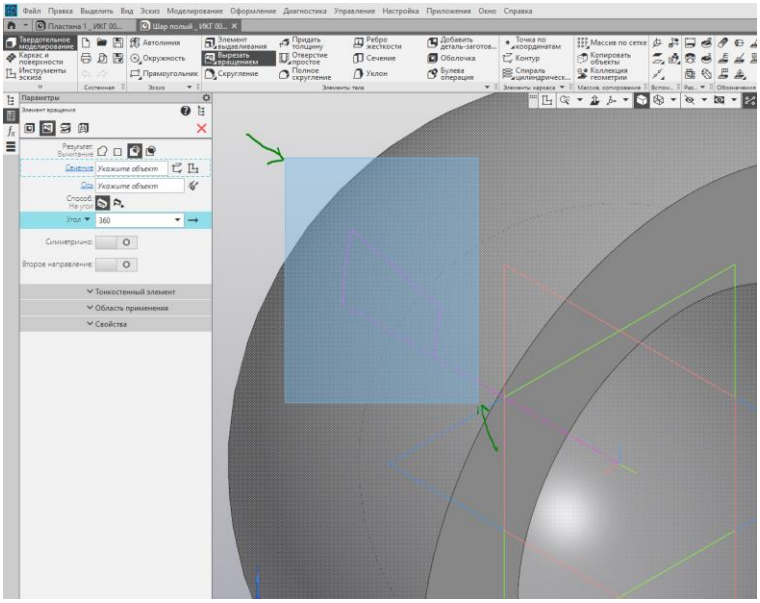
Модель примет вид, как на рисунке.



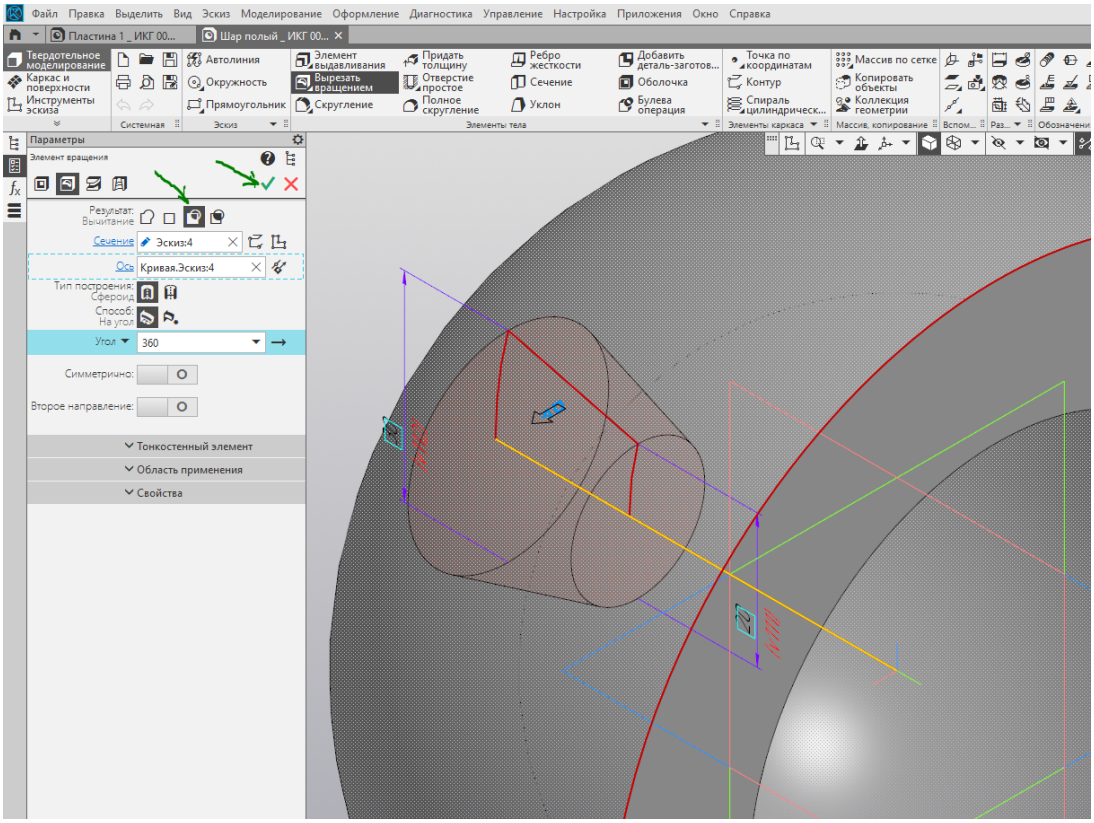
В разделе «Элементы тела» раскройте список вариантов вырезания фрагментов тел (нажмите на маленький черный треугольник) и из выпавшего списка выбираем команду «Вырезать вращением» как на рисунке.



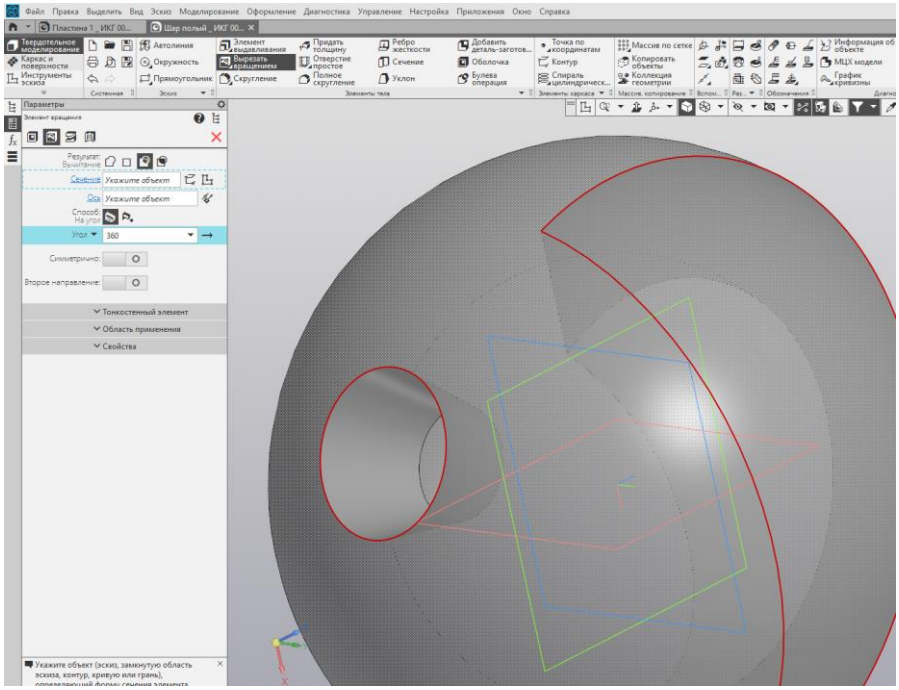
Программа автоматически найдёт замкнутый контур и ось. Если этого не произошло, то укажите область для выреза, выделив её прямоугольником (щёлкните ЛКМ в точках показанных на рисунке).



Программа автоматически выберет замкнутый контур и ось вращения внутри указанной области. Завершите построение нажав на кнопку «Принять элемент».

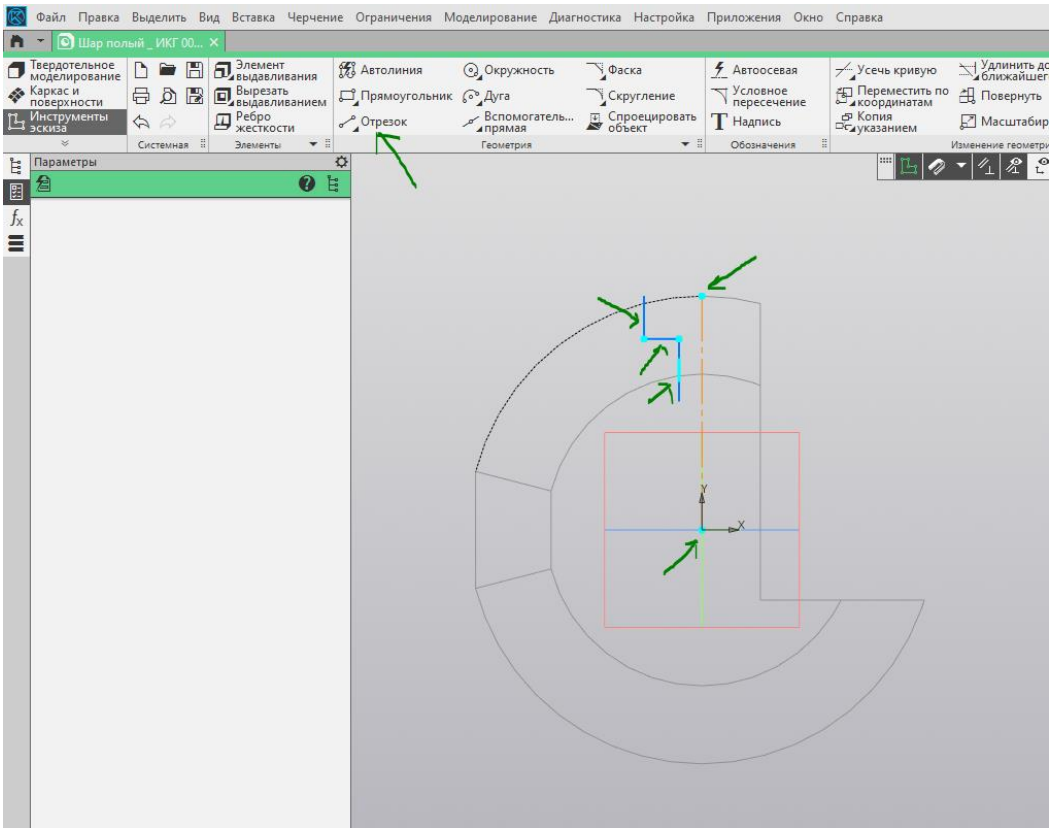


Отверстие готово.



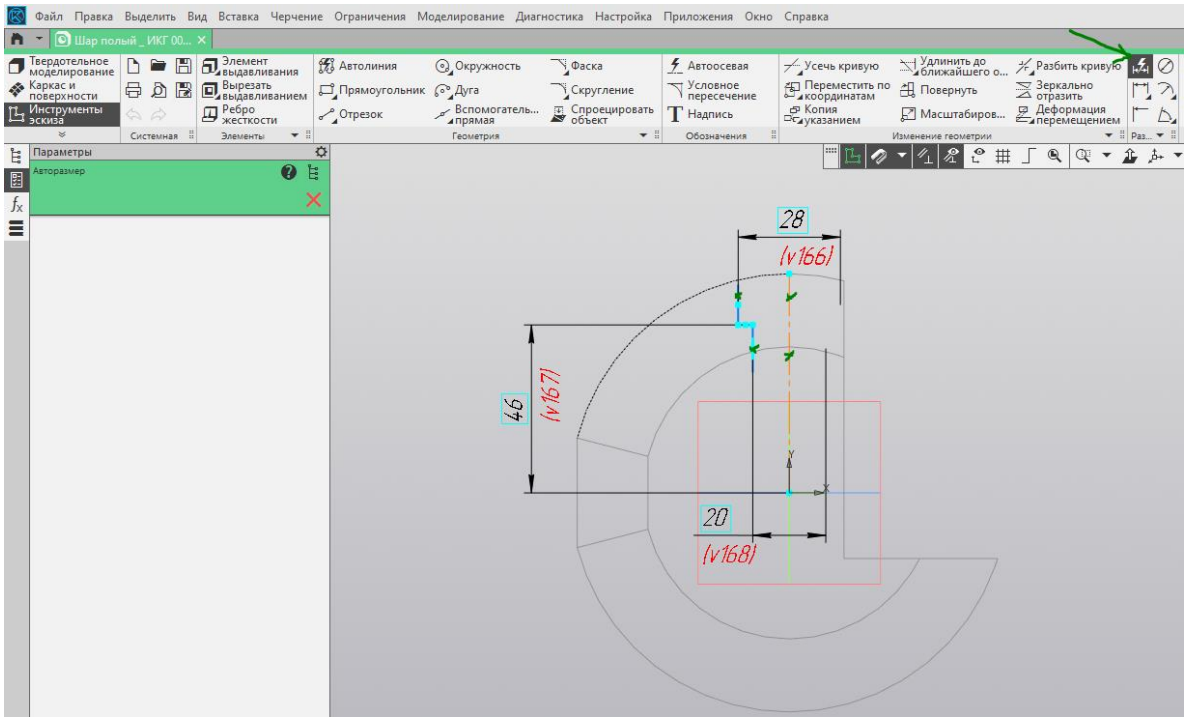
Построение цилиндрического ступенчатого выреза.

Для создания цилиндрического отверстия в режиме эскиза вычертите линии (образующие цилиндр) и ось от начала координат до верхней окружности, как показано на рисунке.

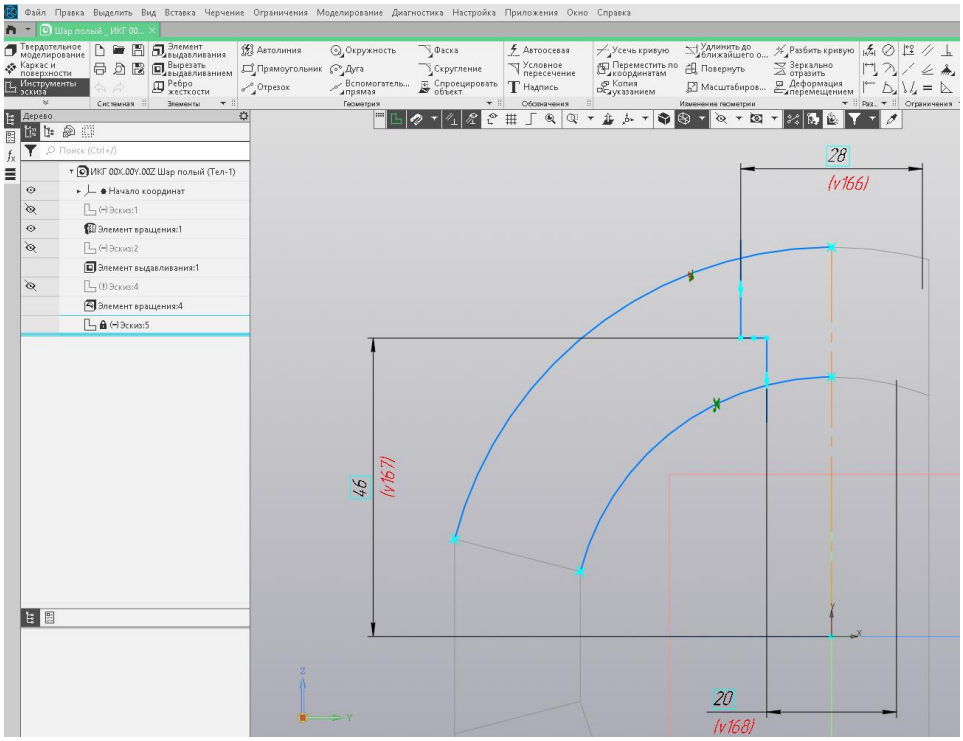


Задайте размеры как они даны в задании. Диаметральные расстояние от горизонтальных линий до осевой, линейный от горизонтальной линии до

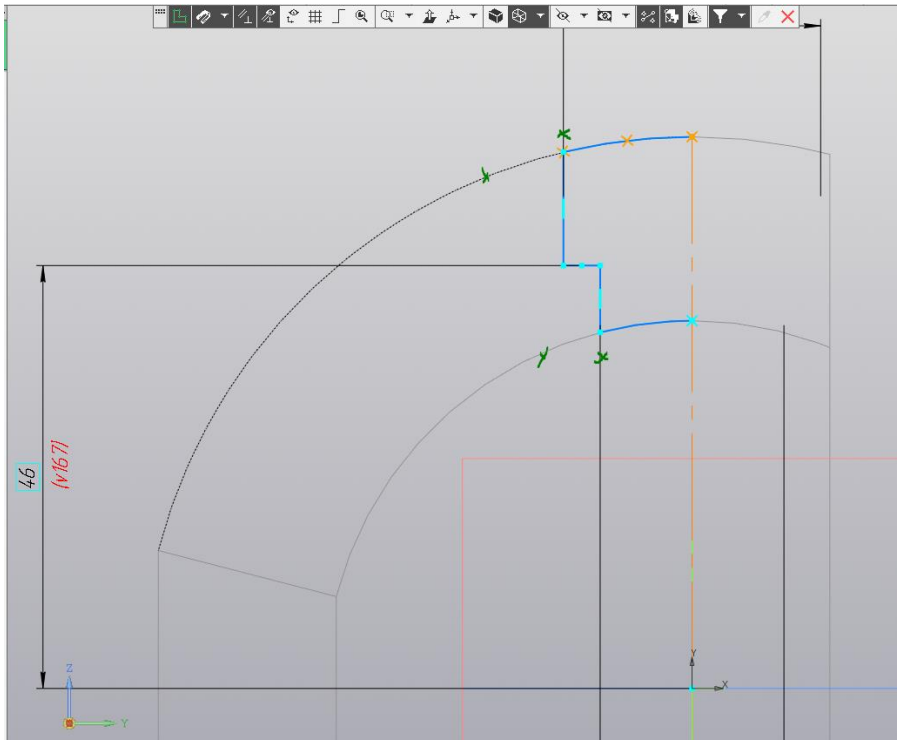
начала координат.



Также как и для создания конического отверстия не выходя из режима эскиза спроецируйте внешнюю и внутреннюю дуги на текущую плоскость, указав ЛКМ на точки окружностей как на рисунке.

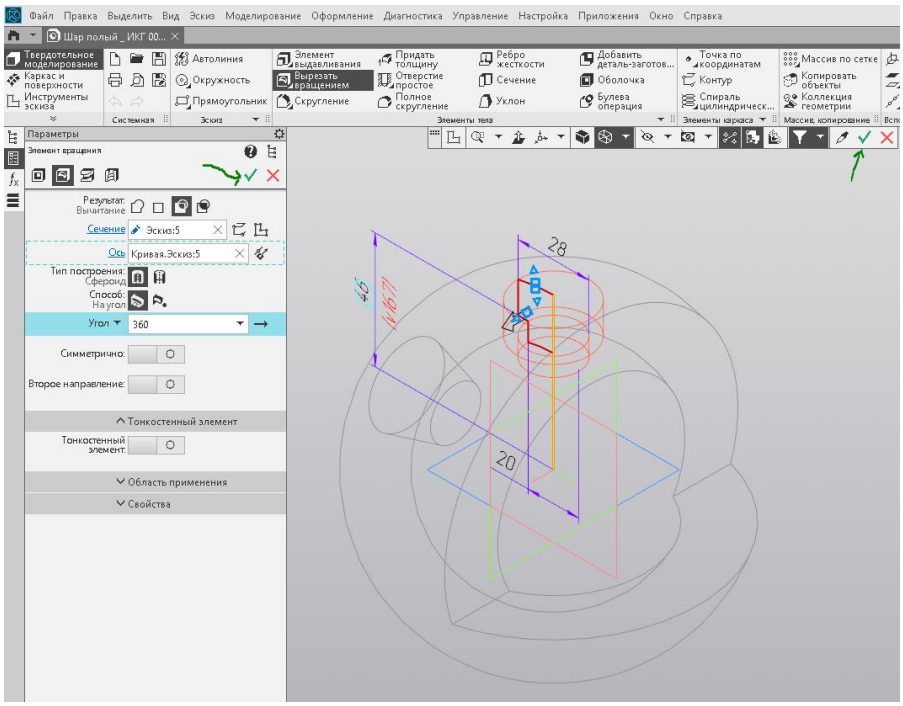


Далее включите команду «Усечь кривую» и укажите на части окружностей, которые нужно удалить (показаны крестиками), как на рисунке.

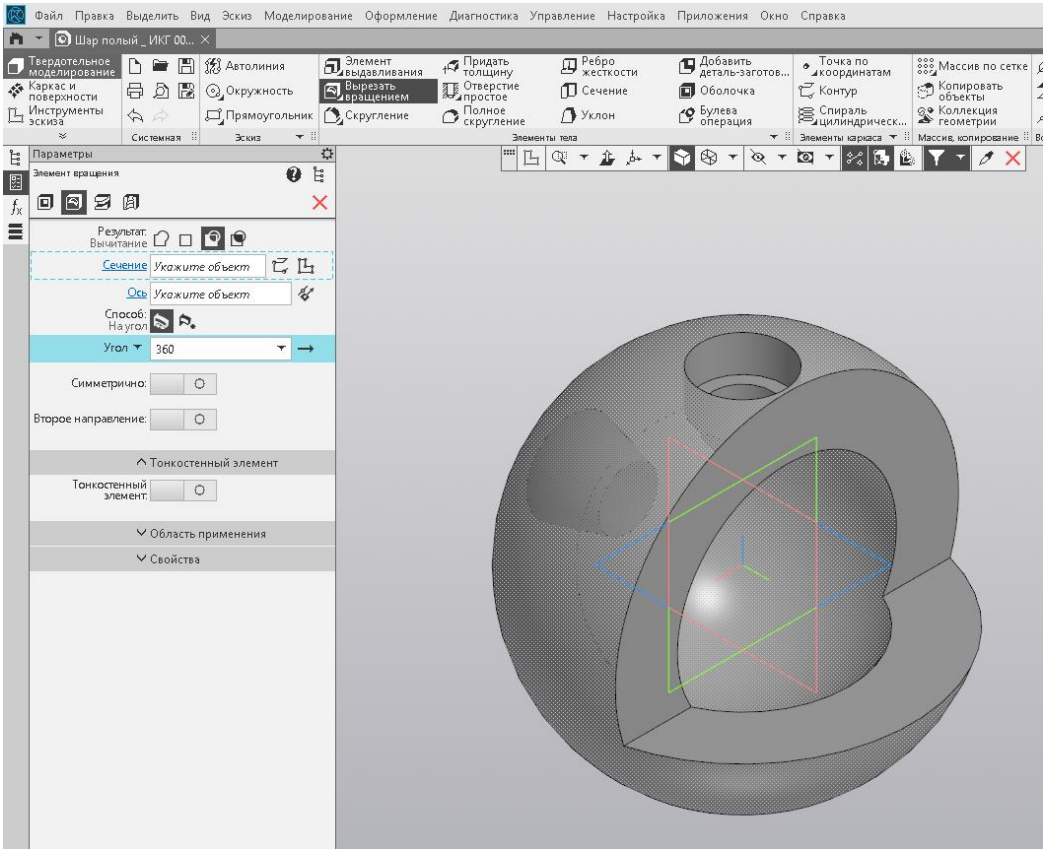


Перейдите в режим модели («Принять эскиз»).

В разделе «Элементы тела» раскройте список вариантов вырезания фрагментов тел (нажмите на маленький черный треугольник) и из выпавшего списка выбираем команду «Вырезать вращением». Программа автоматически найдёт замкнутый контур и ось. Для окончательного создания объекта нажмите кнопку "Создать объект» на Панели параметров.



Геометрическая модель шара с вырезами готова.

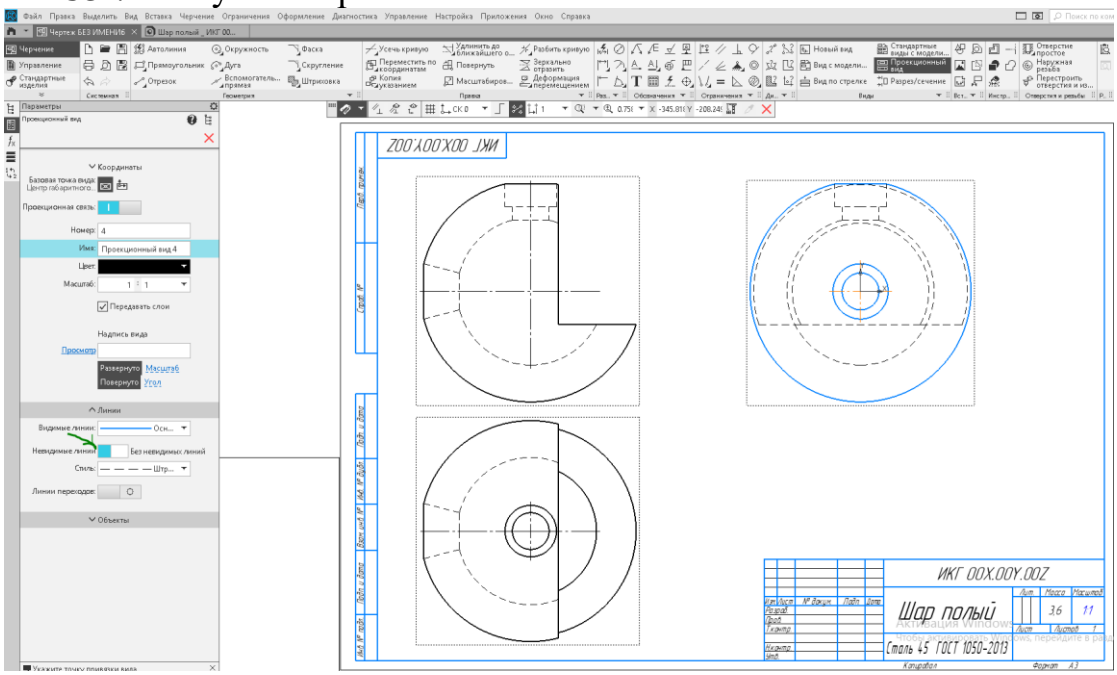


Сохраните построенную модель.

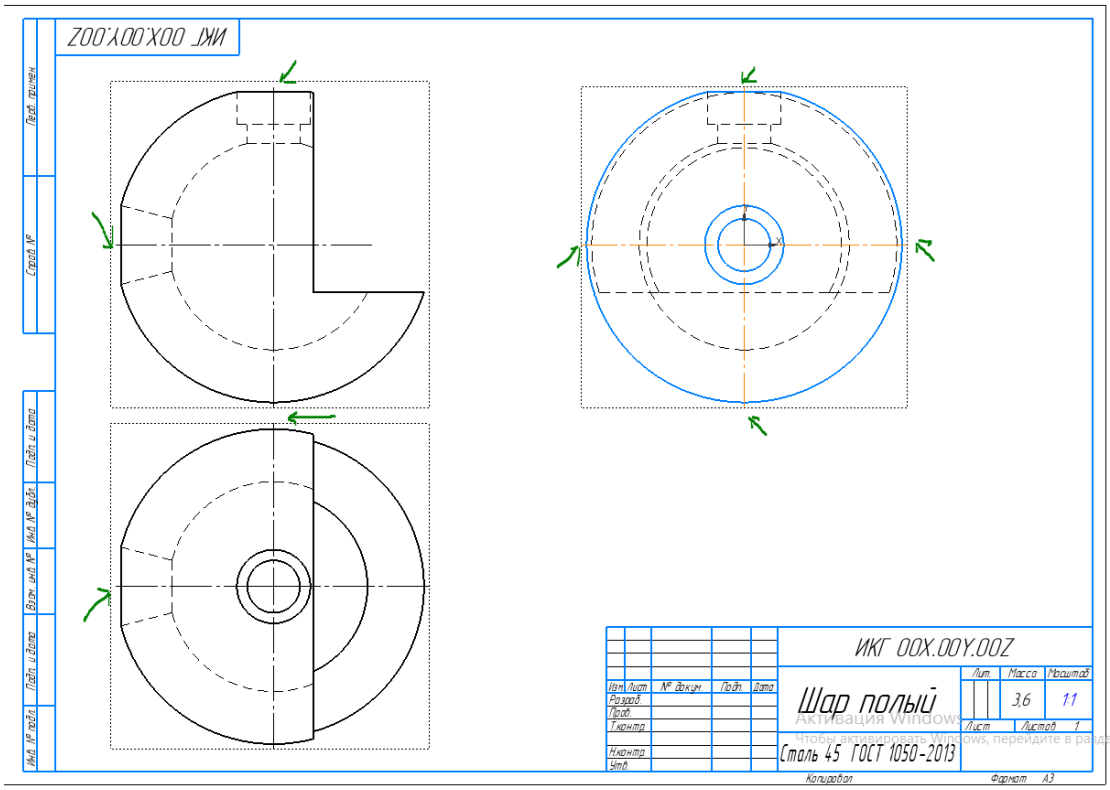
Построение чертежа шара.

Построения чертежа шара по его трехмерной модели аналогично технологии построения рассмотренной выше для цилиндра и призмы.

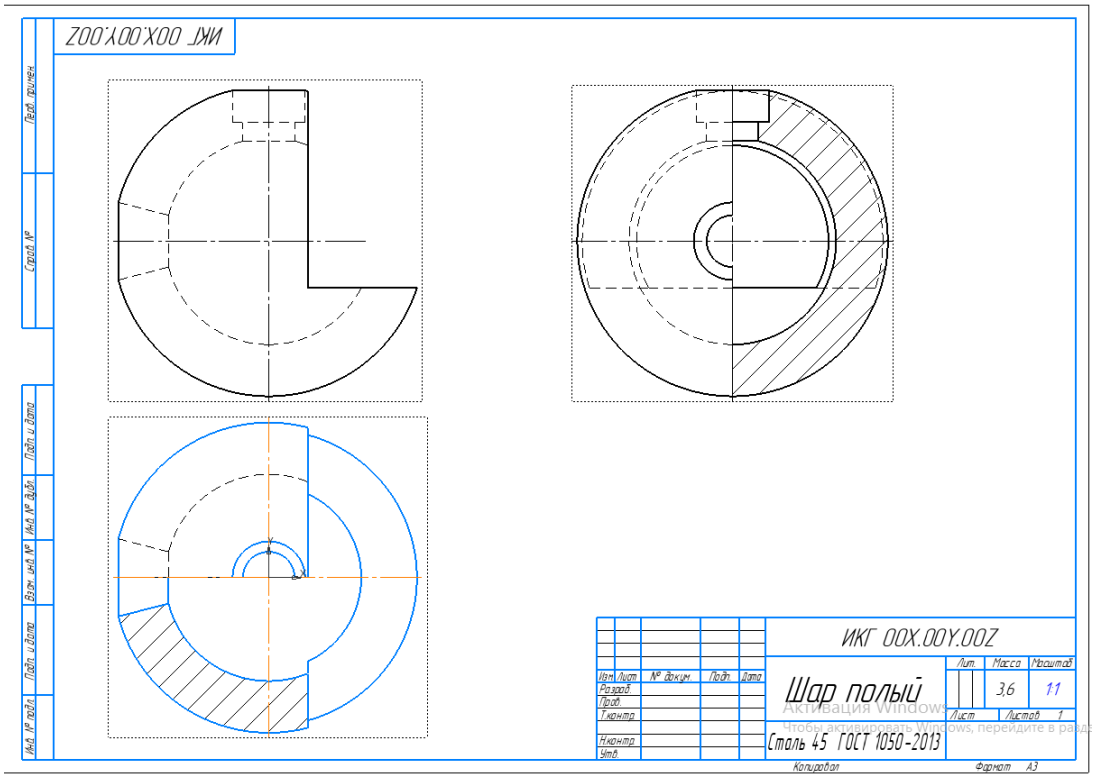
Построим три вида (не забудьте активировать режим невидимых линий). Нажмите «Esc». Получим чертеж



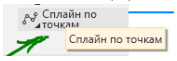
Продлите осевые линии на 1-5 мм за крайние линии видимого контура.



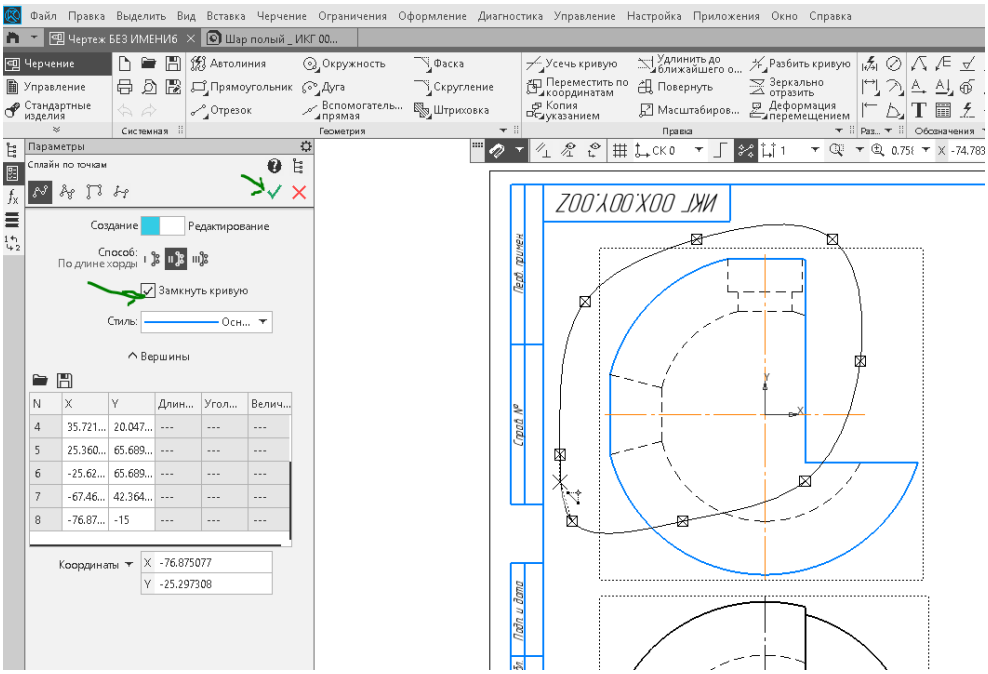
Постройте профильный и горизонтальный разрезы, не забывайте делать соответствующие виды текущими и указывать местоположение секущих линий на середине других проекционных видах.



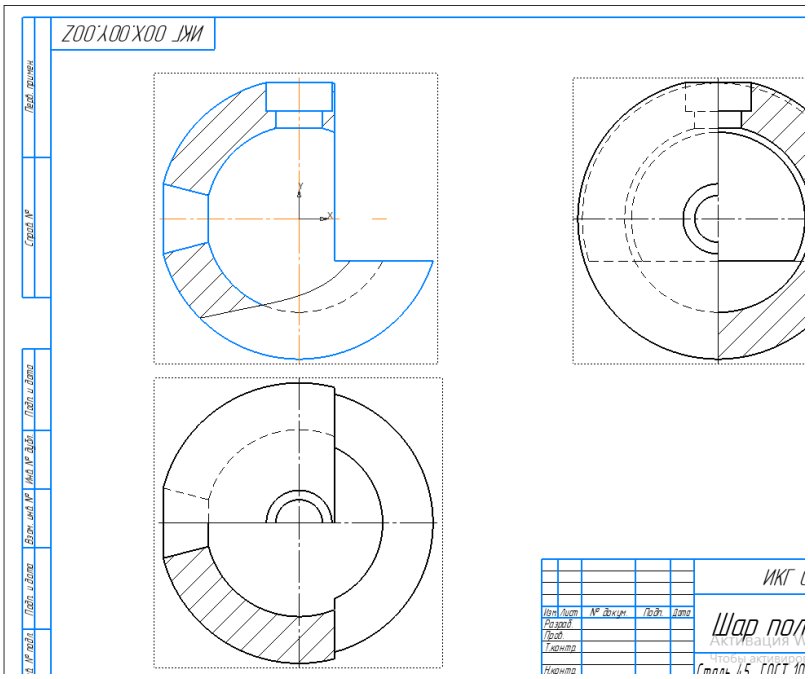
Убедитесь, что вид спереди текущий (в дереве построений в названии вида стоит жирная точка). Если нет, подведите курсор к названию вида в дереве построения и нажмите ПКМ. Выберите строку «Сделать текущим».

Для создания фронтального разреза постройте на виде спереди эскиз волнистого контура командой «Сплайн по точкам» 

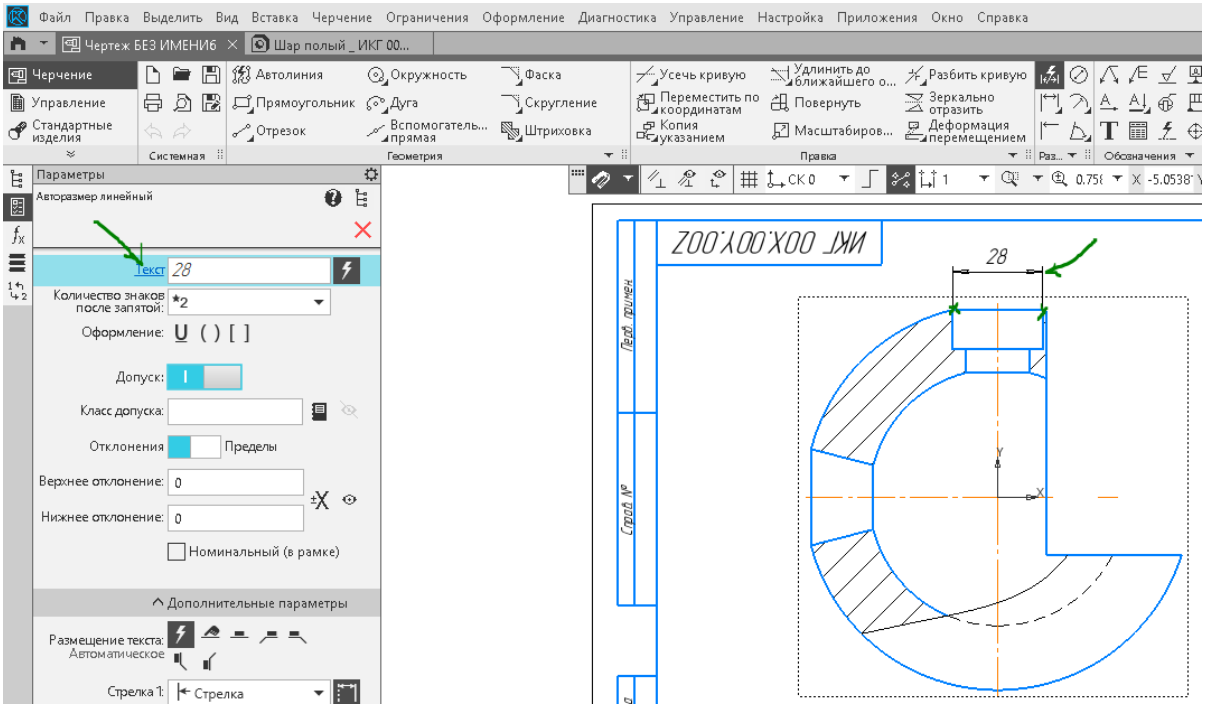
так, чтобы невидимые линии отверстий стали видимыми, кликая ЛКМ в нескольких точках как показано на рисунке. В конце активируйте режим «Замкнуть кривую» и примите эскиз.



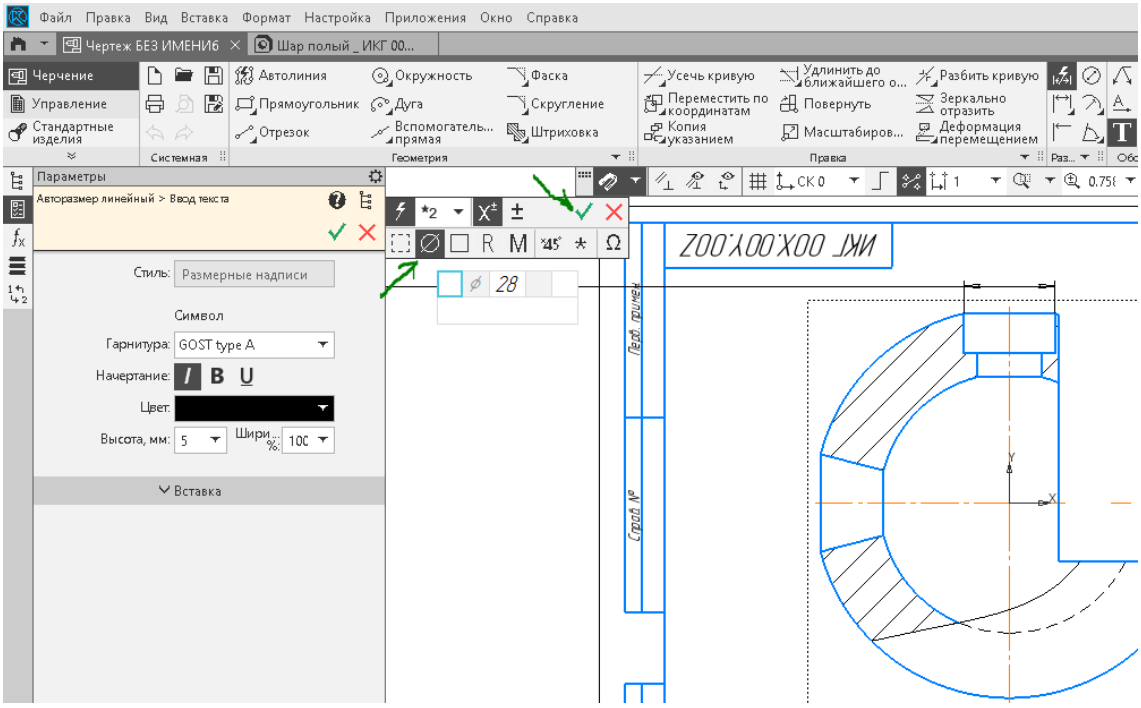
Щёлкните на стрелку раскрывающую дополнительные команды в разделе «Вид». Выберите команду «Местный разрез». Появляется диалоговое окно «Местный разрез». Укажите контур разреза (замкнутую кривую). На другом виде укажите точку по середине, через которую пройдёт секущая плоскость.



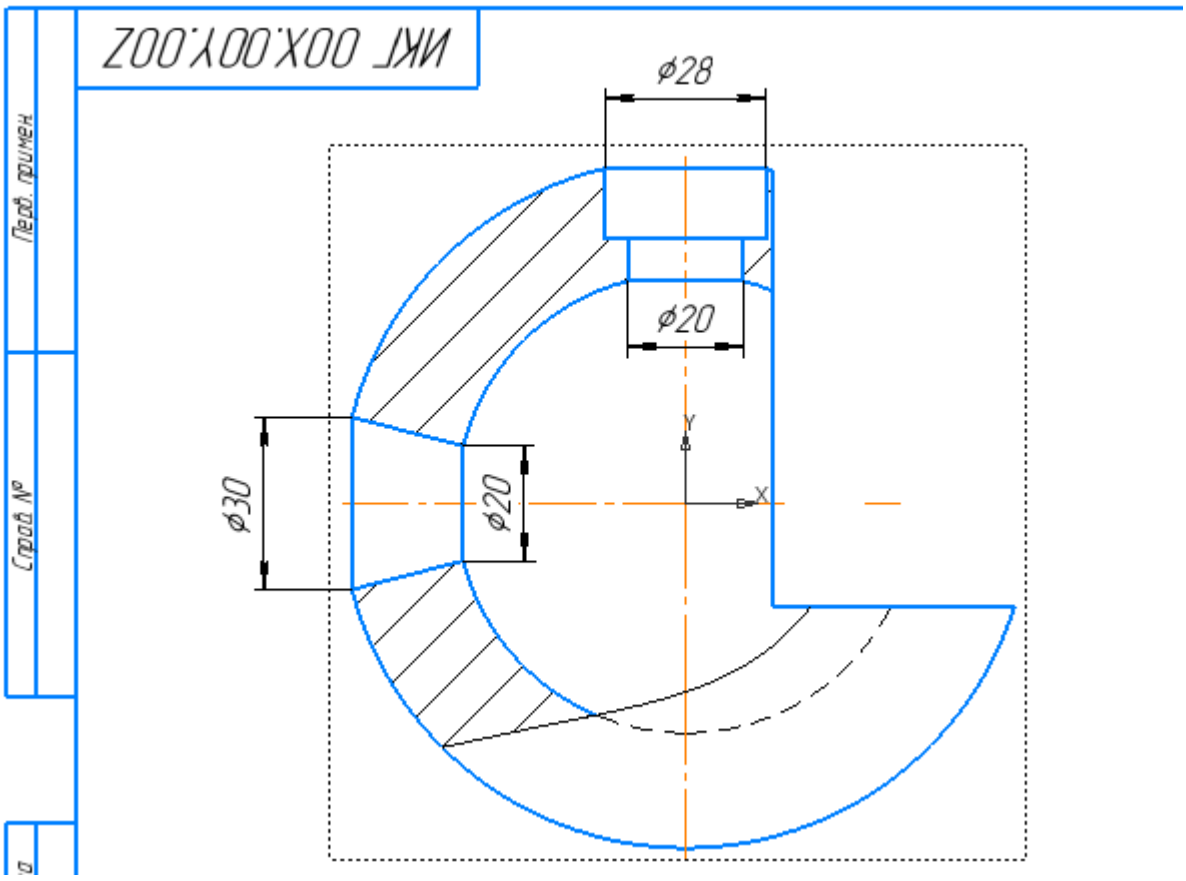
Для нанесения размеров отверстий используйте команду «Авторазмер», укажите точки размера и нажмите на команду «Текст».



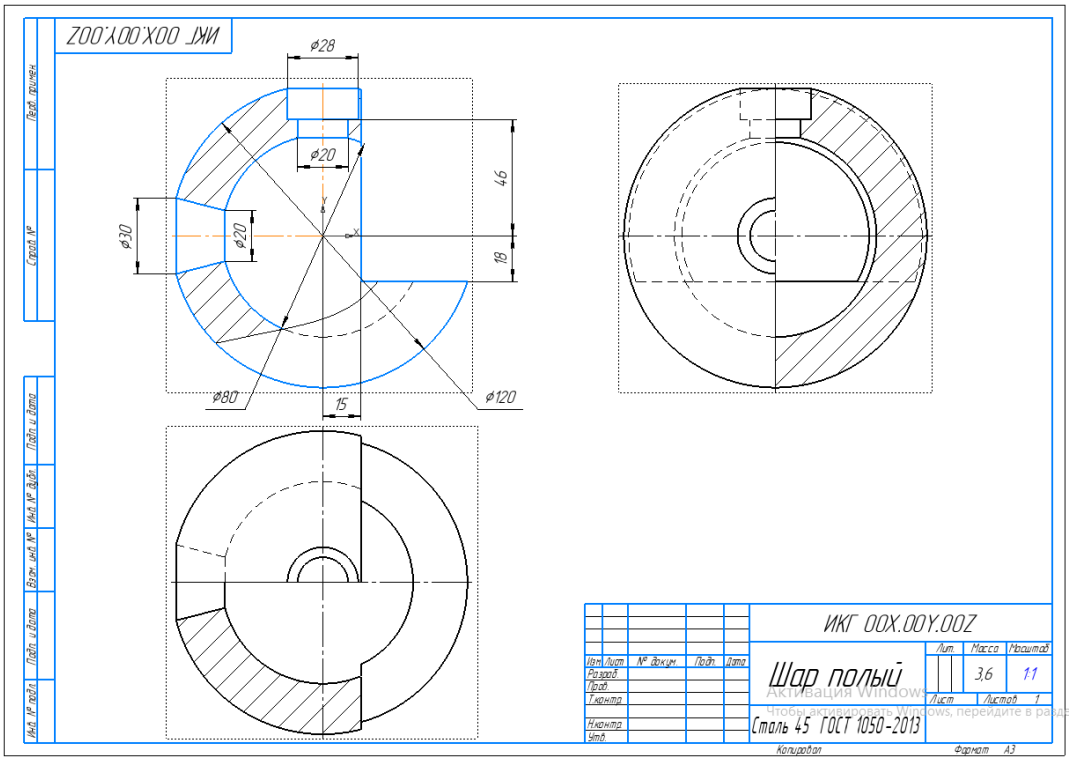
В появившемся окне выберите значок диаметра и подтвердите выбор.



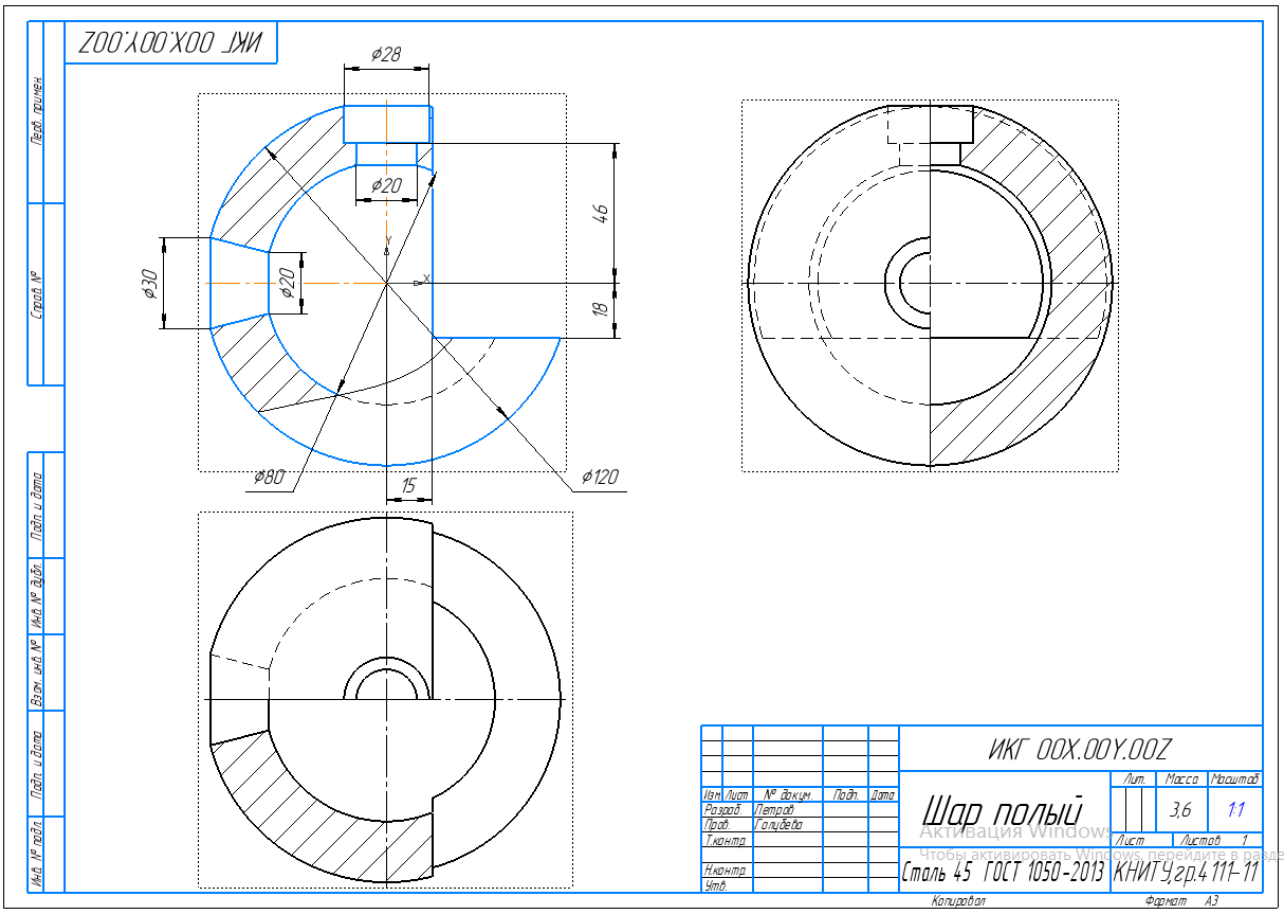
Укажите местоположение размера, отступив от линии видимого контура на 10 мм. Аналогично проставьте размеры других отверстий.



Проставьте диаметральные и линейные размеры.



Заполните основную надпись. Завершенный чертеж шара представлен на рисунке.



Контрольные вопросы

1. Что называют видом? Название видов на основных плоскостях проекций.

2. Что называют главным видом? Дополнительным? Местным?

3. Что называют разрезом?

4. Какие обозначения и надписи установлены для разрезов?

5. Простые и сложные разрезы. Названия простых разрезов в зависимости от положения секущей плоскости.

6. Какой разрез называется местным?

7. Допустимо ли совмещение на изображении предмета половины вида и половины разреза?

8. В каких случаях совмещенные вид и разрез разделяют сплошной волнистой линией? 9. Что называют сечением?

10. Вынесенное и наложенное сечения.

11. Как располагают сечения на чертежах?

12. Какая линия образуется при пересечении сферы с цилиндром?

13. Как проецируется сфера на плоскости проекций?

14. Какая линия образуется при пересечении сферы с плоскостью?

15. Как наносятся размеры по ГОСТ (на видимые линии или невидимые)?

17. В каких случаях при построении разреза не указывается след секущей плоскости?

18. На различных изображениях геометрического объекта направление штриховки сохраняется или нет?